



2001

מפרט כללי

לגינן והשקיה: אחזקת גנים

ואופני המדידה

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות: משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחבורה / מע"ץ

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

41.5 - מפרט כללי לאחזקת גנים

ואופני המדידה

הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

ומשרד התחבורה / מע"ץ

מהדורה ראשונה

הועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:

א' הבר	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
ל' דוידוביץ	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
י' פרנקל	-	משרד הביטחון	-	חבר
א' שגיא	-	משרד התחבורה / מע"ץ	-	חבר
י' ששון	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
ש' פיין	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה, ועורך אחראי של הפרסומים
י' לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברת הוועדה ורכזת ועדות המשנה

מפרט כללי לאחזקת גנים ועדת משנה:

ש' פיין	משרד הביטחון	יו"ר
י' הל-אור	משרד החקלאות / שה"מ, המח' להנדסת הצומח, גננות ונוף	חבר
י' גלון	משרד החקלאות / שה"מ, המח' להנדסת הצומח, גננות ונוף	חבר
צבי פרידמן	משרד התחבורה / מע"ץ	חבר
נ' אשל	משרד הבינוי והשיכון	חברה
א' אופיר	משרד הבינוי והשיכון	חברה
ר' פינטו	עיריית חולון / אגף גנים ונוף	חבר
ד' הלבץ	עיריית ירושלים / אגף גנים ונוף	חברה
ע' רוזנפלד	משרד הביטחון	חברה
י' לופוביץ'	משרד הביטחון	חברה
י' אקסלרוד	משרד הביטחון	חבר

הוועדה נעזרה בייעוץ של:

מר דני אלמליח;

גב' עירית בן-ציון;

מר דוד ערן;

צוות מדריכים של המחלקה להנדסת הצומח גננות ונוף שה"מ במשרד החקלאות;

צוות המדריכים בוועדה לנושאים מוניציפליים של המחלקה להנדסת הצומח, שה"מ, משרד החקלאות.

41.5 – מפרט כללי לאחזקת גנים הנחיות למתכנן / המזמין

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק 41.5 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של אחזקת גנים מסומנים במספר 41.5.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה, ויציין כי כל דרישות המפרט המיוחד, עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.
- מפרט זה מבוסס על כך שיהווה אחד ממסמכי חוזה שתנאיו הם חוזה אחזקה של המשרד המזמין. בכל מקרה יש להבטיח התאמה בין דרישות המפרט לתנאים החוזיים.
- בהעדר חוזה אחזקה של המשרד המזמין, יהווה החוזה לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210) חוזה שעליו יסתמך מפרט זה.
- במפרט המיוחד או בכתב הכמויות, או בתוכניות, יציין המתכנן את דרישותיו ביחס לאמור באותם סעיפי המפרט בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יבדוק את רשימת התקנים אשר בראש הפרק בכדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת למהדורה האחרונה של התקנים.
4. בסעיפים הבאים (29-5) מצויינים הסעיפים שלגביהם חייב המתכנן לכתוב במפורש את דרישתו.
5. **מהדורת פרק 41.5** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 41.5, מהדורה ראשונה – 2001.
6. **פרסומים של משרד החקלאות - שה"מ** – בסעיף 41.5.012 מצויינת רשימה של פרסומי משרד החקלאות העוסקים בצמחים, הדברה, גיזום, השקייה ועוד. לפי הצורך, על המתכנן לציין במפרט המיוחד, דרישות ספציפיות מתוך פרסומים אלה. המתכנן יבדוק התאמת המהדורה הקיימת של הפרסומים לדרישותיו במפרט המיוחד.
7. **חומרי הדברה, דישון וכד'** – בחלק מסעיפי המפרט צוינו חומרי הדברה, דישון וכד' בשמותיהם המסחריים, מכיון שלא ניתן היה להגדירם על פי תכונותיהם. בסעיף הרלוונטי נאמר, בכל מקרה, שהקבלן רשאי להציע חומר שווה ערך. אם נדרשות תכונות מיוחדות לחומרים אלה – המתכנן יגדיר אותן במפרט המיוחד.
8. **תכולת העבודה** – המתכנן יגדיר במפרט המיוחד ובכתב הכמויות את אזורי האחזקה השונים ושוליהם. בכל אזור יגדיר המתכנן את הדרישות השונות לאחזקה, הכולל גם את רמות האחזקה (תדירות, סיורים, טיפולים - אם נדרש אחרת מהמפרט), בהתאם לצמחים הקיימים ובכפוף לנדרש בסעיפים המתאימים.
9. **מי השקייה** – מי השקייה במפרט זה הם מים לשתייה בלבד. להשקייה במים מושבים יכין המתכנן מפרט מיוחד.
10. **הכנה לתכנית עבודה** – במפרט ישנה חלוקה לפרקי משנה לפי סוגי הצמחייה. אם יש שילוב בין סוגי צמחייה שונים באותו גן, על המתכנן לציין הדרישות המתאימות במפרט המיוחד. פעילות הנדרשת אחת לכמה שנים – המתכנן יציין המועד הראשון הנדרש.
11. **גובה כיסוח עשבים** – המתכנן יציין במפרט המיוחד גובה כיסוח עשבים במקומות מיוחדים.

12. **פינוי גרוטאות ומכשולים** – המתכנן יפרט הדרישות במפרט המיוחד.
13. **עיקור קרקע מעל שנה** – המתכנן יפרט במפרט המיוחד איתור השטח המיועד לעיקור, החומרים וההגבלות הנדרשות לעיקור הקרקע.
14. **השקיה זמנית ניידת** – דרישה להשקיה זמנית ניידת תפורט במפרט המיוחד.
15. **דשא** – המתכנן יציין במפרט המיוחד אם קיימות דרישות מהקבלן לביצוע, אחת או כמה, מהנקודות הבאות:
 - רמת אחזקה נדרשת;
 - התיחסות לסוגי דשא, סוג קרקע, אזורי אקלים;
 - מרווחי השקיה;
 - כיסוח – תדירות וגובה כיסוח לפי זן ושם הדשא, הגבלת שעות פעילות;
 - ריסוס מונע פגעים;
 - טיפול בשולי הדשא;
 - זיבול, דילול, אוורור הדשא;
 - כיסוי בחול ובקרקע (Top dressing) – סוג הכיסוי וכמותו;
 - שזרוע – מיקום זריעה, זן זרעים, כמות זרעים ואמצעים לגירוש ציפורים.
16. **בדיקות** – המתכנן יציין במפרט המיוחד, כאשר ישנו צורך, את הדרישות מהקבלן לביצוע בדיקות במעבדה מוסמכת בהתייחס לנקודות הבאות:
 - אחריות לבדיקות;
 - בדיקות קרקע – עיתוי, כמות, סוגי בדיקות;
 - בדיקות תערובת גידול – הרכב תערובת נדרשת, סוגי בדיקות וכמות בדיקות;
 - בדיקות מים להשקיה – מליחות, מוליכות חשמלית, תכונות אחרות נדרשות לפי איכות המים הקיימת;
 - בדיקות מי-נקז – לתכולת דשנים ומינרלים בהתאם למצב הצמחים במצעים מנותקים;
17. **דישון (בדשנים כימיים)** – המתכנן יציין במפרט המיוחד את רמת הדישון וסוג הדשנים הנדרשים לכל הגידולים השונים בגן בהתאם לנדרש במפרט זה. לדישון על-ידי הזרקת דשן נוזלי לאחר ניתוק המערכת מקו הספקת המים המרכזי, יכתוב המתכנן במפרט המיוחד את כל הדרישות.
18. **זיבול (בזבלים אורגניים)** – המתכנן יציין במפרט המיוחד דרישות לזיבול, לגידולים השונים, מעבר לנדרש במפרט זה.
19. **עצים** – המתכנן יציין במפרט המיוחד אם קיימות דרישות מהקבלן לביצוע, אחת או כמה, מהנקודות הבאות:
 - גיזום עצים צעירים ובוגרים תוך הבחנה בין המינים ודרישות לגיזומים מיוחדים;
 - הרמת נוף – הנחיות לגיזום;
 - גיזום שורשים – מתן הנחיות לטיפול במשטחים ומתקנים סמוכים;
 - השקיה – עצים צעירים, עצים בוגרים, עצים ללא השקיה קבועה;

- טיפול בשלד עץ ;
- כריתה – הנחיות לטיפול בשורשים ;
- העתקת עצים.
- 20. **חורשות ושיחיות בעל** – המתכנן יפרט דרישות לאחזקה במפרט המיוחד.
- 21. **חיפוי קרקע סביב גידולים** – המתכנן יפרט במפרט המיוחד דרישות לחיפוי קרקע לרבות דרישה לחידוש / השלמת חיפוי סביב גידולים.
- 22. **ורדים** – המתכנן יציין במפרט המיוחד אם קיימות דרישות מהקבלן לביצוע, אחת או כמה, מהנקודות הבאות :
 - דילול תפרחות ;
 - החלפת זנים.
- 23. **פרחים עונתיים** – המתכנן יציין במפרט המיוחד אם קיימות דרישות מהקבלן לביצוע, אחת או כמה, מהנקודות הבאות :
 - הגדרת שטחים ;
 - סוגי הפרחים, צפיפות השתילים ל-1 מ"ר, מחזורי הגידול, עיתוי השלמות והחלפות זנים בעלי רגישות ונגיעות גבוהה ;
 - החלפת קרקע בתערובת גידול, פרוט לתערובת גידול נדרשת.
- 24. **גיאופיטים** – המתכנן יציין במפרט המיוחד שמות הגיאופיטים אותם נדרש הקבלן לספק, סוג, מין וזן, גודל הבצלים (קוטר, או משקל), כמות משוערת וצפיפות השתילה ל-1 מ"ר.
- 25. **צמחיה במיכלים** – המתכנן יציין במפרט המיוחד אם קיימות דרישות מהקבלן לביצוע, אחת או כמה, מהנקודות הבאות :
 - דישון בדשן מסיס ;
 - משטר ושיטות אחזקה למיכלי גידול בהם מחליפים צמחים לפי תקופות או עונות ;
 - העתקת צמחים קיימים למיכלי גידול גדולים יותר (גיזום שורשים ונוף) ;
 - מיחזור מי-נקז.
- 26. **מחשבי השקיה** – המתכנן יגדיר במפרט המיוחד אם נדרש להחליף מחשבי ההשקיה, הקיימים בשטח.
- 27. **סימון ראש מערכת** – המתכנן יגדיר במפרט המיוחד דרישות לסימון, צביעה ותחזוקה של ארונות ועמודי מגן וסימון הקיימים בגן, בסמוך לראש מערכת, או ציוד אחר.
- 28. **סגירת מגופים ראשיים** – המתכנן יציין במפרט המיוחד דרישה לסגירת מגופים ראשיים בסופי שבוע ולפני אירועים מיוחדים.
- 29. **אופני מדידה** – לסעיפים הנמדדים בנפרד, המתכנן יציין הכמויות הנדרשות.
- 30. כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים 5 - 29) מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודות האחזקה המתוכננות.

41.5 – מפרט כללי לאחזקת גנים

ואופני המדידה

תוכן העניינים

כללי	41.5.0
עצים, חורשות ושדרות	41.5.1
מדשאות	41.5.2
שיחים, מטפסים וצמחי כיסוי מעוצים	41.5.3
ורדים	41.5.4
פרחים עונתיים	41.5.50
גיאופיטים	41.5.51
פרחים חד-שנתיים וצמחים עשבוניים מן הבר	41.5.52
צמחים עשבוניים תרבותיים רב-שנתיים	41.5.53
צמחי חוץ במצעים מנותקים (משטחים, מרפסות, גגות ומיכלים)	41.5.60
צמחי פנים השתולים במיכלי הידרופוניקה ובמיכלים מנוקזים	41.5.61
צמחייה בצידי דרכים – ללא השקייה קבועה	41.5.7
טיפול והדברת עשבים בשטחים סמוכים לשטחי צמחייה תרבותית	41.5.80
טיפול בשטחי בור	41.5.81
מערכות השקייה	41.5.9
אופני המדידה	41.5.00
נספח א' – טופס דוגמא לרישום אחזקת גינות פנים – דו"ח חודשי	נספחים
נספח ב' – טופס דוגמא לרישום גינות פנים – מלאי	

פרק 41.5.0 כללי**41.5.00
תחום
הפרק**

פרק זה מתייחס לעבודות אחזקת עצים חורשות ושדרות, מדשאות, שיחים, מטפסים וצמחי כיסוי מעוצים, ורדים, פרחים עונתיים, גיאופיטים, פרחים חד-שנתיים וצמחים עשבוניים מן הבר, צמחים רב-שנתיים, צמחים במצעים מנותקים, צמחי פנים השתולים במיכלי הידרופוניקה ובמיכלים מנוקזים, צמחים בצידי דרכים ללא השקייה קבועה, הדברת עשבים בשטחים סמוכים לשטחי צמחייה תרבותית וטיפול בשטחי בור, מערכות השקייה – במים מתאימים לשתייה בלבד ואופני מדידה כאמור להלן – הכל בהתאם למתוכנן.

אם לא נאמר אחרת, הנחיות מפרט זה הן לתקופה המתחילה בסיום תקופת האחזקה ותקופת הבדק כמפורט בפרק 41 – גינון והשקייה.

מפרט זה אינו מתייחס למערכות אספקת מים ראשיות המתוארות בפרק 57 – קווי מים, ביוב ותיעול. כמו-כן המפרט אינו מתייחס לאחזקת מערכות אחרות ודומם המצוי בגן שאינם קשורים לגינון הצומח בגן.

**41.5.010
חוקים
ותקנות**

להלן רשימה של חלק מחוקים ותקנות המחייבים את העוסקים בכל העניינים המוזכרים במפרט זה.

- א. תקנות המים (השקיית גינון ציבורי וגינון פרטי), התשנ"א – 1991
- ב. תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה – 1994
- ג. תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תוית אריזה), התשל"ז – 1977
- ד. תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), התשכ"ט – 1969
- ה. תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת, התשנ"ב – 1992
- ו. תקנות בריאות העם (איסור קיום מיתקן דישון במערכת מים), התשמ"ז – 1987
- ז. צו היעדרות (הכרזה על אילנות מוגנים), התשנ"ז – 1997
- ח. עובדים בחומרי הדברה תשכ"ד 1964 ק.ת.2414
- ט. חוק החומרים המסוכנים התשנ"ג - 1993 (המשרד לאיכות הסביבה).
- י. תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסויימים) התשמ"ה - 1984
- יא. תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות סיווג אריזה, תווים וסימון של אריזות) התשנ"ח – 1998.

**41.5.011
תקנים**

בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210) להלן רשימת התקנים הישראליים ומפרטי מכון התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה.

א. תקנים ישראליים

שם התקן	מספר
שסתום מסגסוגת נחושת לקווי מים	272
צינורות מפוליוויניל כלורי (פי-וי-סי) קשיח להובלת מים בלחץ	532
צינורות השקייה ניידים מאלומיניום	720
קומפוסט	801
שסתום כדורי עשוי מתכת	1144
ציוד חקלאי להשקייה – שסתום קוצב נפח – דרישות כלליות ושיטות בדיקה	1405

ציוד חקלאי להשקייה : ממטרות סובבות, דרישות תכן ופעולה	1406 חלק 1
צינורות פוליאטילן מצולב להובלה בלחץ של מים קרים וחמים	1519 חלק 1
ציוד חקלאי להשקייה : טפטפות – דרישות ושיטות בדיקה.	1642
ציוד חקלאי להשקייה : מערכות צינורות טפטוף – דרישות ושיטות בדיקה.	1643
שובר ריק (ואקום) קפיצים למניעת זרימה חוזרת	1965
מונע זרימה חוזרת (מז"ח) בעל אזור לחץ מופחת	1673
צינורות תלת-שכבתיים להשקייה עשויים פוליאטילן בתולי	1983
ופוליאטילן ממוחזר	
שסתום חד-כיווני כפול למניעת זרימה חוזרת	4425

ב. מפרטי מכון התקנים

פמ"כ 210 – מחבר לחיצה לצינור פוליאטילן

מפמ"כ 265 – צינורות פוליאטילן להעברת אותות פיקוד הידראולי (צינורות פיקוד)

41.5.012 פרסומים של משרד החקלאות

להלן רשימת פרסומים של משרד החקלאות שה"מ :

דרישות לביצוע לפי הנאמר בפרסומים אלה, יהיו כמצויין במפרט המיוחד.

א. גיזום ורדים בגן הנוי – יצחק הל-אור (דפון)

ב. גיזום עצי נוי – ישראל גלון / מס' קטלוגי 85026 ;

ג. הגדרות סטנדרטים ("תקנים") לשיתילי גננות ונוי – יעקב עציון, עריכה מקצועית : יצחק הל-אור – מס' קטלוגי 85016

ד. המלצות לבדיקות קרקע ודישון בגן הנוי - יולס דוד, אלברט אבידן, אסתר מור, עמי גיפס, יצחק הל-אור

ה. הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, בגני נוי ובשטחים ללא צמחיה תרבותית – שמעון ביטון – מס' קטלוגי 85017

ו. פגעים והדברתם בגן הנוי – שמעון ביטון בהשתתפות : יצחק הל-אור, ישראל גלון, חיים גבריאל - מס' קטלוגי 21206

ז. רשימת צמחי הנוי בישראל - ישראל גלון, מיכאל אבישי, יצחק יפה, יצחק הל-אור

ח. שיטה להערכת כמות ההשקייה בדשא בעזרת קופסאות – יוחי סמוש (דפון)

ט. תכשירי הדברה להגנת הצומח למכירה בישראל – משרד החקלאות, האגף להגנת הצומח ולביקורת

41.5.013 פרקים אחרים

כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן של המפרט הכללי לעבודות בנייה, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "עדיפות בין פרקי המפרט הכללי" אשר בפרק 00 - מוקדמות :

פרק 00 – מוקדמות

פרק 40 – פיתוח האתר

פרק 41 – גינון והשקייה

41.5.014 הגדרות

להלן הגדרות ומושגים במפרט :

אתר העבודה - גנים שונים בגדלים שונים בשטח, פזורים במקומות כמוגדר במפרט המיוחד

מעבדה - ראה סעיף "הגדרות" בפרק 00 - מוקדמות.

עונות השנה : אביב – מרץ, אפריל, מאי ;

קיץ – יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ;

סתיו – אוקטובר, נובמבר ;

חורף – דצמבר, ינואר, פברואר.

תכולת העבודה - תכולת עבודת הקבלן לאחזקה במפרט זה, תהיה כמוגדר במפרט המיוחד בגנים השונים, בצרף רשימת שטחים לפי סיווג בהתאם לגידולים השונים כגון: חורשות עצים, שדרות (לרבות סוגי עצים, גודלם, כמותם ומיקומם), מדשאות (לרבות סוג הדשא, רמת אחזקה נדרשת, גודל שטחי דשא לתחזוקה וכו'), איי תנועה, כיכרות, גינות במדרכות, שיחים ומטפסים, ורדים, פרחים עונתיים, שצ"פ (שטחים ציבוריים פתוחים) וכד'.

41.5.015
יועץ
מומחה

פעמיים בשנה רשאי המפקח להזמין יועץ מומחה לבדוק את התחזוקה בחלקי הגן השונים ולחוות דעתו המקצועית. היועץ יכין דו"ח כתוב שיימסר למפקח.

חוות הדעת המקצועית של המומחה, שתוגש למפקח, תוך התייחסות לסעיפי המפרט השונים, תחייב את הקבלן לטפל בצמחי הגן בהתאם להמלצות. נושאים נוספים, אם יירשמו בדו"ח על-ידי המומחה, יהיו לביצוע על-פי שיקול דעתו של המפקח.

במקרה של גילוי פגע בצמחי הגן שאינו מזוהה על-ידי הקבלן או המפקח, וקיים חשש להתפשטות הפגע לצמחי הגן, או שהפגע אינו נסוג, יוזמן יועץ מומחה מקצועי על-ידי הקבלן תוך 24 שעות. בעת הצורך ועל-פי קביעת המפקח יישלח חומר לזיהוי מדויק לחדר אבחון פגעים במינהל המחקר החקלאי בבית-דגן או מעבדה מקצועית מאושרת. לאחר זיהוי גורם הנזק יבצע הקבלן את הטיפול תוך 24 שעות בהתאם להנחיות המפקח בהסתמך על הערות היועץ המומחה.

41.5.016
חומרים

41.5.0160 שתילים, צמחים, חומרי הדברה, צנרת, אבזרים וכד' יתאימו לנאמר בסעיף כללי "חומרים" אשר בפרק 00 – מוקדמות.

בחלק מהסעיפים צוינו חומרי הדברה, דיזון וכד' בשמותיהם המסחריים וזאת מכיון שלא ניתן היה להגדירם על-פי תכונותיהם. בכל מקרה שצוין שם מסחרי, רשאי הקבלן להציע חומר שווה ערך לאישור המפקח.

אישור החומרים, המוצרים ומקורם על-ידי המפקח לא יגרע מאחריות הקבלן לטיבם, או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

פיזור חומרי רעל נגד נמלים, זוחלים ומזיקים שונים, ייעשה באחריות הקבלן תוך נקיטת כל כללי הזהירות בהתאם לתקנים, תקנות והפרסומים הקיימים.

השימוש בקוטלי העשבים ופיזור רעלים נגד מזיקים במפרט זה, כפוף להגבלות המופיעות בסעיף 41.5.0161 להלן ולאזהרה להלן:

בכל מקרה של שימוש בחומר כימי, הקבלן יידע את המפקח. הקבלן אחראי להשתמש נכון בחומר מבחינת הכמות, אופן השימוש וכן זהירות שלא לפגוע באדם ובחיות מחמד, בצמחי הגן האחרים ובעצים, פינוי והשמדת האריות לאחר שימוש במקום מורשה, הימנעות משטיפת חומר ההדברה באזור הגן.

41.5.0161
אישורים

הקבלן, או כל העוסק מטעמו בחומרי הדברה למיניהם, יהיו מורשים ובעלי אישורים מתאימים מהרשויות המוסמכות לטפל בחומרים השונים בכפוף לתנאי האישורים. לפני ביצוע עבודות אחזקה הטעונות אישור מוקדם של הרשויות כגון: כריתה / עקירת עצים, יציג הקבלן למפקח אישור בר תוקף של הרשויות המוסמכות.

41.5.017
אחזקת
הגן

41.5.0170 ביצוע האחזקה על-ידי הקבלן יהיה בהתאם לנדרש בתכולת העבודה, במפרט המיוחד וכמפורט להלן בהתאמה לצמחים השונים. כללי

הקבלן אחראי לכך שלא ייגרם נזק לבני האדם, לבע"ח, לצמחיה סמוכה ורחוקה, לרכוש ולסביבה. הקבלן לא יפריע למהלך החיים השוטף באתר העבודה ובסביבתו ויקבל אישור המפקח/ מנהל הגן לתכנית הטיפול.

הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם לצנרת ומערכות ההשקיה, או מערכות תת-קרקעיות אחרות. נזקים יתוקנו מיידית על-ידי הקבלן.

כל פגיעה בצמחיה הרצויה או כל פגיעה אחרת ברכוש, בחי או בסביבה (מקורות מים), בשל שימוש לא נכון או לא זהיר בקוטלי עשבים ובכלים המכניים תחשב לאחריותו הבלעדית של הקבלן. הנזק שנגרם וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לתקנות לרבות גיזום עצים, עקירת עצים, החלפת צמחים, החלפת קרקע, זריעה חוזרת, שתילה, השקיה, דישון, תיקון מערכות שנפגעו וכל שיידרש להחזרת המצב לקדמותו יבוצעו על-ידי הקבלן במהירות האפשרית להקטנת נזק מצטבר.

לפני ביצוע עבודות בשטח, הקבלן יסלק מפגעים ויסמן עצמים שאין לפגוע בהם. הקבלן יעבוד בזהירות סביב מתקנים הקיימים בשטחי עבודה ובסמוך להם, לרבות ראשי מערכת, שוחות, מתקנים, זקפים, קווי מים, חשמל, תקשורת וכד'.

כל התיאומים והדיווח הנדרשים לביצועה התקין של העבודה הינם באחריותו של הקבלן.

על הקבלן להודיע למפקח 14 ימים מראש, על תאריך משוער של ביצוע ריסוס להדברה כימית. דיווח זה אינו פוטר את הקבלן מאחריות לכל נזק שעלול להתרחש בגין הריסוס, או למידת יעילותו.

41.5.0171 הקבלן שזכה במכרז יסייר בשטח לבדיקת הגן ומערכות ההשקיה במשך שבועיים – נהלי שלושה שבועות לפני היום הראשון לתחילת עבודתו על-פי החוזה. הסיורים יבוצעו מסירת בתיאום עם המפקח. הגן

א. במהלך הסיורים יכין הקבלן את הסתייגויותיו לגבי מצב הגן ומערכות ההשקיה והצורך בהשלמות ותיקונים עד מצב תקין. ומערכות השקיה

ב. שבוע לפני התחלת העבודה, יבצעו הקבלן והמפקח סיור לבדיקת מצב המערכות ולאומות רשימת הסתייגויות הקבלן שנרשמו בסעיף א' לעיל. הסיור ובדיקת ההסתייגויות יהיו חד-פעמיים. אחר הסיור וסיכום המפקח לא יתקבלו ערעורים. ראשוני בעת הסיור יכין המפקח דו"ח עליו יחתמו המשתתפים בסיור.

ג. לאחר מכן, למשך כל תקופת החוזה, לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן הנובעת ממצב הגן ומערכות ההשקיה

ד. עבודות טיפול מונע כגון תיקוני צביעה, שטיפות, ניקויים, כיוונים, שילוט, חיזוקים וכדומה לא יחשבו כהחזרה לתקינות המערכות.

41.5.0172 אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, סיורי בקרה על טיב התחזוקה של הקבלן יתואמו אחת לשבוע לפחות על-ידי המפקח בהתאם למצב הגן ומערכות ההשקיה. חובת ההשתתפות בסיורים אלה תחול על הקבלן או מנהל העבודה שייצגו. בקרה במשך

א. מודגש כי בסיורים שיערכו לבדיקת התחזוקה, יתלווה לסיור בנוסף לנציג הקבלן, גם עובד של הקבלן שיפרק ציוד, אם נדרש, לצורך בדיקתו על-ידי המפקח. התחזוקה תקופת

ב. כל התיקונים וההשלמות שנדרשו על-ידי המפקח במסגרת פסקה זו יתוקנו על-ידי הקבלן תוך שבוע ימים מיום הדרישה.

41.5.0173 בתום תקופת החוזה ישתתף הקבלן בסיור בו ירשמו מצב הגן ומערכות ההשקיה השונות. סיור בקרה בתום

הקבלן יבצע את כל התיקונים וההשלמות הנדרשות בהתאם לאמור בחוזה ועל-פי רשימות והערות המפקח. תקופת החוזה

- 41.5.0174 תוכנית עבודה
לא יאוחר מ-14 ימים מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבודה, יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכנית עבודה שנתית לאחזקת הגנים השונים כנדרש בתכולת העבודה, במפרט המיוחד, במסמכי החוזה ובכפוף לנדרש במפרט להלן. אם יש שילוב בין הצמחים השונים באתר העבודה, התוכנית תוכן לפי הנדרש במפרט המיוחד.
- תוכנית העבודה תכלול את כל סוגי החומרים ושיטות העבודה בהן הקבלן מציע להשתמש. תוכנית העבודה תכלול לוח השקיה מפורט כנדרש לצמחי הגן השונים.
- הקבלן יתחזק את אתר העבודה בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה על-ידי המפקח. (ראה פירוט לגבי סוגי הצמחים והמערכות בסעיפים המתאימים להלן).
- אישור תוכנית העבודה על-ידי המפקח אין בו כדי להסיר מאחריותו המלאה של הקבלן להתפתחות תקינה של הצמחים, לשלמות ולתפקוד המערכות הנלוות.
- 41.5.0175 ניקיון
הקבלן אחראי לניקיון, במשך כל השנה, באתר העבודה. המועדים ותדירות ביצוע הניקיון יהיו לפי תנאי החוזה ותוכנית עבודה מאושרת כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. להלן עיקרי הנושאים שבאחריות הקבלן:
- א. נשר עלים, איצטרובלים וענפונים קטנים ופסולת אחרת, יוכנסו לשקי פלסטיק ויפונו כנדרש בחוזה. באישור המפקח, ניתן להשאיר את נשר העלים כחיפוי טבעי או לחילופין להקטין את תדירות ניקיון נשר העלים והפריחה על-פי הוראות המפקח.
 - ב. נקיון הגנים, פסי הירק ואיי התנועה - ריקון האשפתונים, סילוק פסולת, החלפת שקיות ניילון באשפתונים ואיסוף כל הפסולת והניירת מהשטח, כולל צואת הכלבים וסילוקה מהשטח. נקיון הגנים, פסי הירק ואיי התנועה.
 - ג. טיאטוא שבילים ומשטחים - הטיאטוא ייעשה ידני או בכלי מיכני, שימוש במפוח אוויר מותנה באישור המפקח מראש, הטיאטוא יכלול את כל השבילים, המשטחים המרוצפים, המדרגות, הכניסות לגנים ולאורך פסי הירק. הפסולת שתאסף מהטיאטוא תסולק מהגן.
 - ד. שבילי ומשטחי כורכר ו/או מצעים ו/או קרקע (להלן "משטחים רכים") - ינוקו ויגורפו, תוסר מהם כל עשבייה שוטה וכל הפסולת תסולק משטח הגן. מהמורות ובורות ימולאו ויהודקו, על-ידי הקבלן, בחומר כדוגמת חומר השביל / המשטח.
 - ה. שטיפה והתזת מים - התזת מים על "משטחים רכים" תעשה במשך חודשי הקיץ (מאי-אוקטובר) אחת לחודש לאחר גירוף המשטחים. שטיפת שבילים ומשטחים תיעשה בכל גן פעם או פעמיים במשך עונת הקיץ לפי הנחיות המפקח.
 - ו. פינוי גזם - הפינוי יעשה על-ידי הקבלן, מייד בתום העבודה באתר ובמקרה של גיזום רב, לכל המאוחר בסופו של יום העבודה. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, פינוי הגזם ייעשה לאתר מורשה.
 - ז. בהיתר מיוחד מהמפקח רשאי הקבלן לרסק את הגזם באתר. החומר המרוסק יפוזר בשטחי גן הזקוקים לחיפוי בשכבה של כ-10 ס"מ ולא יישמר בערמות. הריסוק והפיזור ייעשו במקום שיוורה המפקח לקבלן.
 - ח. ניקיון מיכלים ועציצים - פני המיכל וצינור הביקורת יהיו נקיים משאריות צמחים, בדלי סיגריות, נייר וכל חומר זר.
 - ט. אחת לחודש ינוקו מבחוץ דפנות המיכל או העציץ במים נקיים עם סבון ובמידת הצורך ובתנאי שאין בכך לגרום נזק למיכל או לעציץ והסביבה, בשילוב עם תת-כלור 1% ("אקונומיקה").
 - י. פינוי גרוטאות ומכשולים יבוצע אם נדרש במפרט המיוחד.
 - יא. ביצוע של העבודות המפורטות בסעיף זה במלואן וכנדרש במפרט המיוחד ייחשב כאי-עמידה בתנאי החוזה.
- 41.5.0176 החזרת מצב לקדמותו
בכל מקום בגן או בסביבתו הקרובה, לאחר ביצוע עבודות אחזקה במסגרת החוזה, הכרוכות בחפירה או בפינוי מתקנים קיימים או בשינוי כלשהו בגן, או בעקבות אירוע כלשהו, יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו.

- 41.5.0177 אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, השקייה תבוצע באמצעות מערכות השקייה קיימות ובהתאם לאמור בפרק 41.5.9 להלן.
- בהשקייה בהמטרה או בהשקייה ידנית, יש לוודא שפיזור המים יהיה אחיד בשטח המושקה.
- הנחיות ההשקייה במפרט, הן כלליות ואינן פוטרות את הקבלן מאחריות לתמותה והתפתחות לקויה כתוצאה מעודפי השקייה או מחסור במים.
- לפני תחילת ביצוע עבודות אחזקה במצעים מנותקים, הנמצאים על גגות, מרפסות, מבנים מעל חללים שימושיים וכד'. על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח ובמיוחד לביצוע הצפת המצעים המנותקים לצורך שטיפת מלחים מהמצעים.
- מפרט זה מתייחס להשקייה במים מתאימים לשתייה בלבד. השקייה במים אחרים תבוצע לפי פירוט במפרט המיוחד.
- 41.5.0178 דישון באמצעות מערכת ההשקייה מחייב הימצאות מז"ח (מונע זרימה חוזרת) תקין בראש המערכת ועמידה בתקנות הקשורות בדישון דרך מערכת ההשקייה.
- בכל מערכת בה מותקן מז"ח, המז"ח יעמוד בדרישות ת"י 1673 ויבוצע בו בדיקות תקופתיות על-ידי בודק המוסמך לטפל במז"ח בתדירות הקבועה בחוק.
- אם נדרש במפרט המיוחד, ניתן לבצע דישון באמצעות מערכת השקייה תוך הזרקת דשן למערכת, לאחר ניתוק המערכת מקו אספקת המים המרכזי.
- 41.5.0179 מערכות טפטוף טמון מחייבות טיפול ב"טרפלן" למניעת סתימות שורשים בטפטפות. כל טיפול ב"טרפלן" יעשה כאשר קטע המערכת המטופלת מנותק ממערכת אספקת המים.
- הטיפול ב"טרפלן" ייעשה באחת מהדרכים הבאות:
- א. בהחדרת "טרפלן" ישירות לקווי ההשקיה, בהתאם לנדרש במפרט המיוחד ולאחר מכן שטיפת המערכת במי ההשקיה.
- ב. במסנן "טרפלן" המכיל "טרפלן" אותו הוא מספק באופן קבוע למערכת. הדבר מחייב הימצאות מז"ח בראש המערכת.
- ג. בטפטפות המכילות "טרפלן" מתהליך ייצורן. הדבר מחייב הימצאות מז"ח בראש המערכת.
- 41.5.0180 זיבול במפרט זה יהיה תמיד בקומפוסט או בכופתיות. אסור שימוש בזבל אורגני שלא עבר קומפוסטציה.
- 41.5.0181 הקבלן ימלא יומן עבודה כנדרש בחוזה. ביצוע עבודות בהתאם לתוכנית עבודה מאושרת כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל יירשם ביומן העבודה. כמו-כן הקבלן ירשום ארועים חריגים שקרו בתחום אתר העבודה.
- באחזקת גינון פנים ימלא הקבלן טפסים כדוגמת הטפסים המצורפים בנספחים א' ו-ב'.

פרק 41.5.1 – עצים, חורשות ושדרות

- 41.5.100 פרק זה מתייחס לכל העבודות בעצי הגן, צעירים ומבוגרים כאחד. אופי העבודות ייקבע על-פי מיקום העץ בגן – חורשות, שדרות, עצי רחוב, עצים בודדים ועצים במדשאה.
- המפרט מתייחס לעצים בגן מושקה. בכל מקרה של גן ללא השקייה כדוגמת חורשה, הטיפול יהיה לפי המפרט המיוחד.

41.5 (2001)

במקומות בהם יש לבצע כריתה או עקירת עצים, באחריות הקבלן להציג בפני המפקח את כל האישורים כנדרש בסעיף 41.5.0161 לעיל.

הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת עצים חורשות ושדרות כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: השקייה, הדברת עשבים, גיזום, תמיכה, קשירה והגנה לעצים, דישון, זיבול, הגנת הצומח, טיפולים מיוחדים בשלד עצים, כריתה ודילול עצים, העתקה, נטיעת עצים וניקיון - הכל לפי הנדרש בתכולת העבודה.

41.5.101
תוכנית
עבודה
שנתית

41.5.102
השקייה

לצורך גידול תקין של העצים בגן יש לדאוג להשקייה סדירה החל מחודש לאחר הגשם האפקטיבי האחרון שהרטיב את הקרקע ואת עיקר בית השורשים של העצים ועד לירידת גשמים סדירים. כמות המים לתוכנית העבודה בסעיף 41.5.101 לעיל, תיקבע על-פי טבלה מס' 1 להלן.

41.5.1021
עצים
צעירים

טבלה מס' 1

צריכת מים יומית של עצי הגן

צריכת מים יומית של עצי הגן (ליטר ליום לעץ) (3)			מרווח השקייה בימים (2)	גיל העץ בשנים (1)
חורף באזורים ללא גשמים	קיץ	אביב/סתיו		
4.5	5.5	4.5	7	1
6.5	8	6.5	7	2
13	16	13	14	3
22	28	22	21	4 עד 5

הערות לטבלה:

(1) בעצים איטיי צימוח כגון: אדר סורי, אלון התבור, אלה אטלנטית מהשנה השלישית ואילך - יש להשקות 70% מהמנה המומלצת.

(2) בקרקעות קלות אין להשקות במרווח העולה על 14 יום.

(3) באזורים חמים במיוחד, דוגמת הבקעה והערבה, יש לשמור על תדירות השקייה של 3-5 ימים ולהכפיל את כמויות המים המומלצות באביב/סתיו וקיץ.

השקייה ידנית של עצים צעירים

בעצים המושקים ידנית תוכן גומה שתאפשר את קליטת המים. שטח ועומק הגומה יותאם לקיבול כמות המים המחושבת בטבלה. שולי הגומה יהיו בגובה מינימלי של 20 ס"מ ובקוטר מינימלי של 100 ס"מ. במקום בו לא ניתן להכין גומה לקיבול כמות מים נדרשת (במדרונות), ההשקייה תינתן במנות קטנות עד למתן מנת המים המומלצת.

אין לחשוף שורשים בעת ההשקייה. יש לשמור על שלמות הגומה ושוליה.

השקיית עזר תינתן בקביעות לעצים בוגרים הרגישים למחסור במים דוגמת ספיון, טקסודיון, סגלון, אלמוגן ואחרים. באזורים חמים יושקו העצים לפי מפרט מיוחד.

השקייה מסוג זה תינתן על-פי הפירוט במפרט המיוחד לעצים הנטועים באזורים שהם מחוץ לאזורי הגן המושקים.

41.5.1022
השקיית
עזר בעצים
בוגרים מעל
גיל 6 שנים

ההשקייה תעשה באמצעות יצירת גומה, על-פי ההנחיות לגבי השקייה ידנית (ראה סעיף 41.5.1021 לעיל). לחילופין תתבצע ההשקייה באמצעות פרישת מערכת זמנית להשקייה בטפטוף והנחת טבעת טפטפות שיש בה 8 טפטפות (בספיקה של 8 ליטר/שעה כל טפטפת) על צינור טפטוף, המונח בעיגול ובקוטר של כ-2 מטר מסביב לגזע העץ. מערכת ההשקייה הזמנית תסולק מייד עם תום ההשקייה.

ההשקייה, בכמות של 2 מ"ק לעץ לכל השקייה, תתבצע אחת לחודש, בחודשים מאי, יולי, אוגוסט, ספטמבר.

41.5.103 הדברת עשבים

41.5.1031
הנחיות
להגשת
תוכנית
להדברת
עשבים

השטח מסביב לעצים בכל אזור הגן חייב להיות נקי מעשבייה חד-שנתית ורב-שנתית במשך כל השנה. המפקח רשאי לדרוש ניכוש ידני והדברת עשבים מיכנית מעת לעת. הדברת העשבים תיעשה על-פי תוכנית העבודה שהוכנה ואושרה על-סמך טבלה מס' 2 להלן.

טבלה מס' 2 אפשרויות להדברת עשבים סביב עצים

סוג העשב/ מקום	הטיפול	מס' טיפולים	חודש הטיפול בשנה
עשבייה חד-שנתית בחורשות / שדרות ובצידי דרכים	או ריסוס במונעי נביטה	1 בלבד	אוקטובר - לפני הגשם הראשון
	או מונעי נביטה + קוטלי מגע	1 בלבד	נובמבר-ינואר – חודש לאחר הגשם הראשון
	קוטלי מגע בלבד	2	נובמבר – חודש לאחר גשם ראשון, ינואר – חודש וחצי לאחר מכן.
	כיסוח	3	דצמבר – מאי - אחת לחודש וחצי בנובמבר / מאי
	תיחוח / קלטור	1 עד 2	לפי הצורך
	חרמש מוטורי	לפי הצורך	כל השנה
עשבייה חד-שנתית בעצי רחוב, בחניות, במשטחים מרוצפים ובעצים בודדים	קוטלי מגע בלבד	אחת לשבועיים לפחות	כל השנה
	הדברה ידנית	לפי הצורך	כל השנה
	קלטור / תיחוח	1	נובמבר – לאחר גשם ראשון
	חרמש מוטורי	לפי הצורך	כל השנה
עשבים רב-שנתיים בסמוך לעצים	חומר הדברה סיסטמי	2	מאי/ אוגוסט
	חרמש מוטורי	לפי הצורך	נקודתית כל הקיץ לפי מצב העשבייה כל השנה

הערות לטבלה מס' 2:

א. עשבים חד-שנתיים:

- ריסוס במונעי נביטה לפני הגשמים הראשונים;
- ריסוס במונעי נביטה בשילוב קוטלי מגע לאחר הצצת העשבים;
- ריסוס בקוטלי מגע בלבד;
- ניכוש עשבים ידני או כיסוח מיכני. לפני ביצוע כיסוח מיכני בקרבת עצים יתקין הקבלן אמצעי מיכני להגנה על קליפת העץ מפני פגיעות שיאושר מראש על-ידי המפקח.

ב. עשבים רב-שנתיים:

- אופן הדברת עשבים רב-שנתיים לפי דרישת המפקח;
 - עשבים רב-שנתיים יש להדביר בזמן שיא הצמיחה והפריחה בקיץ;
 - יש לרסס או למרוח בחומר הדברה מומלץ בלבד.
- גובה העשבייה לא יעלה על 10 ס"מ ואין להגיע לחנטת זרעים של העשבייה.

בחורשות, יבצע הקבלן, תיחוח קרקע שטחי – בעומק שלא יעלה על 10 ס"מ – בשילוב עם כיסוח עשבי-בר. במקרה בו לא ניתן לבצע פעולות אלו יש לקבל אישור המפקח לשימוש בקוטלי עשבים.

כיסוח יעשה באמצעות כלי מיכני באישור המפקח. הכיסוח יעשה לפי המצויין בטבלה 2. גובה העשבים לאחר הכיסוח 5-10 ס"מ.

41.5.1032
עיבודי
קרקע
וטיפול
בעשבייה
בחורשות

השלמות כיסוח באמצעות חרמש מוטורי יתבצעו במידת הצורך. אין לפגוע פגיעה מיכנית בעץ ובקליפתו.

"איים" של גיאופיטים וכתמי פריחה של פרחי בר חורפיים יישמרו ללא כיסוח עד למאי-יוני ויכוסחו לאחר הבשלת זרעי הגיאופיטים והתייבשות הנוף והקרקע.

תיחוח בחורשות להדברת עשבים ופילוח הקרקע יתבצע על-פי תוכנית עבודה בסעיף 41.5.101 לעיל, החל מנובמבר, לאחר הגשם הראשון, בקרקע לחה אך לא רטובה, למניעת הידוק ויצירת "סוליה".

תיחוח שטחים בקיץ יתבצע בכל מצב בו לא עושים כיסוח או ריסוס. התיחוח יבוצע בחודש מאי לאחר התייבשות קרום הקרקע העליון.

יש להימנע מהידוק הקרקע (זהירות מיוחדת בקרקעות רטובות או כבדות) ויצירת שקעים על-ידי כלי הכיסוח והכלים האחרים.

41.5.104

גיזום

א. גיזום או כריתת עצים לרבות גיזום שורשים, יבוצע רק לאחר קבלת אישור הרשויות המתאימות, כנדרש בסעיף 41.5.0161 לעיל ובהתאם לתוכנית העבודה המאושרת.

41.5.1040
כללי

ב. הקבלן אחראי על גיזום על-פי כל כללי הבטיחות ובהתאם לאמור בסעיף 41.5.0170 לעיל.

על הקבלן לתאם ביצוע העבודה עם חברת החשמל, חברת הטלפונים, רשויות מקומיות, משטרת ישראל וכל רשות הנוגעת לעניין.

ג. הגיזום ייעשה על-ידי אנשים מיומנים בלבד, בעלי ניסיון ויכולת מוכחים. לכל גוזם תהיה תעודת גוזם מומחה של משרד החקלאות.

ד. כל גיזום ייעשה בעונה מתאימה על-פי ההנחיות ו/או במידה שנוצר צורך דחוף לכך.

כל גיזום נוף בעצים בוגרים, ייעשה לאחר תיאום עם המפקח. התיאום יסוכם בכתב בליווי תרשים וירשמו בו מטרות ואופן הגיזום. הגיזום ייעשה על-פי ההנחיות המקצועיות המקובלות לכל מין. תדירות הגיזום ומועדו בהתאם לאמור בטבלה מס' 3 להלן.

ה. פינוי גזם יבוצע כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל. גודל חתיכות הגזם לא יעלה על 100 ס"מ, אלא אם צוין אחרת.

יש להקפיד על חתך נכון, חתך בזווית קלה. כל חתך סופי ייעשה ללא השארת זיזים. החתך יהיה חלק בפניו ובשוליו ובעל שטח פנים מינימלי. יש למרוח את הפצע במשחת גיזום אשר אושרה מראש בידי המפקח, ושצבעה אינו בולט לעין. פצעים חדשים וישנים יש למרוח במשחת עצים עד שיגלדו ולחזור על המריחה בכל עת שהמשחה נסדקה.

טבלה מס' 3

קבוצת הצמחים	תדירות הגיזום בשנה	מועד הגיזום
עצי מחט	1	סוף החורף
נשירים	2-4	בתרדמה בחורף ובמהלך הקיץ
ירוקי עד	2-3	באביב, בקיץ ובסתיו
נשירים מותנים	2-4	באביב ובקיץ
רגישים לקור	על-פי הצורך	באביב ובקיץ
דקליים	1	בקיץ

ז. גיזום שורשים ראה בסעיף 41.5.1043 להלן.

ח. כאשר מתגלעים חילוקי דעות על אופן הגיזום, הביצוע יהיה על-פי הנחיות המפקח.

ט. בזמן הגיזום יש להימנע מהפרעה לפעילות הרגילה בגן או כל הפרעה אחרת.

י. כאשר נדרשת תמיכה לעץ או לענפים, תמיכה זו תבוצע מייד לאחר הגיזום.

41.5.1041
גיזום עצים
צעירים
הקבלן יבצע גיזום לדוגמא של מספר עצים לאישור המפקח, לפני ביצוע הגיזום בכל עצי הגן.

הקבלן אחראי לעיצוב וגיזום עצים צעירים עד להתפתחותם המלאה.

א. יש לעצב את העצים לגובה גזע על-פי מטרת השימוש בגן, כך שהעצים יהיו בעלי גזע מרכזי, ובעלי 3 ענפי שלד ויותר שיהוו זרועות צדדיות הפונות לכל כיווני השמים.

ב. גובה הזרוע הראשונה מהקרקע מותנה במיקום העץ בגן, אך לא פחות מ-1.9 מטר מפני הקרקע. גובה נמוך יותר מותנה באישור המפקח. מיקום הזרועות ייקבע כך שבכל מקרה לא יהיו הפרעה לתנועה או למבנים סמוכים.

ג. בעצי רחוב, בעצים בחניות ובמשטחים מרוצפים, בהם יש תנועת כלי רכב ובני אדם, ייקבע גובה ענף השלד הראשון הפונה לכביש או לחנייה, החל מגובה של 3.5 מטר מעל פני הקרקע.

ד. המרחק בין זרועות השלד יהיה לפחות 60 ס"מ. מרחק קטן יותר מצריך אישור המפקח.

ה. יש להקפיד על בחירת זרועות בעלות זווית רחבה ככל האפשר. השארית זרועות היוצאות בזוויות צרות מ- 40° מחייבת אישור המפקח.

ו. כל הענפים מלבד ענפי השלד יקוצרו חוזר ונשנה וישמשו כענפים זמניים עד עיצוב העץ לצורה הרצויה. אם לא נאמר אחרת, ענפים זמניים על-גבי הגזע או על-גבי ענפים אחרים יוסרו רק לאחר התעבות מספקת של הגזע או הענף עליו הם צמחו. לא יוסרו ענפים אלא אם קטן שטח החתך מקוטר הענף / הגזע עליו הוא צומח בשיעור של 1:5.

ז. בעצים בהם טרם הושלם מערך הזרועות ומבנה העץ אין לפגוע בענף המוביל.

ח. בעצי מחט חל איסור לבצע גיזום אלא על-פי הנחייה מפורשת בכתב של המפקח.

41.5.1042
גיזום עצים מבוגרים
גיזום עצים מבוגרים ייעשה על-פי הצורך ובהתאם לתוכנית עבודה בסעיף 41.5.101 לעיל, בדרכים הבאות:

א. הרמת נוף, עד לגובה הנדרש במפרט המיוחד ללא פגיעה בענפי השלד.

ב. דילול הנוף למניעת שברים ולהחדרת אור ואוויר.

ג. כריתת עצים מסוכנים, יבשים, או חולים עד לקרקע, תבוצע רק בהתאם להנחיית המפקח. מריחת הגדם ב"גרלון", או בחומר שווה ערך, על-גבי חתך טרי בלבד כלולה בכריתה ותבוצע באישור המפקח. אין לטפח את החומר על פני הקרקע, או להתיזו על גזעי עצים ושיחים שכנים.

ד. גיזום וחיתוך נצרים שפרצו בעקבות כריתה ומריחתם תהיה ב"ראונדאפ", או בחומר שווה-ערך. שימוש ב"גרלון" יהיה אך ורק באישור המפקח. טיפול חוזר יבוצע לפי הצורך.

ה. גיזום סניטציה - הורדה וסילוק של ענפים יבשים וחולים. סילוק רקבונות.

ו. תיקוני עיצוב.

ז. גיזום יזום לפי דרישת המפקח כדי לאפשר מעבר לכלים כבדים, אנשים, כלי רכב, הפרעה למבנים, או מכל סיבה שהיא.

ח. גיזום מתחת לחוטי חשמל.

ט. בדקליים יעשה הגיזום בחודשים יולי – אוקטובר כל שנה. בגיזום יוסרו אשכולות הפרי, מותנה בהנחיית המפקח, וכן כפות שלמות עד לבסיס הפטוטורות. חוטרים - עד בסיס החוטרים. בכל גיזום אין להסיר יותר מדור אחד לפי מצב העץ. כפות בודדות חולות או יבשות תוסרנה במשך כל חודשי השנה.

י. הורדה או קיצור ענפים כבדים ומסוכנים למבנים ולשלד העץ.

יא. דגש מיוחד יינתן לגיזום שנועד למנוע סיכונים שבנפילת ענפים, שבר או התמוטטות עץ שלם. הקבלן ידווח מיידית ובכתב על כל מצב בו להערכתו קיים סיכון מסוג זה. לסיכונים אלה ניתן לצפות בעיקר באזורים מושקים, בעצים מהירי צימוח ובעצים דוגמת אקליפטוס, גרווילאה חסונה, אולמוס, שלטית, מכנף, אלביציה צהובה, אלמוגן רחב עלים ואחרים.

יב. בגמר הגיזום יעמוד העץ מאוזן ומטופל מבלי שיסכן את סביבתו.

הקבלן יבצע גיזומים מיוחדים בהתאם למצב הגן והעצים וכחלק חיוני ושוטף באחזקת העצים. גיזומים אפשריים על-פי טבלה מס' 3 לעיל וכמפורט להלן:

41.5.1043
גיזומים
מיוחדים

א. גיזום "פולארד" (גיזום חוזר סמוך לחתך מגיזום קודם) בעצי רחוב ומתחת לחוטי חשמל:

(1) בגיזום "פולארד" יישמר הגזע המרכזי ומספר זרועות עיקריות (3-7), הפורצות סמוך זו לזו.

(2) מדי שנה בשנה יש לגזום את הענפים המתפרצים מראשי הזרועות. הענפים ייגזמו עד לבסיסי הזרועות אך לא יותר מכך.

(3) בנשירים יעשה הגיזום בחורף, בעת התרדמה ולקראת האביב ובחודש מרץ בנשירים מותנים.

(4) בירוקי-עד – יבוצע הגיזום במרץ-אפריל.

(5) במאי-יוני ייגזמו הענפים המתפרצים לכדי 1/4 עד 1/3 מאורכם, זאת במידה והפריצות ארוכות והסיעוף בלתי מספק או שקיימת סכנה לנגיעת הענפים בחוטי חשמל.

(6) יש להקפיד ולסלק באופן שוטף ענפים שהתפרצו על הגזע וכאלה שפרצו על ענפי השלד למעט בראש הענף.

ב. גיזום פולארד

(1) בעצים שנופם נשמר באמצעות גיזום פורמלי בצורה גיאומטרית מוגדרת (בדומה לגיזום גדר חיה) תישמר הצורה המקורית ומידותיה כך שהעץ יראה במיטבו בכל עת.

(2) עצים בשדרה וברחוב, זה לצד זה, יהיו בעלי מידות אחידות וצורה כפי שהוגדרה בידי המפקח ועל-פי דוגמת עץ באתר.

(3) בעונת הצימוח יש לבצע לפחות 3-5 גיזומים. גיזום ראשון יבוצע במרץ והמשך הגיזומים עד ספטמבר, מרווח מירבי בין הגיזומים - חודשיים.

(4) גיזומי תיקון יתבצעו ככל שיידרש עד לקבלת צורה אחידה ורצויה.

ג. גיזום שורשים

(1) גיזום שורשים בודדים יבוצע על-פי דרישה ופירוט במפרט המיוחד ולאחר

קבלת אישור חפירה מהרשויות המוסמכות כאמור בסעיף 41.5.0161 לעיל ובהתאם לנדרש בתכנית העבודה.

(2) חיתוך השורש יעשה בנקודה המרוחקת ביותר מצוואר השורש אך שיש בו עדיין לסלק את הבעיה. החיתוך ייעשה כך שיוצא קטע שורש של 10 ס"מ לפחות ויוכנס חיץ מיכני (כנדרש במפרט המיוחד) שמונע צמיחת השורש.

(3) החתך יהיה חד בשוליו וחלק ובעל שטח פנים כמקובל לגבי גיזום ענפים. הפצע יחוטא בחומר אנטי פטרייתי ויימרח במשחת פצעי גיזום.

(4) מועד הגיזום המומלץ בתחילת מרץ. לעצים הרגישים לקור, המועד המומלץ חודש אפריל.

(5) גיזום שורשים ילווה בגיזום הנוף אך לא יוסר יותר מ1/3- נפח עלוות העץ.

(6) לאחר השלמת עבודת גיזום השורשים, יחזיר הקבלן את כל שכבות הכיסוי בהתאם למצב המקורי המתוכנן, בהתאם לאמור במפרט המיוחד.

(7) לאחר גיזום שורשים תינתן שלוש פעמים השקיית רוויה לעומק בית השורשים הקיים במהלך האביב, הקיץ והסתיו, על-פי ההמלצות בסעיף 41.5.1022 לעיל.

(8) בכל מקרה של צורך בגיזום שורשים לעומק, וביותר מאשר שורש בודד ייבוצע החיתוך על-פי מפרט מיוחד שיגדיר את מרחק הגיזום מהגזע, היקפו מסביב לגזע, עומקו, המועד הרצוי, פעילות גיזום נלוות, תיאור מכשולים קיימים ומפרט להחזרת המצב לקדמותו.

41.5.105 תמיכה, קשירה והגנה על עצים

א. יש לתמוך את העצים הצעירים בגן בשנותיהם הראשונות עד לגמר עיצובם, וקבלת גזע ישר וחזק. אין לתמוך עצים אשר גדלים זקופים ללא תמיכה.

ב. התמיכה תיעשה באמצעות שתי סמוכות במרחק 30 ס"מ מהעץ בניצב לכיוון הרוח. הסמוכות תינעצנה לעומק המבטיח יציבות התמיכה לאורך זמן.

ג. אורך הסמוכות 2.50 מטר כל אחת, בפרופיל עגול או מרובע בקוטר 7.5 ס"מ מקולפות ומחוטאות ללא סימני ריקבון או תילוע.

ד. הקשירה תעשה באמצעות חבל מתכלה (סיזל, פשתן וכו'), בעובי 5 מ"מ לפחות או רצועות גומי. בזמן הקשירה יש להקפיד ולהשאיר מקום להתעבות הגזע. רצוי לבחור נקודות קשירה מעל לענפים למניעת החלקת הקשירה כלפי מטה. יש למנוע פציעה כלשהי בקליפת גזע העץ ולוודא כל העת שאין חיגור כתוצאה מהקשירה.

הקשירה תיעשה במקום אחד בעץ במקום הנמוך ביותר בו העץ נשאר זקוף, כך שתאפשר תנועת העץ ברוח.

ה. הקבלן יתקן את גובהו ומקום התמיכה פעם בשנה.

ו. עצים מהירי צימוח, כגון מכנף, יש צורך לתמוך ב-2-3 סמוכות לקשור במספר מקומות בעץ ולשפר את הקשירה בהתאם לצורך.

41.5.1052
תמיכה
עצים
בוגרים
תמיכה מיכנית של עצים בוגרים במוטות או בכבלים תעשה אם נדרש ופורט במפרט המיוחד.

- 41.5.1053 מגיני עצים
א. מגיני עצים קיימים יתוחזקו על-פי דרישות במפרט המיוחד.
ב. מגן עצים יותקן ויתוחזק על-ידי הקבלן בכל מקום שיקבע המפקח ועל-פי המפרט המיוחד.
ג. המגן ייוצב ויעוגן היטב לתוך הקרקע או לסבכת המתכת (סעיף 41.5.1054 להלן).
ד. קשירת הגזע אל המגן תתאפשר רק במצב בו הקשירה לא תפגע בעיגונו וביציבותו ותמנע נזק בגזע על-ידי חיכוך במסגרת המגן.
ה. המגינים יסולקו לאחר התעבות, התחזקות והתעצות ברורים של הגזע אלא אם ניתנה הוראה מפורשת להשאירם במקומם.
ו. עם סילוק המגינים אין להשאיר שרידי יתדות מתכת בקרקע ואין לפגוע פגיעה כלשהי בשורשים, בגזע ובענפי העץ.
- 41.5.1054 סבכות
סבכות אופקיות ממתכת או כל חומר אחר המותקנות מסביב לגזעי העצים יהיו חלק בלתי נפרד מתחזוקת העץ ויתוחזקו כדלקמן:
א. הסבכה תשמר יציבה לדריכה ושטח פניה יהיה זהה ומקביל לשוליים ולסביבה.
ב. מתחת לסבכה יישמר מרווח פנוי של 10 ס"מ לפחות. ניקוי מרווח זה יעשה לפחות פעם בחודש, אלא אם צויין אחרת במפרט המיוחד.
ג. עם התעבות הגזע יש להרחיב את המעגל הפנימי בסבכה למניעת חיגור הגזע. ההרחבה תבוצע בניסור, ותיעשה עם התעבות הגזע והגעתו עד ל-5 ס"מ מפני העיגול הפנימי.
ד. הסבכה תיפתח ותנוסר כשחלקי הסבכה נמצאים הרחק מן העץ – למניעת פגיעה בו, בשורשים או בגזע העץ. לחילופין תוחלף הסבכה באחרת, תואמת להתעבות הגזע.
ה. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לסבכה, למדרכה או לעץ בעת ביצוע העבודה.
ו. הסבכה תוחזר למקומה כמתואר וכנדרש בסעיפים ב' ג' לעיל.
- 41.5.106 דישון
41.5.1060 עצים מושקים ידושנו, אם נדרש במפרט המיוחד ובהתאם לאמור בסעיפים להלן.
41.5.1061 עצים צעירים
א. בשלוש שנים הראשונות לגידול העץ יש לדשן באופן סדיר בדשן מלא (N:P:K) בתוספת מיקרואלמנטים, כמויות ותדירות על-פי המצוין בטבלה מס' 4 להלן.
ב. עצים מגיל 3 שנים מיום השתילה או מעל 13 ס"מ קוטר גזע, כאשר המדידה נעשית בגובה 20 ס"מ מפני הקרקע, ידושנו רק כאשר יש סימני מחסור כגון: שינוי צבע בעלים או האטה בגידול.
בדיקות פוריות קרקע יתבצעו בכל מקרה בו מופיעים סימני מחסור ו/או האטה ניכרת בצימוח, למרות הדישון.
ג. בדישון באמצעות מערכת ההשקיה יש לוודא הימצאות מז"ח בראש המערכת (ראה סעיף 41.5.0177 לעיל).
ד. בעצים המושקים בטפטוף יינתן דשן מסיס סמוך לטפטפות. במקרים אחרים ייושמו דשנים מסיסים באחידות סביב לגזע באזור המושקה ובקוטר מינימלי של 100 ס"מ ויוחדרו מייד לאחר יישומם באמצעות השקיה. היישום בפיזור או ריסוס.

ה. דשנים בשחרור מבוקר יוצנעו בקרקע מתחת לטפטפות בעומק 10-15 ס"מ וב-3 נקודות לפחות מסביב לגזע ומרוחק ככל שניתן (רצוי 40-60 ס"מ מהגזע).

ו. בקרקעות חוליות יעשה שימוש בלעדי בדשן בשחרור מבוקר.

עצים מבוגרים מעל גיל 6 שנים מיום השתילה, בשטח מרוצף, ידושנו עם הופעת סימני מחסור כנזכר לעיל.

41.5.1062

עצים
מבוגרים

א. הדישון יעשה רק בדשן בשחרור מבוקר המכיל N:P:K בתוספת מיקרואלמנטים. הכמויות במשך שנה, על-פי טבלה מס' 4 להלן.

ב. למתן הדשן ייקדחו 4 חורים בקוטר 5 ס"מ, מסביב לגזע, בחלוקה שווה במרחק ככל שניתן (רצוי לפחות 60 ס"מ מהגזע) ולעומק 30 ס"מ.

ג. במקומות ללא השקייה קבועה יש להשקות אחת לחודש, בחודשים מרץ-ספטמבר, להפעלת הדישון.

ד. בדיקת פוריות קרקע תעשה בחורשות ובכל מצב בו אין תגובה ברורה לדישון ויש סימני מחסור והאטה בגידול נשירים (EC, pH, N:P:K, וגיר כללי).

בעצים גדולים במיוחד ובסוגים ומינים הידועים כרגישים לקרקעות גיריות (בסיסיות), הדישון ייעשה על-פי הדרישות במפרט המיוחד.

טבלה מס' 4
טבלת דישון לעצים

גרם דשן לעץ					סוג הדשן	מועד
דקליים בוגרים	דקליים עד גיל 5	עצים בוגרים בחורשה ובשטח הגן	גיל העץ 4-2 שנים	גיל העץ 2-1 שנים		
-	-	500	220	110	או דשן בשחרור מבוקר לשנה + N:P:K מיקרו יחס 21: 7: 15	פברואר-מרץ (באחת מהאפשרויות)
-	-	500	220	110	או דשן מסיס + N:P:K מיקרו יחס 21: 7: 15	
-	-	500	220	110	דשן מסיס + N:P:K מיקרו יחס 21: 7: 15	ספטמבר - אוקטובר (רק כאשר בוצע דישון בדשן מסיס בפבי-מרץ)
750	350	-	-	-	או דשן בשחרור מבוקר לשנה + N:P:K מיקרו יחס 21: 7: 15	מאי (באחת מהאפשרויות)
500	250	-	-	-	או דשן מסיס + N:P:K מיקרו יחס 21: 7: 15	
500	250	-	-	-	דשן מסיס + N:P:K מיקרו יחס 21: 7: 15	יולי (רק אם דושן דשן מסיס במאי)

הדישון ייעשה עד קבלת כמויות רצויות בבדיקת קרקע שהן:
אשלגן - 20 ח"מ, זרחן - 15 ח"מ.

זיבול עצים ייעשה לפי דרישה במפרט המיוחד. אם לא נאמר אחרת כמויות הזיבול בקומפוסט יהיו כנדרש בטבלה מס' 5 להלן.

41.5.107
זיבול

טבלה מס' 5
זיבול עצים

גיל העץ שנה	כמות הקומפוסט לעץ לעונה - ליטר לעץ
1	10
2	15
3	20
עצים שלא זובלו בעת השתילה	20 ליטר לשנה במשך 3 שנים רצופות

פיזור הקומפוסט ייעשה בסתיו בעצים שאינם מושקים, או בסוף החורף בעצים מושקים. יש לפזר את הקומפוסט מתחת לנוף העץ ולהצניע אותו בלי לפגוע בשורשי העץ העיקריים.

א. הקבלן יבדוק את הבריאות הכללית של העצים באופן שוטף. דגש מיוחד יינתן להופעת ריקבונות בשלד העץ.

41.5.108
הגנת הצומח

אחת לחודש ייבדקו העצים לגילוי ריקבונות וענפים חלשים ומסוכנים העלולים ליפול. ענפים חורגים מתחום הצימוח המותר יטופלו. בדיקה זו תעשה בהתאם לנדרש.

ב. עם גילוי פגע כלשהו (מזיקים, מחלות ופגעים פיזיולוגיים) בעצים, יזהה הקבלן את הפגע וינקוט בפעולות הדרושות לסילוקו על-פי המומלץ בחוברת "פגעים והדברתם בגן הנוי". במקרה של ספק יתייעץ הקבלן עם מומחה. הקבלן ידווח על כך למפקח.

ג. בכל מקרה של טיפול כימי הקבלן ירסס, יפזר או יזריק לגזע על-פי ההנחיות המקצועיות, בחומרים המורשים לשימוש בגן הנוי כנדרש בסעיף 41.5.0160 לעיל.

ד. בעצי אורן באזורים נגועים - יש לטפל טיפול מונע כל שנה בעונה המתאימה כנגד תהלוכן האורן (טוואי התהלוכה) במינים אורן ירושלים, אורן קנרי ואורן קפריסאי. הנחיות לטיפול יהיו כנדרש במפרט המיוחד. במקרים בהם יתגלו קינים אליהם ניתן להגיע, ייגזמו הענפים עם הקינים ויושמדו בשריפה בתוך בור ויוטמנו בקרקע - לאחר השריפה - בעומק העולה על 20 ס"מ.

ה. מזיקים נוברי גזע וענפים יטופלו מייד עם הופעתם, בעיקר זחלים של סס הנמר, אפטה, אבלה וקפנודיס.

ו. רקבונות בגזע ובענפים יטופלו על-פי מפרט מיוחד.

א. גדמים של גזעי עצים חדשים וישנים יעקרו ויסולקו כנדרש בתוכנית העבודה.

41.5.109
גדמים

ב. סילוק מיכני של הגדם יעשה במדרכות, במשטחים ובכל מצב בו אין אפשרות או היתר מהמפקח ליישום שיטה אחרת.

ג. בסילוק מיכני יסולק הגדם יחד עם תחילת שורשיו העיקריים, כך שלא יבלוט מעל פני הקרקע וסביבתו. במקרה ונעשתה חפירה מתחת לפני הקרקע, ימולא הבור ויוחזר למצבו הקודם בהתאם להנחיות המפקח.

ד. בעצים הנוטים להתחדש יימרחו שרידי הגדם הטריים בחומר מונע צימוח כדוגמת "גרלון" או בחומר שווה ערך. אם יש כוונה לטעת עץ חלופי באותו מקום. יש לקבל הנחיות מהמפקח.

ה. במקרה של נטיעת עץ חלופי, במקומו של הגדם, יש לסלק את הגדם בשלמותו על שורשיו. שתילה תבוצע כנדרש בסעיף "שתילה" בפרק 41 – גינון והשקייה.

ו. שריפת הגדם תותר רק במקרים מיוחדים להם קיבל הקבלן אישור מהרשויות המוסמכות ובהיתר מפורש מהמפקח.

ז. גדמים בעלי ערך קישוטי או היסטורי יישמרו כל עוד לא ניתנה הנחייה מפורשת, על-ידי המפקח, להסירם.

41.5.110
חיפוי
על-פי דרישה במפרט המיוחד יבוצע חיפוי מסביב לעצים בהתאם לקיים באתר, או לפי הנחיות המפקח כאמור להלן:

א. לחיפוי ישמשו שבבי עץ מאקליפטוס, או עצי מחט, או שבבים אחרים. הקבלן יגיש דוגמת החומר, לאישור מוקדם של המפקח. השבבים ירוסקו מחומר מעוצה בלבד ללא עלים, זרעים ופירות. גודלו של השבב יהיה כ-5 ס"מ אך לא יותר מ-8 ס"מ. השבבים יהיו אחידים ואסתטיים למראה.

ב. חומר חיפוי אחר יותר לשימוש על-פי ההנחיות במפרט המיוחד בלבד.

ג. עובי שכבת החיפוי המזערית תהיה 10 ס"מ. מדידת עובי השכבה תהיה סמוך לביצוע ובמרחק 60 ס"מ מהגזע. שכבת החיפוי תפוזר בקוטר מינימלי של 150 ס"מ מסביב לגזע העץ. "צוואר" הגזע ייחשף וישאר גלוי.

ד. דרישה לתוספת והשלמת חיפוי תבוצע בהתאם להוראות המפקח.

41.5.111
טיפול
מיוחדים
בשלד העץ
הקבלן יטפל בפצעים ישנים הקיימים בעץ על-פי ההנחיות במפרט המיוחד לגבי טיפול כירורגי, קשירה, תמיכה ומילוי.

41.5.112
כריתה
לדילול
עצים
א. עצים מיועדים לכריתה יסומנו, בידי המפקח או בנוכחותו, בצבע. הכריתה תיעשה על-פי תוכנית העבודה השנתית וההנחיות במפרט המיוחד ובהתאם לתקנות.

ב. הקבלן אחראי לסילוק הגזם כפי שיקבע המפקח ועל-פי ההנחיות לפינוי גזם בסעיף 41.5.0175 לעיל.

ג. הקבלן אחראי לביצוע התיאומים בין הגורמים השונים (חשמל, מים, ביוב, תקשורת, קווי טלוויזיה בכבלים וכד'), לשמירה קפדנית על כללי הבטיחות ולכל נזק שייגרם כתוצאה מהגיזום או מהכריתה.

41.5.113
העתקה
ונטיעה
אם תידרש במפרט המיוחד, העתקה / נטיעה של עצים - העבודה תבוצע בהתאם לאמור בפרק 41 – גינון והשקייה ובהתאם לנדרש בתכנית העבודה.

העתקת עצים נשירים תתבצע בחודשים ינואר-פברואר. העתקת עצים תדירי ירק ורגישים לקור תתבצע בחודשים מרץ, אפריל, מאי.

שתילת מילואים לעצים שמתו או התנוונו תעשה על-פי דרישה במפרט המיוחד, בתוכנית העבודה ובהתאם לאמור בפרק 41 – גינון והשקייה.

41.5.114
ניקיון
בנוסף לאמור בסעיף 41.5.0175 לעיל, ניקיון העצים יכלול ניקוי הגזעים מגופים זרים כמו לוחות עץ, מסמרים, נעצים והסרת מודעות, בדים או כל גוף זר אחר.

פרק 41.5.2 - מדשאות**41.5.200**
כללי

הפרק מפרט שתי רמות אחזקה למדשאות קיימות:

א. רמה רגילה, כגון מדשאות בפרקים, בגנים ציבוריים, ומוסדות שיש בהם טיפולי השקייה, כיסוח, דישון וטיפולים אחרים הניתנים במינון נמוך.

ב. רמת אחזקה גבוהה, מיועדת למדשאות בעלות מופע ייצוגי מיוחד או צמיחה רבה ושיקום מהיר (כגון בריכות שחייה, מגרשים ייצוגיים וכו').

רמת תחזוקה לזני הדשא השונים באתרים שונים תהיה על-פי הנדרש במפרט המיוחד ובהתאם לאמור להלן.

41.5.201
תוכנית
עבודה
שנתית

הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת מדשאות כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: השקייה, כיסוח, טיפול בשולי הדשא, דישון, זיבול, דילול, איוורור, הדברת עשבים, הדברת פגעים, כיסוי בחול, שיזרוע דשא, שיקום מדשאות, הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה. תוכנית העבודה תוגש בטבלאות כדוגמת טבלה מס' 6 להלן.

41.5.202
דוגמא
ללוח
עבודות
שנתי**טבלה מס' 6**דוגמא ללוח עבודות שנתי לטיפול במדשאה

מס' סד'	עונה חודשים/ עבודה	אביב			קיץ				סתיו			חורף	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
01	השקייה	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	(*)	☐
02	כיסוח	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
03	דישון	☐	*	☐	*			☐	*				
04	זיבול		*										
05	שוליים	☐	*	*	*	*	*	*	☐	☐	☐		
06	דילול		☐						☐				
07	איוורור		*			☐		☐					
08	הדברת עשבים	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09	הדברת פגעים		☐	☐	☐	☐	☐	☐					
10	כיסוי בקרקע		☐					☐					
11	שיזרוע וזריעת מילואים								☐	☐	☐		
12	שיקום נקודתי	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
13	ניקיון	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

מקרא☐ = טיפול לפי הצורך בלבד☒ = טיפול במשך כל החודש

* = טיפול חד-פעמי

(*) = רק באזורים שחונים

41.5.203 השקייה

41.5.2031 הנחיות להכנת לוח הפעלה להשקייה
כמויות המים להשקייה הדשא ייקבעו על-פי מקדם התאדות של 0.9-0.45 (ראה טבלה מס' 7 להלן) מגיגית סוג א'. יש להשתמש לשם כך בנתוני התאדות ממוצעים רב-שנתיים ועל-פי טבלה מס' 7 להלן.

מרווח ההשקייה ייקבע לפי הנחיות המפרט המיוחד בו יוגדר האזור האקלימי, סוג הקרקע, עומק הקרקע ורמת האחזקה הנדרשת.

41.5.2032 הנחיות השקייה
מתחילים להשקות כשלושה שבועות לאחר הגשם הסדיר האחרון. סיום עונת ההשקייה יהיה לאחר שירדו 20 מ"מ לפחות תוך 48 שעות.

בחודשי החורף יש להשקות על-פי הטבלה רק במקרה של הפסקת גשמים מעל ל-3 שבועות.

קציבת המים במערכת השקייה תהיה על-פי כמות. כאשר משקים על-פי זמן, הקבלן יכין טבלת המרה אשר תצורף לתכנית העבודה השנתית.

יש לוודא תקינות לחץ הפעלה במערכת במועדי ההשקייה המתוכננים על-פי תוכניות ההשקייה והמלצות היצרנים לאבזרים.

אחזקה ותפעול מערכות השקייה יהיו כנדרש בפרק 41.5.9 להלן.

רצוי להשקות בהמטרה בשעות הבוקר המוקדמות. אין להשקות בהמטרה בשעות רוח.

הקבלן יוודא לפני הפעלת ההשקייה, תקינות אבזרי ההמטרה ו / או הטיפטוף.

אם יש כתמי יובש בדשא או הבדלים בצבע הדשא לאורך קו ההשקייה יבצע הקבלן בדיקת לחצים בין ממטיר ראשון לאחרון בקו. תוצאות בדיקת הלחצים יירשמו במדויק ויוגשו למפקח. כמו-כן יבצע הקבלן בדיקת פיזור מים באמצעות כוסות בין הממטירים. הנחיות מפורטות לביצוע הבדיקה בדפון "שיטה להערכת כמות ההשקייה בדשא בעזרת קופסאות".

הקבלן יתקן את הטעון תיקון בהמטרה בהתאם לתוצאות הבדיקה. לצורך השלמת כמויות מים חסרות, ישקה הקבלן את הכתמים בממטיר נייד עד ביצוע התיקון.

במקרים בהם ניכרים סימני צמא, אם בשל הידוק קרקע, קרקע רדודה, חפיפת פיזור, השקייה לקוייה, אספקת מים לא סדירה, מזג אוויר שרבי וכדומה, ישנה הקבלן את לוח ההפעלה ויתאימו למגבלות או ההשתנות בתנאים.

נוסחת חישוב מנת המים להשקיית דשא

מנת המים להשקייה = גודל השטח X מירווח ההשקייה X צריכת מים יומית
(מ"ק / דונם) (דונם) (בימים) (מ"ק לדונם מטבלה מס' 7)

טבלה מס' 7

ממוצע צריכת מים לדשא ל-4 אזורים ושתי רמות אחזקה : מ"ק לדונם ליום

אזור אקלימי	ינואר	פבר'	מרץ	אפר'	מאי	יוני	יולי	אוג'	ספט'	אוק'	נוב'	דצמ'	רמת אחזקה
1	-	-	1.6	2.3	2.7	3.2	3.2	3.0	2.6	1.9	1.3	-	רגילה
	-	-	2.0	3.0	3.7	4.3	4.3	4.0	3.4	2.5	1.7	-	גבוהה
2	-	-	2.0	2.5	2.9	3.5	3.5	3.3	3.0	2.5	1.7	-	רגילה
	-	-	2.7	3.3	3.9	4.6	4.6	4.4	4.0	3.4	2.3	-	גבוהה
3	-	-	2.2	3.6	4.8	5.8	5.8	5.3	4.4	3.1	1.8	-	רגילה
	-	-	2.9	4.8	6.4	7.7	7.7	7.1	6.2	4.1	2.4	-	גבוהה
4	2.6	3.5	5.3	7.8	8.2	10.7	10.7	10.5	3.6	6.6	4.6	3.0	רגילה
	3.2	4.3	6.6	9.8	10.3	3.2	3.2	13.1	10.4	8.3	5.7	3.7	גבוהה

41.5 (2001)

ייתכנו מדשאות באזורים המצויינים בטבלה בהם, בגלל תנאים מקומיים קשים, יש להעלות את מנות המים בהתאם.

להלן פירוט האזורים וציון התחנה המטאורולוגית עליה מתבססים הנתונים בטבלה מס' 7:

אזור 1: מישור החוף, שפלת החוף המערבית, הגליל המערבי, הנגב הצפוני ואזורים דומים (לפי תחנת בית דגן).

אזור 2: שפלת החוף הפנימית, עמקים פנימיים, נגב מרכזי, אזור ההר, עמק החולה (לפי תחנת הזורע).

אזור 3: עמק הירדן, עמק בית שאן (לפי תחנת טירת צבי).

אזור 4: בקעת הירדן והערבה (לפי תחנת הערבה)

טבלה מס' 8

טבלה לקביעת מרווחי השקייה למדשאות

אזור אקלימי	מרווחי השקייה (בימים) לפי סוג הקרקע		
	קלה	בינונית	כבדה
אזור 1	7-5	10-7	14-7
אזור 2	7-5	10-7	14-10
אזור 3	7-5	10-7	14-10
אזור 4	5-3	7-5	14-7

הערות לטבלה מס' 8:

א. בקרקעות לס כבדות ועמוקות ובקרקעות כבדות עמוקות ומאווררות ניתן לרווח בין ההשקיות עד אחת ל-21 יום.

ב. בעונת המעבר (אביב וסתיו) ישקה הקבלן על-פי המרווח הגבוה ואף יותר מכך, לפי תנאי מזג האוויר.

דוגמא לחישוב מנת מים להשקיית דשא על-פי הנוסחה:

נתון: דשא מושקה ברמה רגילה בשטח של 3 דונם באזור 1 בחודש יולי, בקרקע קלה (במרווחים של 7 ימים) כמות המים לכל השקייה תהיה אפוא לפי הנוסחה שלעיל:

מ"ק לדונם $67.2 = 3 \text{ (דונם)} \times 7 \text{ ימים} \times 3.2 \text{ (צריכת מים יומית מטבלה מס' 7)}$

41.5.204

כיסוח

הקבלן יכסח את הדשא באופן סדיר החל מהאביב (מרץ) עם תחילת הצימוח, עד הסתיו (נובמבר). באזורים חמים ייתכנו כיסוחי חורף. זנים "קרים" יכוסחו גם בחורף.

41.5.2040

כללי

הכיסוח ייעשה לפי ההנחיות בטבלה מס' 9 להלן. לכל זן דשא תדירות הכיסוח וסוג המכסחה, תופית/רוטרית, יהיו כמצויין במפרט המיוחד.

טבלה מס' 9**גובה ותכיפות הכיסוח בעונת הצמיחה**

סוג זן	שם הדשא	כיסוח גני נוי		כיסוח מגרשי ספורט	
		גובה (ס"מ)	תכיפות (ימים)	גובה (ס"מ)	תכיפות (ימים)
"חס"	צ'רגב חד-צדדי ("בופאלו")	5-4	10-7		
"חס"	צ'רגב חד-צדדי "ננסי"	4-3	10-7		
"חס"	זואיסקה יפנית "אֶלטורו"	5-3	10-7		
"חס"	זואיסקה יפנית "סופר" ("סופר-אלטורו")	4-2	7-5		
"חס"	זיפנוצה חבויה ("עשב קיקויו")	4-3	7-5	3-2.5	5-3
"חס"	פספלוך נדני	2.5	7-4	3-2.5	5-3
"חס"	בת יבלית דרומית ("דרבן-גראס")	5-4	10-7		
"קר"	זון רב-שנתי וחד-שנתי	5-4	7-5	3-2.5	5-3
"קר"	בן אפר גבוה	6-4	10-7		

(1) "חס" – דשא ממוצא אזור "חס" (WARM SEASON TURF GRASSES)

"קר" – דשא ממוצא אזור "קר" (COOL SEASON TURF GRASSES)

(2) גובה הכיסוח נמדד מגובה משטח קשה ועד לגובה סכיני המכסחה.

41.5.2041
הנחיות
כיסוח
אין לכסח דשא צמא אלא לכסחו כשהעלים בטורגור מלא. מועדי ושעות הכיסוח ייקבעו על-פי מגבלות המקום (רעש ושימוש), בהתאם להנחיות במפרט המיוחד.

א. הקבלן ישנה בהדרגה את גבהי הכיסוח, נמוך באביב וגבוה בשיא הקיץ ובחורף.

ב. בכל כיסוח אין להוריד יותר משליש אורך העלים והגבעולים הירוקים.

ג. אם יש איחור בכיסוח יש להגיע לגובה הסופי בהדרגה, בתוך שלושה כיסוחים.

ד. חתך הכיסוח צריך להיות חלק ללא קרעים ומריטות, זאת באמצעות הקפדה על כיוון סכיני המכסחה והשחזתם

ה. כיסוח בזנים "חמים" בסתיו ובחורף ייעשה לפי מידת הצימוח שלהם וצמיחת עשבייה חורפית. יש לכסח פעם עד פעמיים בחודש.

ו. גובה הכיסוח בחורף בזנים "חמים" יהיה גבוה בכ-20% מאשר בטבלה מס' 9.

ז. איסוף הכסחת – הקבלן יאסוף את הכסחת בכל כיסוח או ישתמש במכסחה בעלת סל איסוף. הכסחת תאסף ותסולק כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל.

ח. כיסוח ללא איסוף הכסחת – אי-איסוף כסחת יותר רק באותם מקרים בהם תדירות הכיסוח תכופה, ושהכסחת כמעט אינה נראית בגמר הכיסוח.

ט. שאריות כסחת שנותרו במדרכות בשולי הכבישים ובשולי ערוגות וכו' – הקבלן יטאטא ויסלק מיד לאחר כל כיסוח.

י. למניעת שיבוש בגלל עשבייה חד-שנתית חורפית, יכסח הקבלן עם הופעת העשבים פעם בחודש במכסחה רוטרית בכל זני הדשא. גובה הכיסוח 20% גבוה מאשר בטבלה מס' 4 לכל זן. מועד הכיסוח מחודש דצמבר עד סוף פברואר.

41.5.2042
הטיפול
בשוליים
("קנטים")
הקבלן יטפל באופן קפדני וסדיר בשולי הדשא כך שיהיו ישרים ו/או מעוגלים על-פי קו המדשאה המתוכנן, הצמחים, השבילים, והמצב בשטח.

אין לאפשר חדירת דשא לשיחים, ולקירבת עצים ומתקנים. הקבלן יקפיד על קו נקי ומדויק מסביב לעצים במרחק של כ-100 ס"מ מהעץ (נתון לשיקול דעתו של המפקח) ויקפיד על טיפול בשוליים לאורך שבילים ומסביב למתקנים. שולי הדשא סביב שיחים יהיו במרחק של 25-50 ס"מ.

41.5 (2001)

בעצים צעירים, לצורך התפתחותם, הדשא יורחק למרחק של קוטר הצמרת ולא פחות מרדיוס 50 ס"מ סביב הגזע. בעצים מבוגרים הרדיוס יהיה 20 ס"מ בלבד מהגזע.

טיפול זה ייעשה על-ידי הקבלן, במשך כל השנה על-פי טבלה מס' 10 להלן, תוך אבחנה ברורה של גבול מדרכות ומשטחים, שיחיות, קירות, גזעים ואלמנטים שונים.

טבלה מס' 10

טבלת טיפול בשולי הדשא

השיטה	מספר טיפולים בשנה	הטיפול ומועדו	תיאור העבודה	מיקום השוליים	הערות
קוצץ פיאות	פעם בחודש 7 פעמים	אפריל עד אוקטובר	חיתוך רציף לעומק מינימלי של 5 ס"מ	סמוך לשבילים, מדרכות, משטחים ומקומות בהם יש אבן שפה גננית.	אין לפגוע בממטירים ובעצמים אחרים שבשוליים ויש להקפיד על אמצעי הבטיחות
חרמש מוטורי	אחרי כל כיסוח שני	ינואר עד דצמבר	חיתוך אנכי וקיצוץ שלוחות	בסמוך לקירות, עמודים, אלמנטים	חל איסור מוחלט על פגיעה מיכנית בקליפת גזעי העצים, שיחים, ובעצמים אחרים.
ריסוס בחומר סיסטמי כמו ראונד-אפ/אולטרא פוקוס	פעם בחודש וחצי 5 פעמים	אפריל עד אוקטובר	ריסוס פס צר ברוחב של 5 ס"מ ובריכוז חומר שלא יעלה על 1%	דוממים, שולי ערוגות ושיחיות	אין לרסס על גזעי העצים. מדשאות שפשו לשיחיות הגובלות בהן ירוססו בחומר בררני
ריסוס בחומר צורבני מעמיק כגון רסטה	פעם בחודש 7 פעמים	אפריל עד אוקטובר	ריסוס פס צר ברוחב של 5 ס"מ ובריכוז חומר שלא יעלה על 1%		מיועד בעיקר במקרים בהם רוצים למנוע חדירת פס היובש לתוך הדשא

שיטת הטיפול בכל אחת מן השיטות או שילוב ביניהן, תהיה כמוגדר במפרט המיוחד.

הסרת שולי הדשא שרוססו תבוצע על-פי דרישה במפרט המיוחד.

41.5.205
דיון

41.5.2050 במסגרת תוכנית עבודה הנדרשת בסעיף 41.5.201 לעיל, הקבלן יגיש תוכנית דישון מפורטת הכוללת שם הדשן, כמותו ומועד הפיזור. התוכנית תוכן על-ידי הקבלן, על-פי האמור בטבלה מס' 11 להלן.

דישון דרך מערכת ההשקיה כפוף לנדרש בסעיף 41.5.0177 לעיל.

סוג הדשן, כמותו ותדירות הדישון ייקבעו על-פי תוצאות בדיקות קרקע ובהתאם לטבלה מס' 11 להלן. לפי תוצאות הבדיקה והנחיות המעבדה, יורה המפקח על כמות הדישון של המדשאות. פיזור הדשן ייעשה בתיאום עם המפקח.

פעמיים בשנה, בתחילת מרץ ובתחילת אוקטובר, ייטול הקבלן - בנוכחות המפקח ובהסכמתו - בדיקות קרקע מדגמיות, לעומק 20 ס"מ. הבדיקות יימסרו למעבדה מורשית. העתק התוצאה יימסר למפקח תוך 10 ימים מהבדיקה.

אין לדשן מדשאה חולה או צמאה אלא על-פי הנחיות המפקח

טבלה מס' 11 **כמות הדשן בעונת השנה**

עונה		אביב מרץ-מאי	קיץ יוני-ספט'	סתיו אוקט'- נוב'	חורף דצמבר-פברואר בזנים קרים בלבד
סוג הדשן	רמה	כמות הדשן ק"ג / לדונם			
חנקן צרוף	א	5+5	3+3	3+3	5 (נוב') 5+5
	ב	5	5	5	5+5
	ג	5	-	5	5
אשלגן כלורי	א	15	15	15	7
	ב	10	-	10	7
	ג	15	-	-	7
הרמה הרצוייה לחנקן ואשלגן בבדיקות קרקע היא 15 ח"מ (PPM)					
זרחן סופרפוספט	א,ב,ג	50 ק"ג / דונם פעם בשנתיים.			
		הרמה הרצוייה לזרחן בבדיקות קרקע היא 20 ח"מ (PPM)			
גפרת ברזל	א,ב	ריסוס דשא מושקה, בשעות הבוקר, במינון 0.5% בנפח של 20 ליטר לדונם לפחות, בתוספת מְשָׁטָח L-77 או שווה-ערך. לא להשקות אחרי הריסוס 48 שעות.			
		- בקרקות דיונות מומלץ לדשן בדשנים איטיי שיחרור בהמטרה בלבד. - העיתוי המדוייק ייקבע בהתאם לאקלים באותה שנה.			

רמה א' – דישון מרובה : 3-6 פעמים בשנה.
לדשאים בדריכה מרובה מאד ו/או בקרקעות קלות מאד באזורי ספורט, בריכות שחייה, בתי ספר וכד'.

רמה ב' – דישון בינוני : 2-3 פעמים בשנה.
לדשאים שימושיים ובקרקעות קלות ובינוניות, או לא פוריות באזורי גנים ציבוריים גדולים ובינוניים.

רמה ג' – דישון מועט : 2 פעמים בשנה.
לדשאים צפופים ובריאים, בשטחים גדולים ופתוחים, בדריכה מועטה ובקרקעות כבדות ובינוניות באזורי פארקים, קיבוצים, איי תנועה וכד'.

41.5.2051 **דשנים מהירי תמס –** יעילים בקרקעות כבדות ובינוניות, אך יש צורך במספר פעמים רב יותר של פיזור הדשן במדשאה שהשימוש בה מרובה.
דוגמאות לדשנים מסחריים מהירי תמס:
אמון גופרתי - 21% חנקן צרוף.
אוראה - 48% חנקן צרוף.
דשן N:P:K - ביחסים שווים, המכיל לפחות 20% חנקן צרוף.

דשנים בשחרור מבוקר – ייושמו רק בהמטרה, בקרקעות קלות וחוליות. במקרה של שטיפה מרובה הם באים בחשבון גם בקרקעות בינוניות וכבדות. קצב שחרור הדשן בקבוצה זו מתייחס לשחרור בטמפרטורה של 21 מעלות צלזיוס. בטמפרטורות נמוכות יותר מואט קצב השחרור ובטמפרטורות גבוהות הוא מואץ. תדירות הדישון בהם היא 1-3 פעמים בשנה, לדשן שמשך פירוקו הוא 3-4 חודשים.

- באזורים קרים, במיוחד בהר, יאחר הקבלן את הדישון האביבי ויקדים את הדישון הסתווי על-פי תוכנית מאושרת מראש על-ידי המפקח ובהתאם לבדיקות הקרקע.

- בזנים קרים ידשן הקבלן בחודשים נובמבר-פברואר על-פי טבלה מס' 11 לעיל.

א. הקבלן יפזר את הדשן בצורה אחידה באמצעות מפזרת דשן מתאימה בלבד. 41.5.2052
אופן פיזור הדשן

פיזור דשנים מהירי תמס באמצעות מערכת השקייה ייעשה על-פי מפרט מיוחד וכנדרש בסעיף 41.5.0177 לעיל.

בדשנים קלי תמס ההשקייה תיעשה ביום פיזור הדשן. בדשן מבוקר שחרור, ההשקייה תבוצע תוך 48 שעות.

ג. בחודשים יוני, יולי, אוגוסט ירסס הקבלן גפרת ברזל, רק בעת צורך על-פי בדיקות, בריכוז של 0.5% בתוספת מְשָׁטָח לפי הוראות היצרן, בתוך 20 ליטר מים לפחות לדונם. יש לרסס לאחר השקייה ובבוקר מוקדם בלבד ללא רוח. אין להשקות במשך 48 שעות לאחר ריסוס זה. ריסוס בחומר אחר טעון אישור המפקח.

הקבלן יבצע זיבול על-פי דרישות כמוגדר במפרט המיוחד. 41.5.206
זיבול

כחלק מפעולות שיקום ובכל מקרה לאחר דילול, הקבלן יפזר קומפוסט בשכבה דקה ואחידה על פני כל הדשא בכמות של 1-5 מ"ק לדונם. הפיזור ייעשה מיד לאחר דילול הדשא, לאחר פיזור הקומפוסט יש לתת השקייה בכמות של 20 מ"ק/ד' (20 מ"מ) אלא אם ירד גשם בכמות דומה.

במקרה של אוורור הדשא (כמפורט בסעיף 41.5.208 להלן), תפוזר שכבת קומפוסט עם אדמה, הקבלן ישתמש בקומפוסט העומד בדרישות ת"י 801.

הקבלן יעשה דילול דשא, פעם בשנה באביב, עם תחילת הצימוח במרץ – אפריל. אין מדללים דשא צמא ובמצב ירוד. הדילול יעשה בצורת שתי וערב באמצעות מדללת מקצועית מתאימה למצב הדשא ומרבד הכסחת. 41.5.207
דילול

את כל החומר שדולל יש לאסוף מיידית מהדשא ולפנות כנדרש לגבי גזם וכסחת. בגמר פעולות הדילול יש לדשן דישון עונתי ולהשקות, על-פי הכמות המומלצת לעונה.

חיפוי בחול או בחול חמרתי כחלופה לדילול, יותר רק במדשאות שתחזוקתן טובה ויציבה, שגובה הכיסוח בהן בינוני ונמוך וגובה מרבד הכסחת נמוך (לא עולה על 2 ס"מ).

דילול בהקשר של שיזרוע ראה להלן בסעיף 41.5.213.

האוורור ייעשה על-פי הצורך, כנדרש במפרט המיוחד, לצורך שיקום מדשאות, זיבול מדשאות להחדרה לקרקע, שיזרוע, אוורור קרקעות מהודקות וחדור מים לקוי. 41.5.208
אוורור

מספר סימנים שיש בהם להעיד על בעיות בהידוק קרקע וצורך באוורור הם למשל:

נגר עילי זמן קצר לאחר השקייה ומים עומדים, שבילים מהודקים בדשא, ריבוי עשבייה דגנית חד-שנתית קיצית, הופעת כתמי יבלית ועשבי ברמודה רצופים, קטעים גדולים של פספולן מורחב, צימוח הדוק לקרקע.

א. הקבלן יאוויר דשאים באזורים מוגדרים על-פי דרישה במפרט המיוחד ובתוכנית. האוויר ייעשה עד פעמיים בשנה לפי הנחיות המפקח ובעיקר בשטחים שהדריכה בהם רבה. כמו-כן יבוצע אוויר לאחר אירועים המוניים על-פי דרישת המפקח.

כל אחת משיטות האוויר תיבחן לפי מידת יעילותה והתאמתה לסוג הקרקע והשימוש בדשאים, והמפקח רשאי בלעדית לקבוע את אופן וציווד האוויר הנדרש.

ב. הקבלן ייעשה אוויר דשא, באביב (אפריל) עם תחילת סימני הצימוח, ובקיץ, בעת הצורך.

ג. הממטירים יסומנו בדגלונים קודם לביצוע העבודה.

ד. במאוררת המוציאה גלילים מהקרקע, הקבלן ירסק את הגלילים ברשת כבדה לאחר 24 שעות ויסקל את שארית הדשא כמקובל לגבי חומר מדולל.

ה. מספר החורים באוויר יחיד לא יפחת מ-100 חורים ל-1 מ"ר, ועומקם יהיה 7.5 ס"מ לפחות.

ו. בקרקעות כבדות בהן נדרש אוויר עמוק הקבלן יבצע את האוויר פְּמִשְׁתָּת ויברציוני או ב"הידרוג'ט" (מאוררת סילוני מים) כך גם במקרים בהם חייבים לבצע אוויר בחודשי הקיץ.

המרחק בין סכיני החיתוך במשתת ויברציוני לא יפחת מ-20 ס"מ, ועומק החיתוך יהיה 10 ס"מ לפחות.

ז. לאחר האוויר הקבלן יזבל, ידשן ויבצע חיפוי לפי סעיף 41.5.211 להלן. לאחר מכן ישקה הקבלן כנדרש בסעיף 41.5.203 לעיל.

41.5.209 הדברת עשבים

הקבלן ישמור על דשאים נקיים מעשבייה חד-שנתית, מעשבייה רב-שנתית (רחבי עלים או דגניים) כמו מיני דשא אחרים הפוגעים במדשאה, עשב ברמודה, פספלוך ואחרים. על הקבלן לנקוט בפעולות הבאות:

א. הקבלן ידביר הדברה מלאה את העשבים רחבי עלים העונתיים במדשאות, בכל אותם מקרים בהם אין אפשרות לעשות אבחנה בין עשבים שפירותיהם קוצניים לאחרים, או בשיבוש שהיקפו עולה על 30% מיחידת מדשאה רציפה בעשבים עונתיים, ברב-שנתיים בשיבוש שהיקפו עולה על 10% מיחידת מדשאה רציפה.

ב. אופן הטיפול על-ידי הקבלן למניעת עשבייה, ייקבע בתיאום עם המפקח ולפי החוברת "הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, בגני נוי ובשטחים ללא צמחיה תרבותית". הקבלן יידע את המפקח על תוכנית הריסוסים קודם לביצוע, ויקבל אישורו.

ג. במקרה של ריסוס נגד עשבים דגניים בדשא, בחומר סיסטמי שיצרוב את הדשא, אסור שהצריבות וכתמי היובש יעלו על 2% משטח הדשא.

ד. במקרה של ריסוס במוקדי עשבייה גדולים וכתם יובש הגדול מ-2%, ייעשה טיפול זה באישור המפקח, ובתנאי שהקבלן ישלים את המדשאה בקטע זה, תוך 30 ימים מהריסוס באמצעות מרבדי דשא ממין/זן זהה לדשא הקיים ההשלמה תעשה כמפורט בפרק 41 – גינון והשקייה.

ה. בכל ריסוס כימי, על הקבלן לנהוג על-פי ההנחיות הכלליות כאמור בסעיפים 41.5.0160 ו-41.5.0170 לעיל.

ו. רחבי עלים בעלי פירות קוצניים, לדוגמה: קוטב מצוי, כרבולת התרנגולת, מיני אספסת, זנב עקרב וכד', ינוכשו ידנית או ירוססו קודם להתפתחות פירותיהם.

הדשא יהיה נקי מפגעים וגורמי מחלה במשך כל השנה. הקבלן יבדוק את הדשא לאיתור מחלות ומזיקים אחת לשבוע.

41.5.210
הדברת
פגעים
(הגנת
הצומח)

פיזור חומר נגד נמלים ומזיקי קרקע ייעשה על-ידי הקבלן, בכמות ובתדירות על-פי המלצות יצרן החומרים תוך קיום כל הנדרש בחוזה ובסעיף 41.5.0160 לעיל.

א. במקרה של הופעת מזיק או מחלה הגורמים לירידה במראה האסתטי של הדשא ו/או לכתמי יובש, או חשש שייגרם נזק לבריאות הדשא. הקבלן אחראי לדווח על כך מיד למפקח. אופן הטיפול בפגעים יהיה על-פי החוברת "פגעים והדברתם בגן הנוי" ובאישור המפקח.

ב. אם נדרש במפרט המיוחד, יבצע הקבלן ריסוס מונע כנגד מחלות עלים זיפנוזה חבויה ("קיקויו") בחומרים "מנצידן" או "סיסטאן", "בראבו" או בחומרים מורשים שווי-ערך על-פי ההנחיות בתווית שעל-גבי האריזות ובאישור המפקח. הטיפולים יעשו אחת לעשרה ימים בחודשים מאי – ספטמבר.

ג. במקרה של הופעת מזיק ונזק, שלפי ראות עיניו של המפקח דורשים טיפול הדברה, יעשה טיפול בחומרים מורשים לגן הנוי כדוגמת "דיזיקטול" או "דורסבן" מגורענים, וכן טיפול בחומרים מונעי נשל כדוגמת "אטברון" או חומר שווה-ערך.

הקבלן יבצע כיסוי בחול וקרקע עד 5 מ"מ גובה (המדידה סמוך למועד הפיזור) לפי דרישה במפרט המיוחד, לצורך מילוי או כתחליף לדילול או אוורור. כמו כן במקום דילול ובתוספת לאוורור הכל לפי מצב המדשאה.

41.5.211
כיסוי
בחול
ובקרקע
(TOP
DRESSING)

א. הקרקע שתשמש כחומר חיפוי, תהיה זהה מבחינת הרכב פיזיקלי לזו שבבסיס המדשאה או קלה ממנה, הקרקע תהיה יבשה, מפוררת היטב וללא גושים ואבנים.

ב. קרקע או חול לחיפוי יהיו נקיים מעשבים, זרעים, מחלות, מזיקים ושאריות קוטלי עשבים.

כמות החומר שתפוזר תהיה 5 מ"ק לדונם, בגובה של 5-5 מ"מ אלא אם נאמר אחרת במפרט המיוחד.

ג. שימוש בחול או חול-חמרה קלה ייעשה רק אם זו הקרקע המקומית, או כחלק מפתרון לבעיות הידוק קרקע וכן במדשאות בעלות קנה-שורש בלבד. במקרה זה, הביצוע יעשה רק לאחר אוורור.

ד. הפיזור ייעשה באביב לאחר תחילת הצימוח או מייד לאחר דילול או אוורור.

ה. לאחר פיזור הקרקע תפוזר מנת הדישון האביבית והמדשאה תושקה. דשן זרחני או דשן בשחרור מבוקר, יינתן קודם לפיזור הקרקע.

ו. פיזור הקרקע ייעשה בכלים ייעודיים (TOP DRESSER), במפזרת זבל, או בכלים ידניים ובתנאי שיפוזר ויוחלק עד לקבלת שכבה אחידה.

ז. שילוב החיפוי בקומפוסט או הומוס תולעים או חומרים אורגניים ומינרליים אחרים יעשה במקרה של תיקון שקעים, קרקעות כבדות ובקרקעות בעלות פוריות נמוכה. שיעור המוסף האורגני יהא ביחס 1:10 (עשירית מנפח החומר המוסף).

ח. בדשא ללא קני-שורש, כגון מיני צרגב ובת-יבלית דרומית, יש לכסות בהדרגה, פעמיים בשנה, בלי לכסות את הדשא.

הוספת קרקע למילוי שקעים, בורות, חריצים וכד' תהיה בין 5 מ"מ ל-10 ס"מ בשטחים שאינם עולים על 10% מכל שטח המדשאה. יש להוסיף את קרקעות המילוי וליישרן עד פני קרקע המדשאה.

41.5.212
מילוי
שקעים

- 41.5.213**
שיזרוע – זריעת דשא חורפי במדשאה קיימת
- א. השיזרוע, זן הזרעים וכמותם לשטח, ייעשה במקומות, בכמות ובהיקף כמצויין במפרט המיוחד. פיזור הזרעים יעשה בנוכחות או בתיאום עם המפקח.
- ב. הזרעים, הדשן וחומרי ההדברה הנדרשים לביצוע יאושרו על-ידי המפקח ויהיו ארוזים באריזה עליה יצויין זן הדשא, יעוד הזרעים, רמת נקיונם מעשבים ומחומרים זרים, אישור השירותים להגנת הצומח לניקיון מפגעים, תאריך תפוגה ושיעור נביטה.
- ג. מועד השיזרוע ממחצית אוקטובר ועד דצמבר, לפי הוראת המפקח.
- ד. שלבי השיזרוע:
- (1) כיסוח נמוך.
 - (2) דילול שתי וערב – חומר הדילול יסולק כנדרש לגבי סילוק כסחת וגזם.
 - (3) ריסוס בקוטלי מחלות, כגון "ריזולקס" או חומרים שווי ערך, כנגד חולי נופל.
 - (4) פיזור דשן מלא + מיקרואלמנטים, בשחרור מבוקר 3-4 חודשים. הכמות על-פי המלצות היצרן, או פיזור מקביל של דשנים קלי תמס משולבים.
 - (5) זריעה תיעשה בצורה אחידה, וגירוף ברשת קלה, או באמצעי מתאים אחר, להחדרת הזרעים למרבד הדשא. פיזור הזרעים ייעשה בכלים שיועדו למטרה זו (מזרעות).
 - (6) חיפוי בחול או בחול-חמרה קלה לפי 3 מ"ק לדונם (כ-3 מ"מ), לפי דרישה במפרט המיוחד.
 - (7) בשטח בו יש חשש לנזק מציפורים יש לחפות בחול תוך שעה אחת לאחר הזריעה. שטחים גדולים יזרעו בפיצול וכוסו מיידית. עם הופעת ציפורים יש לנקוט פעולות לגירושן.
- ה. השקיית הנבטה תימשך 8-10 ימים ועד להנבטה מלאה של הזרעים בכל מהלך ההנבטה יש לשמור על לחות מתמדת ולהימנע מנגר והרטבת יתר.
- ו. זריעת מילואים תתבצע שבועיים מזמן הזריעה הראשונה, בקרחות שקוטרן גדול מ-15 ס"מ וככל שידרש. כמות הזרעים 30 ק"ג לדונם. זריעת המילואים תבוצע ידנית בזרעים המעורבים בחול, לפיזור מדויק יותר.
- ז. כיסוח ראשון יהיה גבוה ותימנע תלישת נבטים. הנמכת הכיסוח תיעשה בהדרגה לפי מצב הגידול. המשך הכיסוח לפי ההנחיות בסעיף 41.5.204 לעיל.
- ח. סילוק הזן המשוזרע ייעשה במהלך אפריל-מאי באמצעות הצמאה וכיסוח "קרקוף". הנחיות יינתנו על-ידי המפקח על-פי מצב הדשא הקיצי והדשא המשוזרע.
- 41.5.214**
שיקום מדשאה
- שיקום נקודתי של מדשאה ייעשה בכל מקרה בו הדשא מת, התנוון, נשחק, שובש בעשבים שלא ניתנים להדברה בררנית או כל סיבה אחרת.
- א. היקף השיקום לשנה, החל על הקבלן, לא יעלה על 2% מסך כל המדשאות. שיקום בשטח גדול מהמצויין לעיל יבוצע על-פי האמור בסעיף "שתילת דשא וזריעתו" בפרק 41 - גינון והשקיה ועל-פי המפרט המיוחד.
- ב. השיקום ייעשה באביב ובקיץ, לפי הצורך.
- ג. במקרה של שיקום הנדרש כתוצאה משיבוש בעשבים רב-שנתיים או זן דשא לא רצוי, תבוצע הדברה סיסטמית רחבת טווח לכל סוגי הצומח בריסוס בחומרים סיסטמיים ("גליפוסט") יש להמתין להדברה מלאה פרק זמן של כ-3-4 שבועות.

41.5 (2001)

ד. לאחר הייבוש, כתוצאה מההדברה לעיל, יסולקו שאריות עשבים וחלקי דשא והקרקע תעובד, באמצעות קלשון חפירה, או באמצעים מיכניים, שיאושרו מראש על-ידי המפקח, לעומק של 20 ס"מ לפחות.

ה. קרקע תסולק ו/או תוסף לפי הצורך על-פי מפלס הדשא, וגובה השבילים.

ו. יש לטייב את הקרקע ב-10 ליטר קומפוסט ל-1 מ"ר, ודשן מלא בשחרור מבוקר עם המנה המומלצת על-ידי היצרן. את הקומפוסט והדשן יש להצניע על-ידי עיבוד לעומק 10-15 ס"מ.

ז. לאחר יישור, החלקה והידוק קל יונחו מרבדים מזן הדשא הקיים. המרבדים יפולסו בגובהם ויהודקו לגובה המדשאה הקיימת. אם נדרשת השלמת קרקע, תהא זו זהה לקרקע המקומית או קלה ממנה.

ח. המרבדים יושקו בנוסף/בנפרד מהשקיית המדשאה, במשך 3-4 שבועות, עד לקליטתם המלאה. או ככל שיידרש לפי מידת הקליטה, מזג האוויר ותדירות ההשקייה במקום.

41.5.215 ניקיון יבוצע על-ידי הקבלן כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל.
ניקיון

פרק 41.5.3 שיחים, מטפסים וצמחי כיסוי מעוצים

41.5.300 האמור להלן מתייחס לכל סוגי השיחים (שיחים, מטפסים וצמחי כיסוי מעוצים) בגן כללי ללא קשר למיקומם. לטיפול בוורדים ראה פרק משנה 41.5.4 להלן.
כללי
"שיחיות" – שטחים בהם גדלים צמחים כמצויין לעיל.

41.5.301 הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת שיחים, מטפסים וצמחי כיסוי מעוצים כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: השקייה, עיבודי קרקע, הדברת עשבים, גיזום, תמיכת מטפסים וקשירתם, דישון, זיבול, הגנת הצומח, חיפוי, דילול ושתילת צמחים, הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה.
תכנית עבודה שנתית

41.5.302 **א. השקיית שיחיות צעירות**
עד להתבססות השיחים וסגירת המרווחים ביניהם, יש להשקות באופן סדיר באזורים גשומים החל מהאביב עד סוף הקיץ על-פי טבלה מס' 12 ובאזורים שחונים (בהם כמות המשקעים מתחת ל-200 מ"מ בשנה) כל השנה על-פי הטבלה דלהלן: מרווח ההשקייה וכמות המים להשקייה ייקבעו על-פי סוג הצמח, העונה, סוג הקרקע ועומקה.

טבלה מס' 12

צריכת מים ממוצעת של שיחים צעירים

קבוצת הצמחים	מרווח השקייה בימים (1)	צריכת מים ממוצעת של שיחים צעירים מ"ק / דונם ליממה	
		אביב / סתיו	קיץ
צריכה רבה	7-5	2.5	3.5
צריכה בינונית	14-7	1.8	2.2
צריכה מעטה	21-14	1.2	1.7

(1) בקרקעות קלות אין להשקות במרווח העולה על 14 יום. בשיחיות צעירות יש להשקות בשנה הראשונה אחת ל-5-7 ימים ובהמשך על-פי טבלה 12 לעיל.

באזורים חמים במיוחד יש לשמור על תדירות השקייה של 3-5 ימים ולהגדיל את כמויות המים המומלצות, כדלהלן: בבקעה ב- 50% יותר, בערבה ב- 100% יותר.

נוסחה לחישוב מנת ההשקיה :

$$\text{כמות המים להפעלה} = \text{גודל שטח} \times \text{מירווח השקיה} \times \text{צריכת המים היומית}$$

(מ"ק) (דונמים) (בימים) (מ"ק לדונם על-פי טבלה 12)

חישובי צריכת מים לפי מקדמי התאדות מגיגית סוג א' ייעשו על-פי המקדמים דלהלן :

צריכה מעטה	0.10 – 0.20 ;
צריכה בינונית	0.25 – 0.35 ;
צריכה גבוהה	0.35 – 0.50 .

ב. השקיית עזר בשיחיות מבוססות

השקיית עזר תינתן לשיחיות בוגרות ומבוססות שצריכת המים שלהן ממשקעים בלבד.

הקבלן ישקח במהלך החודשים מאי-אוקטובר לאחר חורף שחון באזורים גשומים ובמיוחד באזורים בהם כמות המשקעים השנתית מתחת ל-250 מ"מ/שנה, וכמו-כן בכל מצב בו ניכרים בצמחים סימני צמא לא רגילים או קיים חשש להישרדותם. כמות המים בכל השקיה תהיה 40 מ"ק לדונם.

ההשקיה תינתן בתחילת כל חודש – בחודשים מאי, יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר.

ביצוע ההשקיה יעשה בטפטוף או בהמטרה מעל הנוף בפיזור יעיל ואחיד.

הקבלן יבצע עיבודי קרקע לצורך מניעה ודיכוי של עשבייה, פתיחת הקרקע לאוויר ולמים, ובקרקעות כבדות – מניעת הקרום העליון הנוצר בחורף על-ידי הגשמים. הקבלן יבצע את העיבודים כאמור בטבלה 13 להלן.

העיבוד יבוצע באמצעות מתחחת ידנית, קלשון, טוריה או מקלטרת לעומק של כ-10 ס"מ.

כל העשבייה שהוצאה מהערוגה בזמן העיבוד, הקבלן חייב לסלקה מהשטח.

בזמן העיבודים, יימנע הקבלן מפגיעה בצמחים, בשורשיהם ובמערכת ההשקיה.

העיבודים ייעשו בצמחים צעירים עד לסגירת המרחק שביניהם.

בשיחים מבוגרים שנגזמו לצורך חידוש, יעבד הקבלן את הקרקע מייד לאחר הגיזום, וכן יצניע הקבלן קומפוסט כנדרש בסעיף 41.5.308 להלן.

הקבלן יימנע מלעבד או לקלטר את הקרקע בערוגות מחופות בחומר חיפוי, או בשיחיות בהן ניתן חומר מונע הצצת עשבים, או רוסס חומר פולימרי לייצוב הקרקע, וזאת לפרק זמן המתאים לפעילות החומר.

טבלה מס' 13

עיבוד קרקע בשיחיות צעירות ומבוגרות

מועד העיבוד											השיחיות
מרץ	פב'	ינו'	דצ'	נוב'	אוק'	ספ'	אוג'	יולי	יוני	מאי	אפר'
+		+		+	(+)			+		+	
+											+

(+) בעת הצורך
+ עיבוד חובה

41.5.303
עיבודי
קרקע

הקבלן אחראי לכך ששטחי השיחים יהיו נקיים לחלוטין מעשבייה חד-שנתית או רב-שנתית כל השנה.

במקרה של הופעת עשבים בשיחיות צעירות או בשיחיות וותיקות, על הקבלן לדאוג להדברתם המלאה באמצעים מיכניים, בכלים ידניים, או באמצעים כימיים על-ידי קוטלי עשבים, מונעי נביטה או קוטלי מגע צורבניים, או חומרים סלקטיביים, או שילוב חומרים, לפי האמור בטבלה 14 וכמפורט להלן. הדברת עשבים רב-שנתיים תיעשה רק באמצעות חומרים סיסטמיים.

הקבלן ירסס עשבייה בטרם הגיעה לגובה 10 ס"מ, טרם הדברתה. כמו כן ימנע הקבלן באמצעות הדברה, חנטת זרעים של העשבייה הבלתי-רצויה.

אם לא נקטלו כל העשבים, יבצע הקבלן יישומים חוזרים, ככל שיידרש, לרבות שימוש בחומרים לפי הנחיית המפקח. לאחר שהושלמה פעולת ההדברה הכימית, יסלק הקבלן מהשטח את כל שאריות הצמחים.

הקבלן אחראי לכך שצמחי הגן לא ייפגעו בזמן הריסוס או לאחריו, או מטיפולים מיכניים אחרים. בכל מקרה בו ייגרם נזק לצמחיית הגן כתוצאה מהטיפולים, הקבלן יחליף צמחייה שניזוקה בצמחייה חדשה זהה.

טבלה 14

הדברת עשבים בשיחיות

העשבים	הטיפול	מס' טיפולים מינימלי	חודש הטיפול בשנה
עשבייה חד-שנתית	ריסוס במונע נביטה	1 ולא יותר	אוקטובר/מרץ
	ריסוס בקוטלי מגע	8	על-פי הצורך
	הדברה משולבת מניעה + קוטל מגע	1 ולא יותר	דצמבר-ינואר ובלבד שהעשבייה לא תעלה על 7 ס"מ
	ניכוש ידני ו/או חרמש מוטורי	6	לפי הצורך
עשבייה רב-שנתית	חומר הדברה סיסטמי	3	מאי/יולי/ספטמבר
עשבייה רב-שנתית במוקדים	חרמש מוטורי	לפי הצורך	כל השנה
נבטים מעוצים	מריחה בחומר הדברה סיסטמי	3	לפי הצורך

הערות לטבלה:

בשיחיות מבוגרות וצפופות נוף אין צורך להשתמש במונעי-נביטה וסילוק עשבים חד-שנתיים מתוכה ייעשה בעיקר באמצעות ניכוש ידני.

בשיחיות צעירות ודלילות נוף בהן נעשה שימוש במונעי-נביטה, הקבלן יפעיל את החומר באמצעות המטרה, מיד לאחר הריסוס.

עשבים רב-שנתיים דגניים בקרבת או בתוך השיחים ידביר הקבלן באמצעות קוטלי עשבים דגניים בררניים.

בכל מצב בו קיימת סכנה שהריסוס עלול לפגוע בצמח, הקבלן יטפל בעשבים בקוטל עשבים סיסטמי בטכניקת מריחה ו"ליטוף".

השימוש בחרמש מוטורי לכיסוח עשבים רב-שנתיים אין בו כדי להחליף את השימוש בקוטלי-עשבים סיסטמיים ותפקידו לסלק חומר יבש מרוסס, או לפתור בעיה זמנית.

41.5.305
גיזום

גיזום שיחים ייעשה על-ידי הקבלן לשמירת צורתם, לבקרת צמיחתם, לשיפור פריחה, חידוש צמחים מבוגרים, גיזום פורמלי ועיצוב.

גיזום השיחים בגן, מועד הגיזום, תדירותו ואופן הגיזום ייעשו על-פי טבלה 15 להלן, באופן שיתאים לכל מין, לאופיו, למהירות צמיחתו ולעונה, או לנדרש במפרט המיוחד.

הנחיות כלליות:

א. גדרות חיות פורמליות וצמחים מהירי-גידול השתולים במקום צר, או מפריעים לשדה ראייה או למעבר, הקבלן יגזום פעמיים בחודש במועדים קבועים, החל ממאי עד אוקטובר, ופעם בחודש מנובמבר ועד אפריל פרט לצמחים הרגישים לקור, אשר לא ייגזמו כלל מתחילת נובמבר עד סוף מרץ.

בצמחים איטי-צימוח – תדירות הגיזום תופחת למחצית. הגובה והרוחב שיש לגזום והתדירות ייקבעו עם המפקח ויבוצעו כפי שמופיעים בטבלה 15 להלן.

ב. בגדרות חיות קיימת אפשרות לבקרת צמיחתן על-ידי גיזום לגובה הרצוי, ולאחר מכן ריסוס במוססת צמיחה. גיזום ובקרה כזו יותרו רק באישור המפקח בתנאי שלא ייפגע מראה הצמח ופריחתו ובתנאי שיינתנו בטחונות מספיקים מהקבלן להחלפת צמחים שמראם/צמיחתם נפגעו לפרק זמן של יותר מ- 6 שבועות.

ג. הקבלן יגזום שיחים מבוגרים מנוונים על-פי ההנחיות בטבלה 15.

ד. עיצוב שיחים בוגרים ייעשה בכל עת על-פי הנחיות המפקח. הגיזום יכלול דילול ענפים, הסחה, הקצרה, הרמת נוף ומניעת התפרצות חוזרת של ענפים מהגזע.

ה. בכל מקרה של ענפי שיחים המפריעים למעבר בשבילים, שדה ראייה, חלונות וכדומה, הקבלן חייב לגזום בשיטת הקצרה דילול או הסחה.

ו. מטפסים – גיזום מטפסים נעשה לצורך הכוונת צימוח וכן הסחה של ענפים שמוטים וענפים שמפריעים מסביב לחלונות, פתחי מבנים, סמוך למזגנים ומתקנים, ובכל מקום בו נוצרת הפרעה.

מטפסים מהטיפוס הנצמד לקירות ייגזמו בהקצרה מדי חודש, למניעת היווצרות מסה של חומר ירוק בצמוד לקיר.

ז. בכל מקרה הקבלן חייב למלא אחר כל דרישות הניקיון והטיפול בגזם, כמפורט בסעיף 41.5.0175 לעיל.

טבלה 15**גיזום שיחים, מטפסים וצמחי כיסוי מעוצים**

אופי הגיזום	סוגי הצמחים (1)	פעולות הגיזום הנדרשות	תדירות הגיזום	עונת הגיזום (3)
גיזום לצורה טבעית (2)	נשירים	הסחה, הקצרה, דילול	פעם בשנה	ינואר-פברואר
	ירוקי עד	הסחה, הקצרה, דילול	פעם בשנה	מרץ
חידוש	נשירים	דילול והקצרה סמוך לקרקע	על-פי הצורך	ינואר-פברואר
	ירוקי עד	דילול והקצרה סמוך לקרקע	על-פי הצורך	מרץ – אפריל
גיזום פורמלי של גדרות חיות וצמחי כיסוי מעוצים	כל צמח המשמש כגדר חיה	גיזום פורמלי	במהירי צימוח 18 פעמים בשנה, באיטי צימוח 9 פעמים בשנה	כל השנה פרט לאיטי צימוח
עיצוב מיוחד	כל צמח המעוצב על גזע וכדומה	גיזום פורמלי, הקצרה, סילוק חוטרים	במהירי צימוח 18 פעמים בשנה, באיטי צימוח 9 פעמים בשנה	כל השנה בדומה לגדר חיה
מטפסים	נשירים	הסחה, הקצרה, דילול	1-3 פעמים בשנה	ינואר-פברואר
	ירוקי עד ונשירים מותנים	הסחה, הקצרה, דילול	1-3 פעמים בשנה	אפריל, יוני, אוקטובר
	נצמדים לקירות	הקצרה	אחת לחודש בתקופת הצמיחה	כל השנה

(1) צמחים רגישים לקרה ייגזמו לאחר חלוף סכנת הקרה.

(2) בצמחים בעלי מופע פריחה או פרי מרשימים, יבוצע הגיזום לאחר המופע.

(3) גיזום מיוחד להעשרת פריחה ולהדגשת פרי יעשה במועדים המתאימים לכל מין על-פי תוכנית העבודה השנתית שאישר המפקח בסעיף 41.5.301 לעיל.

הקבלן אחראי לתמיכה, קשירה והכוונת צימוח בגן בכל עת על-פי אופן הטיפול של כל צמח. הקבלן אחראי לכך שצימוח המטפסים יכוון על-פי תוכנית הגן.

עונת הקשירה העיקרית הינה לפני הצמיחה בסוף החורף בחודש אפריל ובאביב. תיקונים ייעשו פעמיים במשך השנה בחודש יוני וספטמבר ובכל עת שיידרש. במטפסים צעירים נדרשים קיטומים ("הקצרות") להכוונת עיקר הצימוח לענף/ענפים הראשיים. קיטומים אלה – בעונת הצמיחה – נדרשים אחת לחודש.

קשירת המטפס לגדר, לקיר או לפרגולה תיעשה בחוטים רכים, כך שנקודת המגע של הצמח עם הקשירה תהיה רכה ולא תגרום נזק למטפס.

הקבלן יכין תוכנית שנתית לדישון שיחים, מטפסים וצמחי כיסוי מעוצים, כנדרש בסעיף 41.5.301 לעיל, התוכנית תוכן על-פי הנדרש במפרט המיוחד ובהתאם לאמור להלן:

41.5.306
תמיכת
מטפסים
וקשירתם

41.5.307
דישון

- א. סוג הדשן, מועד הדישון תדירותו וכמותו ייקבעו בתוכנית העבודה על-פי טבלה 16 להלן ובהתאם לתוצאות בדיקות קרקע.
- ב. דישון באמצעות מערכת ההשקיה יותר אך ורק בהתאם לאמור בסעיף 41.5.0177 לעיל.
- ג. אין לדשן צמחים סובלים או חולים (יובש, או פגעים).
- ד. אין לדשן מעבר למומלץ בטבלה 16 ולהימנע מדישון העלול לגרום נזק לצמחי הגן.
- ה. בשיחיות צעירות יינתן דישון במשך 3 השנים הראשונות על-פי הצורך.
- ו. בשיחיות בוגרות יינתן דישון רק עם הופעת סימני מחסור, או במקרה של האטה משמעותית בצימוח, ירידה בפריחה, או במראה הצמח.
- ז. בקרקעות קלות מאוד יש לדשן שיחיות בוגרות אחת לשנה לפחות באביב, בהתאם לתוצאות בדיקות מעבדה.
- ח. בדיקות קרקע תיעשנה רק במצבים הבאים: כשיש סימני מחסור או האטה משמעותית בצימוח (או לאחר גיזום חידוש בשיחיות). השלמות דישון ייעשו על-פי הרמה הנדרשת דלהלן: רמת חומר הזנה רצויה בבדיקות קרקע - חנקן 25 ח"מ, זרחן 15 ח"מ, אשלגן 20 ח"מ.
- ט. דשנים בשיחורר מבוקר בשיחיות צעירות יינתנו באמצעות הצנעה בסמוך לטפטפת בעומק 10-15 ס"מ ובשתי נקודות בקרבת השתיל.
- י. דשנים בשיחורר מבוקר, בשיחיות בוגרות, לאחר גיזום-חידוש, יפוזרו באחידות על פני כל השטח (לאחר פעולת העיבוד והתייבשות). הדשנים יוצנעו בקרקע בקילטור, או בדרך אחרת.
- יא. דשנים מסיסים יפוזרו באחידות על-פני כל השטח לפני השקיה. בערוגות בהן פני הקרקע חשופים - הדשנים יוצנעו לקרקע בקילטור קל. לחילופין ירוסס הדשן באחידות בין הצמחים ובמקומות המורטבים על-ידי הטפטוף. בשיחיות סגורות יפוזר הדשן מעל לנוף הצמחים יישטף ויוחדר לקרקע מיד באמצעות המטרה.
- הפעלת הדשן באמצעות גשמים תתאפשר רק אם הגשמים יירדו תוך 24 שעות מהדישון ובכמות של 15 מ"מ לפחות. בכל מקרה אחר תופעל המטרה לאחר הדישון.
- יב. הדשן יינתן במרץ לפני תום עונת הגשמים ובאפריל-מאי, בצמחים הרגישים לקרה ובמקומות בהם יש השקיה קבועה.
- יג. בצמחים המפגינים סימני מחסור מיוחדים ובקרקעות בסיסיות, הדישון ייעשה על-פי מפרט מיוחד ובמידת הצורך יכלול תוספת של מיקרואלמנטים.

טבלה 16

דישון לשיחיות ממוצעות גרם ל-11 מ"ר

(הדישון ייעשה בדשן בשיחורר מבוקר או בדשן מסיס)

סוג הדשן (1)	מועד הדישון (2)	שיחיות צעירות עד 3 שנים	שיחיות בוגרות (3)	פרחים רב-שנתיים (4)
דשן בשיחורר מבוקר	מרץ-אפריל	40 גר'	40 גר'	60 גר'
	ספטמבר-אוקטובר	-	-	-
דשן מסיס	מרץ-אפריל	30 גר'	30 גר'	25 גר'
	ספטמבר-אוקטובר	30 גר'	30 גר'	25 גר'

הערות לטבלה:

- (1) דשן בשיחרור מבוקר לשנה או דשן מסיס N:P:K + מיקרו ביחס של 21:7:15 או שווה ערך.
- (2) בשיחיות ללא השקייה קבועה יש להקדים את הדישון לחודשים פברואר-מרץ.
- (3) רק במקרה של האטת גידול. באדמות קלות כל שנה באביב.
- (4) בפרחים רב-שנתיים וצמחים עשבוניים יש להצניע דשן בשיחרור מבוקר לאחר חלוקת הצמח ולפני שתילתו מחדש.

- 41.5.308 זיבול**
א. בשיחיות מבוגרות לאחר גיזום "חידוש", יש לפזר קומפוסט (באביב), בהתאם לתוצאות בדיקות קרקע, בכמות של 5 מ"ק לדונם, או סמוך לכל שיח כמות של 5 ליטר לצמח. הקומפוסט יעמוד בדרישות ת"י 801.
- לאחר הפיזור יש להצניע את הזבל בקרקע לעומק של 8-10 ס"מ. במהלך הצנעת הקומפוסט יש להימנע מפגיעה בשורשים, בצמח, בגזע ובצנרת.
- בשיחיות בהן ישנו קושי טכני לפיזור כגון: חיפוי "כוורות", שיפוע מעל 3:1, מסלעות תלולות וכו', יתבצע הזיבול לפי הוראות המפקח, אך יינתן בכל מקרה בכמויות ובמועדים שצויינו בתוכנית העבודה.
- ב. זיבול בשיחיות צעירות יהיה לפי דרישות במפרט המיוחד.
- 41.5.309 הגנת הצומח**
הקבלן אחראי לבריאות צמחי הגן ולטיפול מיידי בהם עם היפגעותם. הטיפול בצמחי הגן יהיה על-פי הקווים המנחים בסעיף 41.5.108 לעיל וכנדרש במפרט המיוחד.
- 41.5.310 חיפוי**
חיפוי חדש יבוצע לפי דרישות במפרט המיוחד.
- אחזקת חיפוי תהיה בהתאם לחיפוי הקיים – מבחינת ההרכב. הכמות - כנדרש במפרט המיוחד.
- חיפוי טבעי של נשר עלים בשיחיות מבוגרות וסגורות יטופל בהתאם לאמור במפרט המיוחד.
- 41.5.312 דילול ושתילת צמחים בשטחי צמחים קיימים**
הקבלן יתחזק את השיחיות ושטחי הכיסוי הצמחיים כך שיהיו אחידים ורציפים במראה ובצפיפות.
- הקבלן ידלל צמחים צפופים מנוונים וחולים וישתול צמחים חדשים במקומות החסרים. השתילה תעשה כמפורט בפרק 41 – גינון והשקייה.
- 41.5.313 ניקיון**
ניקיון יבוצע על-ידי הקבלן כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל.

פרק 41.5.4 - ורדים

- 41.5.400 כללי**
ורדים יתוחזקו בהתאם למוגדר בתכולת העבודה של הקבלן.
- 41.5.401 תוכנית עבודה**
הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת ורדים כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: השקייה, דישון – בהתאם לחלופה המתאימה, זיבול, גיזום, הדברת עשבים, הגנת הצומח, עיבודי קרקע, שנטוע (החלפת ורדים), השלמת חיפוי - הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה.

41.5.402
השקיה

עונת ההשקיה הינה מרץ – נובמבר, באזורים שחונים ובשנים שאינן גשומות ההשקיה גם בחודשי החורף.

א. כמות ותדירות ההשקיה יקבעו בפועל לפי סוג הקרקע, האזור האקלימי ותנאי מזג האוויר.

ב. ההשקיה תתבצע לפי טבלה 17 דלהלן (חישובי צריכת המים נעשו על-פי מקדם התאדות 0.6 מגיית סוג א'): :

טבלה 17**מרווח השקיה וכמות מים לוורדים**

סוג הקרקע	מרווח השקיה בימים (1)	ליטר / מ"ר / ליממה		
		אביב / סתיו	קיץ	חורף באזורים ללא גשמים (2)
קלה	3 - 5	3.5	4.5	2.5
כבדה	7 - 10	3.5	4.5	2.5

באזורים חמים במיוחד דוגמת הבקעה והערבה יש לשמור על תדירות השקיה גבוהה כמצויין לגבי קרקעות קלות ולהכפיל את כמויות המים המומלצות (בקץ כל 3 – 5 ימים בכמות של 9 ליטר / יום).

(1) בשתילים צעירים, אביב-קיץ סתיו ראשון, יש להשקות על-פי מרווח ההשקיה התכוף, גם בקרקעות שאינן קלות.

(2) גם השלמת השקיה בהפוגות ארוכות של גשם באזורים גשומים.

נוסחה לחישוב מנת ההשקיה היומית

כמות המים להפעלה = גודל שטח הערוגה X מרווח ההשקיה X צריכת המים

ליטר / מ"ר (מ"ר) (בימים) ליטר/למ"ר (מטבלה 17)

41.5.403
דישון

דישון ורדים יבוצע לפי העקרונות והכללים שנקבעו בסעיף 41.5.307 לעיל, לגבי דישון שיחיות.

טבלה 18**חלופה א' – טבלת דישון ורדים**

גר' לצמח או ל-1 מ"ר					סוג הקרקע	סוג הדשן
נובמבר	אוגוסט	יולי	מאי	פברואר מרץ		
	45	-	-	45	כל הקרקעות	דשן בשחרור מבוקר ל 8 חודשים N:P:K + מיקרו-אלמנטים יחס של N:P:K של 21: 7: 14 או ש"ע
תוספת דישון במקומות בהם ישנה המטרה						
(10)	-	10	10	-	קלה	דשן מסיס + N:P:K מיקרו-אלמנטים יחס של 21: 7: 14
(10)	-	(10)	(10)	-	כבדה	

הדישון הראשון – דשן בשחרור מבוקר יש לפזר ולהצניע לאחר הגיזום החורפי והזיבול בסמוך להתעוררות הוורדים.

המספרים בסוגריים (בטבלה 18) הם אופציה לדישון על-פי מצב הצמחים. הנחיית

המפקח תינתן לגבי דישונים אלה.

בוורדים צעירים יש להוסיף דשן בקיץ גם בקרקעות הכבדות.

טבלה 19

חלופה ב' – (להמטרה בלבד) טבלת דישון ורדים

גר' לצמח או ל-1 מ"ר					סוג הקרקע	יחסי דשן
אוקטובר	ספטמבר	מאי	אפריל	מרץ	קלה	דשן מסיס N:P:K
10	10	15	15	15	קלה	20:20:20
-	10	-	15	15	כבדה	

את הדשן הראשון באביב יש לתת סמוך להתעוררות הורדים.

אופן הדישון:

א. פיזור ידני - ניתן לפזר מתחת לטפטפות ולפתוח מייד מים להשקייה או לפזר בצורה אחידה ולהחדיר מייד בהמטרה.

ב. דישון באמצעות מערכת השקייה יבוצע בכפוף לנדרש בסעיף 41.5.0177 לעיל.

דישון על-ידי משאבת דשן או באמצעות דוד דישון, יש לדשן ביחסי N:P:K דומים ברמה של 50 ח"מ חנקן. יש לדשן על-פי התכנית בחלופה ב' בטבלה 19 לעיל.

אחת לשבועיים יופסק הדישון למשך שבוע. בחודשים יולי-אוגוסט אין לדשן.

בדיקות קרקע תיעשינה אחת לשנה בערוגות שגודלן עולה על 200 מ"ר. הערכים הרצויים בבדיקות קרקע הם: חנקן 30 ח"מ זרחן 30 ח"מ, אשלגן 15 ח"מ. יש להשלים מחסורים לרמות המצויינות.

41.5.404 זיבול פעם בשנתיים יש לפזר קומפוסט העומד בדרישות ת"י 801, בכמות של 5 ליטר למ"ר על-פי הצורך בהתאם לתוצאות בדיקות קרקע.

הקומפוסט יפוזר לאחר הגיזום החורפי ויוצנע בקרקע לעומק 5 ס"מ לפחות. במהלך ההצנעה אין להתקרב לצוואר השורש למרחק של 20- ס"מ.

בשטח מחופה יבוצע הזיבול כנדרש במפרט המיוחד.

41.5.405 גיזום

41.5.4050 כללי ישנה הפרדה בין גיזום חורפי לבין גיזום בעונת הצימוח במשך הגידול להורדת פרחים נבולים ולקבלת גל פריחה נוסף. יש לגזום על-פי ההנחיות בטבלה 20 להלן, ובהתאם לדרישות במפרט המיוחד.

41.5.4051 הגיזום וכלליו הקבלן יבצע גיזום לדוגמא של מספר ורדים לאישור המפקח לפני ביצוע הגיזום בגן. א. גיזום חורפי – בגידול קלאסי (כלאי תה, גרנדיפלורות ופלוריבונדות)

(1) הגיזום ייעשה פעם בשנה בחודש ינואר – פברואר. באזורים חמים מקדימים את הגיזום ובאזורים קרים מאחרים אותו.

(2) יש להקפיד על בניית הוורד כגביע פתוח לחדירת אור ואוויר לאזור ההרכבה (תפוח ההרכבה). גובה הגיזום הינו בינוני 50-80 ס"מ. משאירים 4-7 זרועות, מסועפות על-פי אופי הוורד. בכל זרוע גוזמים 2-3 מ"מ מעל עיניים חיצוניות או צדדיות על בדים ובני-בדים.

(3) אין לגזום נמוך על זרועות מבוגרות בהן יש קוצים אפורים או לבנים.

(4) יש לסלק זרוע אחת או שתיים ותיקות ולהחליפן בענפי-מים שהתעצו.

(5) יש לסלק זיזים קודמים וחזירים עד למקום יציאתם מתחת להרכבה, או מתחת לקרקע. אין להשאיר זיזים. יש לסלק ענפים חולים וצולבים.

6) יש לחשוף את תפוח ההרכבה ולנקות את כל הפצעים הקיימים באיזור זה. לאחר הגיזום יש למרוח במשחת גיזום שצבעה אינו בולט לעין כגון: "באילטון", "לק-בלזם" או שווה-ערך.

7) ענפי מים שפרצו במהלך האביב והקיץ יש לקטום לגובה של 40 ס"מ.

8) יש להקפיד על גיזום במזמרה חדה ומכוונת. במהלך היום ובמעבר מחלקה לחלקה, יש לטבול את המזמרה בתמיסת חיטוי (לדוגמא – 1% תת-כלור: "אקונומיקה").

ב. גיזום חורפי של ורדים בקבוצות ורדים אחרות ייעשה במשולב להורדת גובה עד 50% מגובהם הקיים (ניתן לביצוע על-ידי מספרי דשא או מזמרת גדרות), וכן דילול זרועות מבוגרות וסניטציה במזמרה ידנית לסילוק ענפים יבשים וחולים.

ג. גיזום חורפי של מטפסים – מטפסים ייגזמו על-ידי הקצרה ובמידת הצורך ידוללו ענפים מבוגרים ויבשים.

ד. גיזום בתקופת הצימוח – נעשה בעיקר בכלאי התה, בפלוריבונדות וגרנדיפלורות. בפוליאנטות, ננסיים ומטפסים ייעשה הגיזום על-פי הצורך.

1) הגיזום או הקטיף יתבצעו החל מגל הפריחה הראשון ועד גל הפריחה הסתווי.

2) הכלל הבסיסי – עם התחלת התנוונות הפרח יש לגזום במזמרה ידנית את הענף לאמצעיתו או מעל עין חיונית (עין הנמצאת בבסיס עלה מורכב מושלם בעל 5 – 7 עלעלים) לכיוון עין חיונית או צדדית.

3) קטיף וגיזום יורד על-פי אופי הזן ומיקומו בגן יעשו בתיאום עם המפקח.

4) דילול תפרחות ייעשה על-פי המפרט המיוחד.

5) יש לעבור בערוגה אחת לשבוע ולסלק ענפים שהתייבשו.

6) קיטום פרחים שנבלו יבוצע בתום כל גל פריחה.

טבלה 20 גיזום ורדים

זנים וקבוצות	אופן הגיזום	מועד הגיזום	
		חורף	אביב עד סתיו
כלאי תה, פלוריבונדות גרנדיפלורה	גיזום חורפי "קלאסי"	פעם אחת ינואר - פברואר	הסרת פריחה בסוף כל גל או לפי מצב הפריחה
	גיזום לחידוש פריחה או קטיף או גיזום יורד		לפי הצורך
קבוצות שונות כולל ננסיים ופוליאנטות	הורדת גובה, דילול זרועות וסניטציה, הקצרה קלה	פעם אחת ינואר - פברואר	לפי הצורך
מטפסים	דילול מבוקר של זרועות יבשות וחולות, הקצרה	פעם אחת ינואר - פברואר	
	קיצור קל, סניטציה, הכוונת ענפים		לפי הצורך

א. הקבלן אחראי לכך ששטח הורדים יהיה נקי מעשביה חד/רב-שנתית בכל עת.

ב. במקרה של הופעת עשבים, הקבלן ידאג להדברתם המלאה בשיטה ידנית, מיכנית, חיפוי, או כימית (ריסוס מונע או קוטלי מגע או ליטוף). עשבים רב-

41.5.406
הדברת
עשבים

- שנתיים יודברו רק באמצעות קוטלי עשבים סיסטמיים.
- ג. העקרונות הכלליים ותדירות הטיפולים שנקבעו לגבי הדברת עשבים בשיחיות בסעיף 41.5.304 לעיל, ישמשו בוורדים ובהתאם להסתייגויות להלן:
- (1) חד-שנתיים - יש לנכש ידנית או לקטול על-ידי קוטלי עשבים צורבניים בלבד.
- (2) עשבים דגניים רב-שנתיים ירוססו על-ידי חומרים בררניים לדגניים בלבד.
- (3) גומא הפקעים (סעידה): יטופל בתכשירי "גלייפוסט" על-ידי ריסוס או ליטוף. במקרה של ריסוס יש להגן על הוורדים באופן מיכני במהלך הריסוס ולהקפיד על כל ההנחיות המופיעות בפרק משנה 41.5.3 לעיל.
- בשיבוש עשבים חוזר ומשמעותי, בהוראת המפקח, יש לשלב חיפוי כחלק מפעולת המניעה וההדברה. סוג החומר ועובי חיפוי נדרש יהיה כאמור בסעיף 41.5.110 לעיל. אין לכסות את תפוח ההרכבה בחיפוי.
- (4) שימוש במונעי נביטה יעשה פעם בשנה. כמונעי נביטה ישמשו חומרים שאינם גורמים נזק לוורדים. שימוש במונעי נביטה מחייב אישור המפקח מראש ובכתב.
- 41.5.407 הגנת הצומח**
- על הקבלן לבדוק פעם בשבועיים את הוורדים, החל מחודש מרץ עד חודש נובמבר, לאיתור מחלות או מזיקים ועליו לטפל בהם מיידית עם הופעת פגע כלשהו.
- א. דגש רב יינתן לטיפול סניטציה ומניעה על-ידי סילוק זיזים וענפים שהתייבשו במהלך העונה וגיזום קל לשמירת אוורור. על הקבלן לבצע גירוף ואיסוף עלים מהקרקע, סילוק צמחים שהתנוונו ולגביהם קיים חשד שהם נגועים בבקטריית העפצים ו/או נמטודות ולמנוע הרטבת הנוף על-ידי ממטירים שכנים.
- ב. החלפת זנים בעלי רגישות ונגיעות גבוהה במחלות עלים תהיה על-פי פירוט במפרט המיוחד.
- ג. הנחיות מפורטות לטיפול יהיו על-פי הנדרש במפרט המיוחד והחוברת "פגעים והדברתם בגן הנוי" או על-פי הנחיות מומחה, כאמור בסעיף 41.5.015 לעיל.
- 41.5.408 עיבודי קרקע**
- עיבודי קרקע ייעשו לאחר גיזום חורפי כמפורט בסעיף 41.5.303 לעיל, לגבי שיחים.
- 41.5.409 שנטוע**
- א. אחת לשנה בחודש אוקטובר יש לעבור ולסמן ורדים חלשים, מנוונים או זנים בלתי רצויים אותם יש לעקור ולהחליף באחרים מאותו הזן, עד 10% לשנה מכלל הוורדים בגן. מעבר לכמות זו, ההחלפה תהיה בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. את הוורדים הבלתי רצויים יש לעקור בחודש נובמבר.
- ב. החלפת ורד פגוע בנמטודות או בבקטריות עפצים מחייבת החלפת קרקע בבור שגודלו 60 X 60 X 60 ס"מ.
- בנקודת העקירה יש להצניע 10 ליטר קומפוסט בבור שמידותיו 40 X 40 X 40 ס"מ ולכסות בקרקע.
- במרכז הבור יש לתקוע מקל עץ לעומק 20 ס"מ. על המקל יש לרשום בטוש עמיד למים את שם הזן המיועד לשתילה.
- ג. בחודש ינואר יש לקבל מהמשתלה את השתילים ולשתלם כמקובל לצמחים חשופי שורש כאמור בפרק 41 – גינון והשקיה.
- 41.5.410 השלמת חיפוי**
- על-פי דרישה במפרט המיוחד הקבלן יבצע חיפוי והשלמת חיפוי כאמור לגבי שיחים בסעיף 41.5.110 לעיל.
- 41.5.411 ניקיון**
- ניקיון יבוצע על-ידי הקבלן כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל.

פרק 41.5.50 - פרחים עונתיים

- 41.5.500 כללי**
שטחים מיועדים לפרחים עונתיים יוגדרו במפרט המיוחד.
כעונתיים ייחשבו גם צמחים רב-שנתיים המקובלים לשימוש זה. דוגמא: קתרנתוס (וינקה), פנטס, ואחרים.
- 41.5.501 תוכנית עבודה שנתית**
הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת פרחים עונתיים כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: שמות הצמחים, מועדי השתילה (על-פי מחזורי הגידול העונתיים), מקום השתילה, צפיפות השתילים ל-15 מ"ר כנדרש בסעיף 41.5.504 להלן, כמות וגודל הצמחים (על-פי הגדרת "סטנדרט"), הכנת קרקע, תערובת גידול, אספקת שתילים, שתילה והשקייה, דישון, גיזום, קיטום, סניטציה, הדברת עשבים, הגנת הצומח, שתילת מילואים, החלפת צמחים עונתיים, תוכנית בדיקות קרקע ותערובת גידול, הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה.
- הקבלן אחראי להזמנת השתילים במועד על-פי תוכנית העבודה. אי-עמידה בתוכנית העבודה המאושרת תחייב את הקבלן לבצע הנחיות שיתן המפקח לביצוע הזמנת שתילים חלופית.
- שתילת פרחים עונתיים תיעשה על-פי מפרט מיוחד ותוכנית העבודה השנתית שאישר המפקח. אין לחזור על אותו גידול ובאותה ערוגה יותר משנתיים רצופות. מחזור הגידול החדש יטופל על-פי ההנחיות בסעיפים להלן.
- במועד השתילה והאספקה יובאו בחשבון שינויים קלים בלוח הזמנים על-פי מזג האוויר והנחיות המפקח.
- 41.5.502 הכנת קרקע**
- 41.5.5020 כללי**
בערוגות המיועדות לשתילה תתבצע מראש הדברת עשבים קיימים, רב-שנתיים וחד-שנתיים. לוח הזמנים הכרוך בהדברת העשבים יובא בחשבון מראש על-ידי הקבלן וזה יבצע את ההדברה ללא שהות מייד עם כניסתו לעבודה.
- 41.5.5021 עיבוד קרקע**
הקבלן יעבד את הקרקע לעומק 20 ס"מ עד לקבלת שטח מתוחח, מיושר, אחיד, תפוח ומאוורר.
- בזמן עיבוד הקרקע, יפוזר ויוצנע בקלטור לעומק 10 ס"מ, קומפוסט, מתאים לדרישות ת"י 801, בכמות של 2.5 ליטר ל-1 מ"ר ודשן בשחרור מבוקר (N:P:K + מיקרואלמנטים), ל-3-4 חודשים בסתיו ול-5-6 חודשים באביב. כמות הדשן בהתאמה 40-60 גר' ו-80-100 גר' למ"ר לפי יחסי N:P:K 1:1:1 שיש בו 20% חנקן, או לפי הנחיות המפקח, על-סמך בדיקות קרקע של מעבדה.
- 41.5.5022 תערובת גידול**
תערובת גידול (מצע גידול) הינה תערובת המשמשת לגידול שורשי הצמח ועיגונו, תערובת המחזיקה מים, אוויר ותמיסת מינרלים.
- תערובת גידול תהיה בעלת שטח פנים גדול, המכילה כמות חללים גדולה המאפשרת החזקת מים מחד ומאידך מאפשרת נשימה לשורשי הצמחים.
- תערובת גידול תכיל חומרים אורגניים (כגון: כבול, קומפוסט, בוצה, סיבי קוקוס קליפות בוטנים, שבבי עץ וכד') וחומרים אנאורגניים (כגון: טוף, פרליט, רימיקוליט, ספוג וכד') ביחסים ובהרכבים שונים לפי הדרישות במפרט המיוחד.
- 41.5.5023 החלפת קרקע בתערובת גידול**
החלפת קרקע בתערובת גידול, או החלפת תערובת לא תקינה בתערובת אחרת, תבוצע על-ידי הקבלן לפי דרישה במפרט המיוחד.
- דישון וזיבול תערובת הגידול ייעשה בדומה להנחיות בקרקע הטבעית בסעיף 41.5.5021 לעיל. אין להוסיף דשנים לתערובת גידול חדשה המכילה את הדשנים

והקומפוסט הנדרשים בסעיף 41.5.5021 לעיל.

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, החלפת קרקע תבוצע בשכבת גידול של 25 ס"מ. קודם לפיזור התערובת יש לדאוג שפני הקרקע המקומית מנוקזים. על-גבי הקרקע תיפרש יריעה גיאוטכנית מנקזת, עליה תמולא תערובת גידול בעובי 25 ס"מ שתימדד שבוע לאחר פיזור והשקיה. הקבלן יפנה את הקרקע למקום שיורה לו המפקח. הובלה, אספקה, פיזור התערובת או החלפתה באחרת, ייעשו על-ידי הקבלן.

41.5.5024 תערובות גידול שיזוהו כמאולחות במחלות קרקע יסולקו ויוחלפו, בכל עוביין, בחדשות, בעת החלפת צמחי העונה בגמר מחזור הגידול. הקרקע מתחת לתערובת תעבור חיטוי לפני ביצוע והנחת תערובת הגידול החדשה. תערובת גידול

41.5.503 הקבלן אחראי להבאת השתילים מהמשתלה עד לאתר השתילה ולשתילתם באותו יום. מקור השתילים, גודלם, איכותם, הזנים והסוגים יתאימו לנדרש בתוכנית העבודה השנתית המאושרת בסעיף 41.5.501 לעיל ועל-פי החוברת "הגדרת סטנדרטים" ("תקנים") לשתילי גנות ונוי". אספקת שתילים

הקבלן יודיע למפקח על יום השתילה, שבוע ימים לפני המועד המתוכנן. הקבלן לא ישתול צמחים שטיבם נראה ירוד. המפקח רשאי לפסול שתילים חולים, רובצים, אתילנתיים, בעלי מערכת שורשים דחוסה וכל שתיל שאינו עומד בדרישות ואשר לא מופיע בתוכנית העבודה.

השתילים יישמרו לחים ויוגנו מפגעי אקלים עד ביצוע השתילה.

41.5.504 א. הקבלן יבצע את השתילה כנדרש בהנחיות המופיעות בסעיף "שתילה" בפרק 41 – גינון והשקיה, העוסק בעונתיים ועל-פי ההנחיות להלן. שתילה והשקיה

ב. צפיפות השתילה, אם לא נאמר אחרת, תהיה 16 צמחים למ"ר.

ג. הקבלן יודא שגוש שורשי השתילים לח, במיוחד במצעי גידול המכילים כבול הכל כנדרש בסעיף 41.5.503 לעיל.

ד. מיד עם תום השתילה, ובפרק זמן שלא יעלה על שעה, יש להשקות לרוויה את השטח שנשתל, לצורך קליטת השתילים והדחת עודף מלחים.

ה. בשבוע הראשון יש לשמור על מרווח השקיה יום-יומי בכמות של כ-5 ליטר ל-1 מ"ר ליום, אביב וקיץ, כ-3 ליטר ל-1 מ"ר ליום בחורף ובסתיו.

ו. בשבוע השני יש להשקות במרווח של אחת ל-2-3 ימים ולהגדיל את כמויות ההשקיה בהתאמה. בשבוע השלישי ואילך, יש להשקות על-פי לוח השקיה שיכין הקבלן לפי מקדמי התאדות מגיית סוג א' או לפי דוגמת טבלה 21 להלן.

ז. הנחיות ההשקיה הן כלליות ואינן פוטרות את הקבלן מאחריות לתמותת שתילים או התפתחות לקוייה כתוצאה מעודף השקיה או חוסר השקיה.

ח. ההשקיה תתבצע בכל חודשי השנה. בחורף יש להשקות בהפוגות בין הגשמים, או אם ירדו גשמים מעטים והקרקע מתיבשת.

לצורך הכנת תוכנית השקיה, בסעיף 41.5.501 לעיל, רשאי הקבלן להשתמש במקדמי התאדות מגיית סוג א' (את המקדמים האלה ניתן לקבל בטבלאות מהמכון המטאורולוגי או ממשרד החקלאות שה"מ). באזורי מרכז הארץ וצפונה יהיה המקדם – 0.7.

באזורי הארץ החמים: העמקים, הביקעה, הערבה וכד' יהיה המקדם – 1.

כביס להכנת תוכנית השקיה שנתית, כאשר לא משתמשים במקדמי התאדות מגיית סוג א' (אם יש), רשאי הקבלן להשתמש בנתונים להלן בטבלה מס' 21.

טבלה מס' 21
השקייה מומלצת

סוג הקרקע	מרווח השקייה בימים	כמות מים ליטר/מ"ר ליממה (1)		
		אביב/סתיו	קיץ	חורף באזורים ללא גשמים
קרקע קלה או תערובת מצע גידול	3-2	7-5	10-7	5
קרקע כבדה	6-3	7-5	10-7	5

(1) באזורים חמים מאוד, נגב דרומי, ערבה והעמקים יש להגדיל את כמויות ההשקייה ב-40%.

בתערובות גידול באדניות תינתן השקייה יום-יומית ואף פעמיים עד שלוש ביום, על-פי סוג התערובת ויעילות הניקוז.

41.5.505
דישון

בכל מקרה של התפתחות איטית ובלתי-מספקת של הצמחים, אם נקבע שהיא כתוצאה מחוסר דישון, יוסיף הקבלן דשן באחת הדרכים הבאות:

א. דישון בהגמעה באמצעות מיכלית או משפך בדשן משולב מהיר תמס N:P:K ביחס 1:1:1, בכמות של 3 גר' חנקן צרוף, בכמות מים של 10 ליטר לכל 1 מ"ר. יש לחזור על הפעולה אחת ל-10-14 יום לפי הצורך.

ב. בדישון באמצעות דוד דישון יש לנקוט על-פי ההמלצות לדישון בפיסקה א' לעיל.

ג. בשטחים קטנים עד 30 מ"ר, דישון בדשן בשחרור מבוקר – בכמות על-פי הנחיות יצרן הדשן – באמצעות פיזור בין הצמחים וקלטור לתוך הקרקע, זאת מבלי לפגוע בשתילים ובשורשים.

ד. דישון קבוע עם משאבת דשן יש לדשן בדשנים המתאימים לטפטוף דוגמת הדשנים לעיל. ריכוז החנקן במי הטפטוף יהיה כ-75 ח"מ (0.0075%). הדישון יתבצע לסירוגין אחת לשבועיים.

ה. בכל מצב בו יש חשד למחסור בברזל, בהתאם למראה העלים, יינתן דישון בברזל אחת לשבועיים-שלושה.

ו. בערוגה בה נעשה גידול חוזר של פרחים עונתיים יותר משנתיים, תתבצע בדיקת פוריות הקרקע. על-פי ממצאי הבדיקה יינתנו הוראות מיוחדות או תיקון להוראות הדישון. ייתכנו שינויים ביחסי N:P:K, כמות הזרחן לא תעלה על 80 ח"מ ולא תרד מכמות של 30 ח"מ.

ז. בכל חשד להמלחה יש להשקות פעם אחת כפול מהמנה המומלצת.

41.5.506
גידום, קיטום וסניטציה

הקבלן יגזום, יקטום ויסיר ידנית חלקי צמח יבשים או פרחים נבולים אחת לשבוע, לפי מראה הצמח, סוגו ואופי הפריחה. דוגמאות לצמחים שיש לטפל בהם: טגטס, לוע ארי, זיניה עדינה, תגית, ציפורני חתול וכדומה. את הפרחים הנבולים ושאר חלקי הצמח יש לסלק אל מחוץ לאתר.

41.5.507
הדברת עשבים

הדברת עשבים תיעשה באופן שוטף, והערוגה תהיה נקיה בכל עת מעשבים.

בכל מקרה של נגיעות בכשות, יודיע הקבלן למפקח ויפעל מיידית לביעור הנגע כאמור בסעיף 41.5.508 להלן.

א. עשבים חד-שנתיים ינוכשו ידנית או יקולטרו בקלטור קל בלא לפגוע בצמחים. שאריות העשבים ייאספו ויסולקו מהערוגה.

ב. עם הופעת עשבים רב-שנתיים במוקדים קטנים, הם יטופלו ב"ליטוף" כימי (מריחה באמצעות ספוג או מברשת) בחומר סיסטמי בריכוז על-פי הנחיות יצרן.

- החומר, או ינוכשו ידנית, לפי הנחיות המפקח.
- יבלית או דגן רב-שנתי "ילוטפו" באמצעות ספוג או מברשת בחומר סיסטמי על-פי הוראות יצרן החומר.
- ג. ערוגות שיתגלו במהלך עונת הגידול כמאולחות בגומא הפקעים ("סעידה"), יבלית ועשבים רב-שנתיים אחרים, לא ישתלו בהם פרחים עד תום הקיץ העוקב. בערוגות אלו יתבצע טיפול יסודי כנגד העשבים על-ידי השקיה וריסוס חוזר בכתמי עשב חדשים, בחומר סיסטמי לפי הוראות יצרן החומר, אחת לחודש או לפי הוראות המפקח, בין החודשים מאי-ספטמבר.
- ד. מונע-נביטה יינתן בפיזור, בריסוס או בהגמעה רק באישור המפקח. במידת הצורך יציב הקבלן מערכת ממטירים/מתזים להפעלת החומר.

טיפול כנגד מחלות ומזיקים ייעשה עם הופעת המזיק או המחלה. סוג החומר, אופן היישום והתדירות ייקבעו לפי מידת הנגיעות ואופיה. הטיפול במזיקים ובמחלות יהיה לפי דרישות המפרט המיוחד ועל-פי ההנחיות בחוברת "פגעים והדברתם בגן הנוי".

41.5.508
הגנת
הצומח

במקרים מיוחדים רשאי המפקח לדרוש פעולות הדברה קבועות עם הופעת מחלה או מזיק לדוגמה: טיפול נגד קימחון בזיניה עדינה.

בערוגות בהן נתגלה כשות, יעקר הצמח הנגוע בשלמותו, יחד עם הטפיל מיידית. המקום הנגוע יסומן ויוגמע במונע נביטה. בנגיעות של כתמים מפוזרים ביותר מ-30% משטח הערוגה, יש לעקור את כל הצמחים ללא יוצא מן הכלל. הקבלן יטפל בערוגה על-פי דרישות המפרט המיוחד. הקבלן ידווח למפקח על כל מקרה של הופעת כשות.

צמחים נגועים בכשות יש לפנות בשקית סגורה ולשרוף במקום מאושר על-ידי הרשויות המוסמכות. השריפה תבוצע במיכל עמיד לאש עם תחתית אטומה.

צמחים בודדים לגביהם יש חשד לנגיעות במחלה, בכל מהלך הגידול אך במיוחד בתחילתו, ייעקרו בשלמותם ויסולקו מהאתר.

הקבלן ידווח בכל מקרה של איתור גורמים סביבתיים המעודדים התפרצות מחלות ומזיקים, כמו המטרת הנוף, עודף מים בקרקע, הצללה יתרה וכד' ויטפל בגורם בתיאום עם המפקח ועל-פי המפרט המיוחד.

41.5.509
שתילת
מילואים

בכל מקרה של תמותה, גניבה, או חוסר צמחים מסיבה כלשהי, הקבלן יחליף ויבצע שתילת מילואים תוך שבוע מאיתור התקלה, אלא אם כן, מתוכננת החלפה תוך חודש.

41.5.5090

שתילי המחזור הקודם ייעקרו בשלמותם על שורשיהם, לפי תכנית העבודה.

הכנת הקרקע תתבצע בהתאם לדרישה במפרט המיוחד ועל-פי הפירוט בסעיף 41.5.502 לעיל - לפני השתילה בפועל. השתילה תתבצע מייד לאחר הכנת הקרקע.

41.5.5091
החלפת
צמחים
עונתיים

לפני כל מחזור גידול נוסף יש להגמיע את המצע בחומרים קוטלי פטריות בעלי טווח פעולה רחב.

פרק 41.5.51 - גיאופיטים

שטחים מיועדים לגיאופיטים עונתיים ולגיאופיטים רב-שנתיים יוגדרו במפרט המיוחד. גיאופיטים הם צמחי בצל ופקעת או אבר אגירה תת-קרקעי מעובה אחר בעלי מופע עונתי של עלים, או פרחים הפורצים ועולים מהקרקע ונמצאים בתקופת

41.5.510
כללי

תרדמה / מנוחה בקיץ או בחורף. בתקופת המנוחה או התרדמה נעלם הנוף מעל פני הקרקע, לדוגמא: נורית ונרקיס.

גיאופיטים עונתיים הם אלו שיישטלו בפקעות/בצלים חדשים אחת לשנה.

41.5.511 תוכנית עבודה שנתית

הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת גיאופיטים כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול את מקור הגיאופיטים (מהמשתלה או הספק, שאושרו מראש על-ידי המפקח, ולפי דרישות בכתב הכמויות), שמות הגיאופיטים, סוג מין וזן, מועד השתילה, גודל הצלים (קוטר, או משקל), צפיפות הגיאופיטים ל-1 מ"ר כנדרש בסעיף 41.5.512 להלן, טיפולים מקדימים, חלופה לשתילה, מועד אספקת הגיאופיטים, אריזה וסימון, שתילה והשקייה, דישון, הדברת עשבים, הגנת הצומח, החלפת גיאופיטים, השארה בקרקע וטיפול בנוף או בקרקע, עקירה ואחסון או סילוק החומר, הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה.

הכנת קרקע ותערובת גידול לגיאופיטים יהיו כנדרש בסעיף 41.5.502 לעיל.

שתילת גיאופיטים עונתיים תעשה 1-3 פעמים בשנה, בערוגות המוגדרות כשטחי גיאופיטים בכל השנה או בחלק מהשנה.

במועד האספקה והשתילה יובאו בחשבון שינויים קלים בלוח הזמנים לפי מזג האוויר והנחיות המפקח.

41.5.512 אספקת גיאופיטים

על-פי תוכנית העבודה בסעיף 41.5.511 לעיל, יוזמנו הגיאופיטים 3-6 חודשים מראש. כאמור, מקור הגיאופיטים יאושר מראש על-ידי המפקח.

א. האחריות לטיב הגיאופיטים ואיכותם היא של הקבלן. הגיאופיטים יעמדו בדרישות שהוגדרו במפרט המיוחד על-פי החוברת "הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשיתילי גננות ונוי".

ב. הקבלן ידווח למפקח על מועד השתילה, שבוע מראש לפני המועד המתוכנן בתוכנית העבודה השנתית המאושרת. הקבלן לא יטמון גיאופיטים בשטח, אלא אם כן אושרו על-ידי המפקח לפני שתילתם.

ג. המפקח רשאי לפסול גיאופיטים חולים, פגומים, ספוגיים, כאלה שבהם פרצו השורשים או הניצן וכל גיאופיט שאינו עומד "בתקן", כאמור בחוברת "הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשיתילי גננות ונוי" ואשר לא מופיע בתוכנית העבודה.

ד. הקבלן אחראי לשמירת הגיאופיטים בתנאים נאותים (מניעת התחממות, קרינה ישירה, התיבשות וכד') בכל שלבי האספקה, הובלה, פריקה, אחסנה, טיפול ועד להשלמת שתילתם.

41.5.513 אריזה וסימון

כל סוג מין וזן יסופקו באריזה נפרדת. אריזה זו תסומן באמצעות תווית או מדבקה שיוצמדו במקום גלוי לעין.

על התווית או המדבקה יירשם בכתב ברור שם הסוג, המין, הזן, הצבע, הגובה, הכמות המצויה באריזה והטיפול שיקבלו הגיאופיטים כגון: חיטוי, קירור והתפחה ואתר השתילה אליו האריזה מיועדת.

גיאופיטים מסוגים וזנים שונים המיועדים לאותו אתר שתילה יקובצו יחדיו, כל אחד באריזתו, לאריזה נוספת ונפרדת. על-גבי אריזה זו יירשם בכתב ברור ונראה לעין אתר השתילה, שם הקבלן והטלפון שלו, ופירוט התכולה כמתואר לעיל.

הגיאופיטים יישמרו באריזתם בכל מהלך אספקתם ועד לטמינתם באתר השתילה.

41.5.514 טיפול מקדימים

הקבלן אחראי לביצוע טיפולים מקדימים לגיאופיטים כגון צינון וקירור למשך 3-4 שבועות בוורמיקוליט לח, או בחומר אחר, התפחה במים זורמים למשך 24 שעות, חיטוי במרפאן או חומר אחר, חיטוי תרמי וכדומה, הכל כנדרש במפרט המיוחד. הטיפולים יכולים לכלול יותר מאשר מרכיב אחד או טיפולים נוספים.

כל הטיפולים המקדימים יובאו בחשבון ויתואמו עם מועד השתילה.

41.5.515 שתילה והשקייה

צפיפות השתילה, אם לא נאמר אחרת, תהיה 25 גיאופיטים למ"ר. הקבלן יטמון את הגיאופיט בעומק האופייני לכל סוג ומין ויכסה אותו במלואו עד לפני הקרקע. בכל מקרה בו מידע זה חסר או לא ידוע, ייטמן הגיאופיט בעומק שהוא פי שניים מגובה בצל/פקעת הגיאופיט. גיאופיט ייטמן כך שניצני הגידול מופנים כלפי מעלה וציצת השורשים למטה. כל פקעת הנראית פגומה, נגועה, או רקובה אסורה לשתילה. מייד עם תום השתילה יש להשקות לרוויה במנת מים גדושה. בשבועות הראשונים ועד לפריצת הניצן יש להשקות בכמויות קטנות ובמרווחי זמן ארוכים ולהימנע מעודפי מים בקרקע. לפי טבלה מס' 22 להלן. השקייה תתבצע בכל חודשי השנה בהם הצמח פעיל. בחורף יש להשקות בהפוגות מגשמים העולות על 14 ימים, כאשר הקרקע נוטה להתייבשות. אם לא נאמר אחרת, אין משקים גיאופיטים שצומחים בָּבֶר. בתערובות גידול תינתן השקייה אחת ליומיים ובתנאי שתערובת הגידול מאווררת ביותר ומנוקזת היטב. אם הצמחים מראים סימני צמא או כשיש התייבשות מהירה של התערובת, יש להשקות אחת ליום לפחות.

טבלה 22
השקייה מומלצת לגיאופיטים

סוג הקרקע	מרווח השקייה בימים	כמות המים ליטר למ"ר ליממה		
		אביב/סתיו	קיץ	חורף באזורים ללא גשמים (1)
קרקע קלה או תערובת שתילה	3-2	3-2	5-3	2-1
קרקע כבדה	6-4	3-2	5-3	2-1

(1) וכן בהפוגות ארוכות בין הגשמים (הפוגות מעל 14 יום).

41.5.516 דישון

במקרה של מחסורים בדשן כגון התפתחות וגטטיבית לקויה ואיטית, סימני מחסור וכדומה יוסיף הקבלן דשן באחת הדרכים הבאות:

א. דישון בהגמעה של תמיסת דשן – N:P:K, בחלקים שווים (N- 20% לפחות), בכמות של 5 גר' דשן ב-1 ליטר מים ל-1 מ"ר. יש לחזור על הפעולה אחת לשלשה שבועות.

ב. בדישון באמצעות דוד דישון יש לנקוט על-פי ההמלצות לדישון ב-N:P:K בפיסקה א' לעיל.

ג. דישון בדשן בשחרור מבוקר במידה וזה לא ניתן בכמות מספקת בהכנה כ-40 גר' דשן ל-1 מ"ר (בדשן המכיל כ-20% חנקן). או דשן בשחרור מבוקר להשלמת מחסור ספציפי. הדשן יפוזר בין הצמחים ויקולטר לתוך הקרקע, זאת מבלי לפגוע בשתילים ובשורשים.

ד. בדישון קבוע עם משאבת דשן יש לדשן בדשנים המתאימים לטפטוף דוגמת "שפר 3" או שווה ערך. ריכוז החנקן במי הטפטוף יהיה כ-75 ח"מ. דישון זה יתבצע לסירוגין, דישון במשך שבוע ולאחר מכן שבוע ללא דישון.

ה. בקרקעות גיריות, שיש בהן מחסור בברזל זמין לצמח, ידשן הקבלן בכילאט ברזל, אחת לשבועיים-שלושה.

ו. בערוגה בה נעשה גידול גיאופיטים עונתיים חוזר, יותר משנתיים, תתבצע בדיקת פוריות קרקע. על-פי ממצאי הבדיקה יינתנו הוראות מיוחדות או תיקון להוראות הדישון.

רמת הזרחן לא תעלה על 80 ח"מ ולא תרד מרמה של 30 ח"מ.

בכל חשד להמלחה, או על-פי תוצאות בדיקות קרקע במעבדה, יש להשקות בכמות מים כפולה מהכמות המומלצת.

הדברת עשבים תיעשה באופן שוטף, כך שהערוגה תהיה נקיה בכל עת מעשבים. עשבים חד-שנתיים ירוססו, ינוכשו ידנית או יקולטרו בקלטור קל בלא לפגוע בצמחים. שאריות העשבים ייאספו ויסולקו מהערוגה. עשבים רב-שנתיים במוקדים קטנים, יטופלו ב"ליטוף" כימי או ינוכשו ידנית, לפי הנחיות המפקח.

יבלית או דגן רב-שנתי "ילוטפו" בחומרים דוגמת "פוקוס-אולטרא" 15% או בראונד-אפ 30%, או בחומרים שווי ערך.

ערוגות שיתגלו במהלך עונת הגידול כנגועות בגומא הפקעים ("סעידה"), יבלית ועשבים רב-שנתיים אחרים לא ישתלו בהם בעונה העוקבת באביב-קיץ הבאים. בערוגות אלו יתבצע טיפול יסודי כנגד העשבים באמצעות השקיה וריסוס חוזר, אחת לחודש עד חודש וחצי בין החודשים מאי-ספטמבר, על-פי תוכנית העבודה השנתית.

מונע-נביטה יינתן על-פי התוכנית השנתית המאושרת (בעונה המתאימה). השיטה בפיזור או בהגמעה. במידת הצורך יציב הקבלן מערכת ממטירים/מתזים להפעלת החומר.

בכל מקרה של גילוי כשות בגן, יטפל הקבלן בהתאם לאמור בסעיף 41.5.508 לעיל.

טיפול כנגד מחלות ומזיקים ייעשה כנדרש בסעיף 41.5.508 לעיל. בנגיעות מקיפה או כתמים העולה על 50% (גם כתמים בודדים בערוגה גדולה) ייעקרו כל הצמחים בשלמותם כמפורט בסעיף 41.5.508 לעיל ויוחלפו בגידול עונתי מתאים אחר באישור המפקח. כתמי נגיעות קשים שלא ניתן לרסנם בטיפול רגיל (כימי) ייעקרו הצמחים בשלמותם. כתמים אלו יטופלו על-פי ההנחיות בסעיף 41.5.508 לעיל. הצמחים הנותרים יטופלו בטיפול מונע.

41.5.517 הדברת עשבים

41.5.518 הגנת הצומח

41.5.519 החלפת גיאופיטים

א. גיאופיטים אשר לא יפרצו ויצמחו תוך חודש ימים משתילתם, או שפריצתם וגידולם יעידו על ליקוי, יוחלפו תוך שבוע בהוראת המפקח.

ההחלפה תבוצע גם במקרה של טיפול מקדים לא יעיל או שגוי בחומר השתילה, (פקעות, בצלים, או אברי אגירה אחרים), או בטיפול בו.

ב. הגיאופיטים ייעקרו ויסולקו בשלמותם, ניקיון הגן יישמר כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל.

ג. הכנת הקרקע לשתילה מחדש תיעשה כנדרש בסעיף 41.5.502 למעט דשן וקומפוסט שיוספו במחצית מהכמות שנדרשה בסעיף הנ"ל.

ד. בכל מקרה בו יש חשד שיש אילוח או התפרצות מחלת קרקע, ייעשה טיפול בקרקע הנגועה בהתאם להנחיות במפרט המיוחד ועל-פי ההנחיות בחוברת "פגעים והדברתם בגן הנוי".

ה. מחזור גידול חדש יטופל על-פי ההנחיות בסעיפים לעיל.

א. גיאופיטים רב-שנתיים יושארו בקרקע עם תום פריחתם, אם צויין כך במפרט המיוחד ובתוכנית העבודה.

ב. אם רוצים לאפשר פריחה חוזרת בעונה הבאה לאותם מיני גיאופיטים

41.5.5192 סוף תקופת הגידול

41.5 (2001)

- המסוגלים לכך, יש לתת לעלים להתייבש בהדרגה על-ידי ריווח משטר ההשקייה וצימצום הדרגתי בכמות המים.
- ג. על-פי הצורך ובהתאם לתוכנית העבודה השנתית, ייגזם נוף העלים הנשאר למחציתו.
- ד. ערוגות אלה, בקטעים מעל 2 מ"ר כולל, יסומנו באמצעות יתדות עץ יציבות ובולטות לעין.
- ה. במהלך הקיץ יש להמנע משימוש בקוטלי עשבים מונעי נביטה או שאריתיים באזור בו טמונים הגיאופיטים.
- ו. סוג הבצל ועמידותו להשקייה בשלב התרדמה והמנוחה ייקבעו את משטר ההשקייה בתקופה זו בהתאם לתוכנית העבודה. שינויים במערכת ההשקייה לצורך מילוי דרישה זו חלים על הקבלן, לרבות אספקת הרכיבים והכל על-פי הנחיות המפקח.
- ז. בחודשים אוקטובר-נובמבר יש להתחיל ולהשקות את איזור הגיאופיטים.

41.5.5193 אם נדרש במפרט המיוחד טיפול בגיאופיטים לצורך שימוש חוזר, עקירתם, אריזתם ואחסונם עד לעונה הבאה, ייעשה הטיפול על-פי תוכנית העבודה השנתית, וכנדרש במפרט המיוחד. עקירה ושימוש חוזר

פרק 41.5.52 פרחים חד-שנתיים וצמחים עשבוניים מן הבר

- 41.5.520 **כללי** פרק זה מתייחס לזריעתם או פיזורם של חד-שנתיים וצמחים עשבוניים מן הבר, או זריעה וטמינה או פיזור של מיני תרבות חד-שנתיים, אחזקתם במהלך עונת הגידול, המתנה להבשלת זרעים ופיזור הזרעים או טמינתם מייד לאחר הבשלת הזרעים. הזריעה מתייחסת לעונתיים חורפיים שהשקיתם מתבססת בעיקר על גשמים.
- 41.5.521 **תכנית עבודה שנתית** הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת פרחים חד-שנתיים וצמחים עשבוניים מן הבר כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: הכנת קרקע, זריעה, הדברת עשבים, דישון, השקייה, הבשלת זרעים, טיפוח ושימור, הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה.
- 41.5.522 **הכנת קרקע** א. השטח המיועד לזריעה יסומן ביתדות עץ ב-4 פינות שיסמנו את גבולות השטח. יתדות העץ בחתך ריבועי 2.5X2.5 ס"מ, באורך 30 ס"מ, יינעצו לעומק 20 ס"מ וסרט צבעוני ייקשר בראשן.
- ב. הקרקע המיועדת לזריעה תנוקה מעשבייה על-ידי כיסוחה וסילוקה ותתוחח או תקולטר באופן שטחי. טיפול זה ייעשה שלושה שבועות לפני מועד הזריעה המשוער.
- 41.5.523 **הזריעה** א. הזריעה תבוצע רק לאחר ירידת הגשמים בחודשים נובמבר עד מחצית דצמבר לערך, לאחר שהקרקע הורטבה לעומק של 15 ס"מ לפחות ורק לאחר הדברת העשבים בנביטת הגל הראשון של העשבייה החורפית.
- ב. העשבייה שנבטה לאחר הגשמים הראשונים תרוסס בחומר צורבני מהיר פעולה שאושר בתוכנית העבודה. הריסוס ייעשה שבוע ימים לפני מועד הזריעה המשוער.
- ג. הזריעה תבוצע בתלמים. ייחרצו בשטח תלמים שטחיים בעזרת מעדר בעל להב צר, מחודד ומושחז או כלי דומה. עומק התלם או החריץ יהיה פי 2 עד 3 מקוטר הזרע.
- ד. התלמים ייחרצו במקביל לקווי הגובה (בניצב לשיפוע פני הקרקע הטבעיים) ובמרחק של 25- ס"מ זה מזה. לחילופין ניתן לפתוח חריצים לפני ריסוס

העשבייה ולזרוע בחריצים אחרי הגשם ולכסות בקומפוסט או אדמה מובאת מסוג מאושר מראש בידי המפקח.

ה. דשן בשחרור מבוקר ל3-4 חודשים ביחסי N:P:K 15:20:15 בקרוב, יפוזר באחידות במרכז התלם בכמות של 5-15 גר' מ' אורך התלם. באופן דומה יפוזר קומפוסט מתאים לדרישות ת"י 801 בכמות של 0.25 ליטר ל1- מ'.

ו. זרעים יפוזרו ידנית באחידות במרכז התלם מייד לאחר פיזור הדשן והקומפוסט. כמות הזרעים תקבע על-פי המלצות היצרן או הוראות המפקח.

ז. הזרעים יכוסו בקרקע משולי התלם ובאופן שטחי. במקרה של זריעה בחריצים שנעשו לפני הגשם והריסוס, יש לכסות עם קומפוסט ואדמה מובאת.

ח. באזורים שחונים, יש ליצור גדודית קלה בגב התלם כדי לאפשר את עצירת מי הנגר העיליים.

ט. בשטחים גדולים ועל-פי שיקול דעתו של הקבלן ייעשו התילום, הזריעה, טמינת הזרעים הדשן והקומפוסט, כיסוי הזרעים והגדודית הקלה, באמצעות כלים ממוכנים. רמת הדרישות ואיכות הביצוע לא ייפלו מאלה שהוגדרו לזריעה ידנית.

י. המפקח רשאי לאשר, על-פי בקשת הקבלן, פיזור חופשי של זרעים על פני הקרקע, מותנה בהגדרת כמות הזרעים למ"ר, הטמינת זרעים בודדים באמצעות דקר או בלעדיו וזאת לאחר הקילטור או בלעדיו וללא תילום. הפיזור יבוצע באופן ידני או ממוכן על-פי שיקול דעתו של הקבלן.

יא. הדברת עשבים תיעשה באופן מיכני, ניכוש ידני, קלטור, חרמש מוטורי או שילוב של מקצת הפעולות האלו או כולן. יש לנקוט בזהירות מיוחדת לגבי שטחים המיועדים לשימור (ראה סעיף 41.5.528 להלן).

41.5.524
הדברת
עשבים

ב. מונע נביטה יינתן רק באישור המפקח, וכאשר יצרן הזרעים מעיד על כך שיש ניסיון מוכח על יעילותו ושאינן בחומר כדי לפגוע בנביטה ובגידול של פרחי הבר. כך גם לגבי השימוש בקוטלי מגע בררניים או צורבניים.

בכל מקרה לא ייעשה שימוש בחומרים לפני קבלת אישור מהמפקח.

ג. הטיפול נגד עשבייה ייעשה באופן שוטף, עד לסגירת נופם של הצמחים שנזרעו ובמהלך הפריחה. הטיפול כולל הדברת העשבייה בין התלמים, וביצוע ניכוש ידני בתוך התלם הזרוע.

דישון במהלך הגידול יינתן פעמיים ב-N:P:K בחלוקה שווה (N – 20% לפחות). מועד מתן הדשן ייקבע לפי מצב הצימוח וההפוגות בין הגשמים.

41.5.525
דישון

בשטחים גדולים ניתן לפזר את הדשן ידנית או באמצעות מפזרת דשן. הפיזור יעשה בהפוגות בין הגשמים אך בסמוך מאוד לירידת גשם נוסף. כמות הדשן, 10-15 גר' למ"ר.

בשטחים קטנים ניתן להוסיף את הדשן הנ"ל באמצעות המסת הדשן במים והשקייה במשפך.

השקיית עזר ידנית או בכל אמצעי אחר תינתן רק אם צויינה במפרט המיוחד (לצורך הנבטה מוקדמת, המרצת הגידול, במקרה של הפוגת גשמים ממושכת, באיזורים עם משקעים מועטים וכדומה). אמצעי ההשקייה, תדירותה וכמותה, יהיו כנדרש במפרט המיוחד.

41.5.526
השקייה

בכל מקרה אחר, הנביטה והגידול יתבססו על משקעים בלבד.

הקבלן ישמר את השטח הזרוע עד להבשלה מלאה של הזרעים.

41.5.527
הבשלת
זרעים

מייד לאחר הבשלת הזרעים יכוסח השטח באמצעות חרמש מוטורי, מכסחת או כלי דומה, לגובה 5-8 ס"מ מעל הקרקע.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים שהכסחת לא תהווה מפגע בטיחותי (אש,

מסתור למכרסמים או לזוחלים).

41.5.528
טיפוח ושימור
יש לנקוט זהירות מיוחדת לגבי שטחים מיועדים לשימור. הקבלן ינקוט בכל הכללים המפורטים בסעיף 41.5.702 להלן.

שטח שהוגדר מראש לנביטה חוזרת של העונתיים החורפיים, יטופל כנגד עשבייה, באמצעים מיכניים ו/או כימיים, כמצויין בתוכנית העבודה השנתית המאושרת, במהלך הקיץ ועד סמוך לנביטה, וזאת בלא לפגוע בסיכויי הנביטה והגידול בעונה הבאה.

41.5.529
ניקיון
ניקיון יבוצע על-ידי הקבלן כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל.

פרק 41.5.53 צמחים עשבוניים תרבותיים רב-שנתיים

41.5.530
כללי
תחת הכותרת צמחים עשבוניים רב-שנתיים נכללים צמחים העונים לתיאור הבא :

בעלי ענפים רכים או מעוצים למחצה, חלקם בעלי ניצני התחדשות סמוכים לפני הקרקע, לאחרים ניצני התחדשות ו/או אברי אגירה מתחת לפני הקרקע כמו שורשים מעובים וקני-שורש, נושאים ענפים ברוב חודשי השנה או בכולם ומתאפיינים בעונת צימוח נמרצת בה יש מופע של פרחים, ענפים ועלים חדשים וגידול שורשים. בעונה אחרת של השנה, קיץ או חורף, חלק מהצמחים משירים עלים, מיבשים חלקית או במלואם את הענפים ומתאפיינים בפעילות שורשים ונוף נמוכים גם כאשר הקרקע לחה.

41.5.531
תכנית עבודה שנתית
הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת צמחים עשבוניים רב-שנתיים כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: השקייה, דישון וזיבול, הדברת עשבים, גיזומים וסניטציה, גיזומי חידוש, חלוקה ושתילה מחדש, הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה.

הקבלן יביא בחשבון את אופי הצימוח המצויין בסעיף 41.5.530 לעיל, בכל הקשור לעיתוי בביצוע הפעולות הגנניות המוזכרות לעיל. הקבלן ישא באחריות לתמותה או התנוונות של צמחים עקב ביצוע אותן פעולות שלא בעונתן, כמו למשל גיזום נמוך בצמח הנמצא בתרדמת קיץ חלקית.

כל הכללים והעקרונות החלים על פרחים עונתיים יחולו על הצמחים העשבוניים הרב-שנתיים בשינויים וההערות להלן:

41.5.532
השקייה
הקבלן יכין לוח הפעלה להשקייה, כחלק מתוכנית העבודה בסעיף 41.5.531 לעיל. צמחים בעלי דרישות מים גבוהות, כגון חרצית הגנים, יושקו אחת ל 5-7 ימים. צמחים בעלי דרישות מים נמוכות כגון גזניה, אוזן הדב כלאיים, אגפנטוס אפריקני, יושקו אחת ל 7-14 ימים. מקדם ההשקייה יהיה מחצית מהמומלץ לגבי פרחים עונתיים – בסעיף 41.5.504 לעיל, מקדם 0.35 ברוב איזורי הארץ ומקדם 0.5 באיזורים החמים.

41.5.533
דישון וזיבול
הדשן יינתן כמצויין בסעיף 41.5.505 לעיל, כחלק קבוע של התחזוקה ללא תלות בהופעת סימני מחסור. כמויות הדשן בשחרור מבוקר יינתנו על-פי הדרישות בסעיף 41.5.505 לעיל.

אין לדשן צמחים הנמצאים בתקופה מובהקת של הפסקת צימוח.

תדירות הדישון תהיה חצי מהמומלץ בפרחים עונתיים.

בסוגי צמחים בהם לא ניתן להצניע דשן בשחרור מבוקר, יינתן הדשן באחת מהשיטות האחרות. דשן מסיס הניתן מעל לנוף או בקרקע יישטף מייד מהנוף באמצעות המטרה ולצורך החדרה.

בדישון באמצעות משאבת דשן, הדשן יינתן במשך שבוע רציף שלאחריו לא יינתן דשן במשך שלושה שבועות וחוזר חלילה.

א. צמחים בעלי דרישות הזנה נמוכות ידושנו במחצית מכמויות הדשן המומלצות לפרחים עונתיים בסעיף 41.5.505 לעיל, זאת בנוסף להקטנת התדירות. הנחיות מדוייקות בדבר כמויות הדשן נתונות לשיקול דעתו של המפקח.

ב. זיבול בקומפוסט יינתן באופן קבוע מיד לאחר חידוש הצמחים. הקומפוסט יפוזר בערוגה באופן אחיד בכמות של 5 ליטר ל-1 מ"ר ולהצניעו בקרקע בקלטור קל. גם כאשר אין חידוש גיזום באותה שנה, ובאותם צמחים בהם הקרקע חשופה ביניהם, יש לזבל במרץ או באוקטובר לפי סוג הצמח והעונה בה הוא פעיל.

ג. בצמחים המכסים את פני הקרקע ובאלה שמסיבות דומות לא ניתן להצניע את הקומפוסט בקרקע, לא יפוזר קומפוסט, אלא דשן שיוצנע בהמטרה.

ד. דשן בשחרור מבוקר יינתן מייד לאחר גיזומי החידוש ואף הוא יוצנע בקרקע יחד עם הקומפוסט.

יש לנקוט על-פי ההנחיות בסעיף 41.5.800 להלן. ריסוס בקוטלי עשבים ברנניים יעשה לפי סוגי הצמחים (דגניים או רחבי-עלים) ובהתחשב במידת רגישותם לחומרים אלו.

41.5.534
הדברת
עשבים

גיזום קל של ענפים יבשים, תפרחות יבשות, עלים מנוונים ונקיון הנוף יעשו בקביעות במהלך הגידול, על-פי הצורך.

41.5.535
גיזומים
וסניטציה

גיזומי חידוש ייעשו, במידת הצורך, כל שנה באביב, (פברואר – אפריל) או בסתיו, (אוקטובר – נובמבר), לפי סוג הצמח, המין, הזן, עונת הצימוח האופינית לצמח ותנאי האקלים ובהתאם לתוכנית עבודה שנתית בסעיף 41.5.531 לעיל.

41.5.536
גיזומי
חידוש

עוצמת הגיזום, חצי או שליש או עד פני הקרקע, תיקבע בשטח על-פי הנחיות המפקח, מצב הגידול והאמור לעיל. יש למנוע גיזום יתר באותם צמחים שאינם נוטים להתחדש היטב ובאלו הנמצאים במצב ירוד.

חלוקה ושתילה מחדש ייעשו על-פי תוכנית העבודה, בכל מצב בו יש ירידה ברורה בעוצמת הפריחה ואיכותה ובגידול הצמחים ולפחות אחת ל-5 שנים.

41.5.537
חלוקה
ושתילה
מחדש

החלוקה תבצע מייד לאחר גיזום כל הנוף העליון, כ-15 ס"מ מפני הקרקע או גיזומו החלקי. המועד, באביב או בסתיו - סמוך להתעוררות הצמח.

הצמחים ייעקרו בשלמותם בגושים עם שורשיהם ויישמרו לחים ובמקום מוצל.

הקרקע תוכן לשתילה מחדש כנדרש בסעיף 41.5.502 לעיל ושרידי הצמחים והשורשים יסולקו מהערוגה.

הגושים יפוצלו ידנית או באמצעות מכשיר חד. מידת הפיצול והחלוקה תיקבע על-ידי המפקח (רבע, או חצי, או יחידות בודדות, לפי מצב הצמח, חיוניותו ואופי גידולו). יש לבחור בשתילונים וחלקי גוש בריאים ומוצקים.

בצמחים אשר אינם ניתנים לחלוקה אך משתרשים בקלות מייחורים, יוכנו ייחורים מצמחי האם ואלו יינעצו סמוך לטפטפת או בכל נקודה שבה ניתן להבטיח את הרטיבות בקרקע. גודל הייחור יקבע בשטח בידי המפקח.

לפני כל שתילה מחדש יש להגמיע את הקרקע וערוגת השתילה בחומרים קוטלי-פטריות בעלי טווח פעולה רחב כגון: "דיינון", "ריזולקס", או להוסיף חומר ביולוגי מסוג "טריכודרמה 200" או שווה-ערך, למצע הגידול.

השתילה תבוצע לאחר הכנת הקרקע והחלוקה או הכנת הייחורים והשקיית השתילים או הייחורים לרוויה.

בימים שלאחר השתילה, יש לבצע השקיות תכופות ובמידת הצורך אף בכל יום,

לפי סוג הקרקע והאקלים ומידת ההשתרשות וההתבססות.

יח. כל העבודות בערוגה בודדת תבוצענה ברצף. כאשר יש יותר מערוגה אחת בתכולת העבודה, יש לסיים בכל הערוגות, את העבודות במהלך שבוע עבודה יחיד, הכל כמוגדר בתוכנית העבודה השנתית.

יט. צמחים שאינם ראויים לשתילה מחדש, שאינם ניתנים לחלוקה או במקרה של תמותה והתנוונות צמחים בודדים, ייעקרו ויסולקו בשלמותם בדומה לנדרש לגבי צמחים עונתיים (ראה סעיף 41.5.5091 לעיל) ובמקומם יישתלו עשבונים רב-שנתיים אחרים. כל עוד לא נדרש אחרת תבוצע שתילה מחדשת של אותו מין וזן. המפקח רשאי להורות על מינים/זנים אחרים מאלו שהיו במקום, ובלבד שיהיו שייכים לקבוצה זו.

כ. חומר צמחי עודף יפונה כמקובל לגבי פינוי גזם. לחילופין יישתל מחדש בערוגות נפרדות, הכל לפי הוראות המפקח, בהתאם לאמור בתוכנית העבודה השנתית המאושרת.

ניקיון יבוצע על-ידי הקבלן כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל. **41.5.538 ניקיון**

פרק 41.5.60 – צמחי חוץ במצעים מנותקים (משטחים, מרפסות, גגות ומיכלים)

כל הכללים והדרישות הנוגעים לאחזקת צמחים בגן במפרט זה, חלים גם על גידול צמחים במצעים מנותקים, אלא אם נאמר אחרת. **41.5.600 כללי**

המפרט להלן בא לציין את השונה והייחודי לגידול צמחים במיכלים ובמצעים מנותקים, בתנאי גידול אינטנסיביים, הכוללים השקיה ממוחשבת ודישון ברמה גבוהה יחסית דרך ראש המערכת או בכל אמצעי אחר.

הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת צמחים במצעים מנותקים כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. תוכנית העבודה לדישון והשקיה תעודכן אחת לחודשיים, עד להתייצבות והכרה מלאה של המערכת ובאישור המפקח, הכל כפוף לאמור בחוזה. משטר האחזקה המדויק הכולל את תדירות ההשקיה, ריכוז הדשן וכמותו וכל שאר המרכיבים ייגזרו מתנאי החשיפה לתנאי האקלים והמיקרו-אקלים, סוג המצע, הרכב הצמחייה ותנאים סביבתיים אחרים. **41.5.601 תוכנית עבודה שנתית**

התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול את כל הטיפולים והעקרונות הנוגעים לאחזקת צמחים בגן המופיעים במפרט זה לרבות השקיה, טיפול בניקוז, בדיקות איטום, דישון, כיסוח, גיזום, הדברת עשבים, עיגון וקשירה, הדברת פגעים, הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה.

הקבלן ימנע מגרימת נזק כלשהו למערכת האיטום על כל חלקיה הגלויים והנסתרים מהעין. כל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו באתר יחשב לנזק מהותי והקבלן יידרש לשאת בהוצאות הכרוכות בתיקון הנזק.

באחריות הקבלן לדווח בכתב ומייד על כל תקלה שנתגלתה במערכת האיטום. הודעה זו תימסר באופן אישי וישירות למפקח.

41.5.602 השקיה

אם לא נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה, ההשקיה הקבועה תתבצע בטפטוף בלבד. **41.5.6021 השקיית צמחים במצעים מנותקים**

פעם בשבוע יוודא הקבלן על-ידי מעקב ויזואלי ובחפירה ידנית שהמצע רטוב באופן אחיד ולכל נפחו וכן יוודא שהטפטפות תקינות. בכל תקלה במערכת חובת הקבלן להשקות ידנית, על-פי תוכנית העבודה, עד תיקון התקלה.

בכל מצב בו יש חשד למחסור במים יאוותר הגורם למחסור ויתוקן מייד. דגש מיוחד לאיתור תקלה מסוג זה ינתן בחודשים מרץ-נובמבר.

אזורים יבשים שיתגלו במצע תוך תקופת האחזקה יתוקנו כך שהרטבתם בכל מחזור השקיה תהיה אחידה בכל נפח המצע.

במצעים המכילים כמות גדולה של חומר אורגני, בעיקר כבול, ואשר איבדו את כושר ספיחת המים (הפכו להידרופוביים), ייעשו פעולות מיוחדות ומיידיות עד להחזרת כושר הספיחה: תוספת השקיה עילית ידנית על-פני המצע, למשך מספר ימים ברציפות. השקיה בתדירות תכופה ביותר, לפרקי זמן קצרים מאוד ובמשך מספר ימים ברציפות.

אם אין שיפור לאחר הטיפולים הנ"ל יש לסתום את נקזי המערכת ולהציף את המיכלים למחצית גובהם למשך כ-12 שעות.

הקבלן יקבל מראש, את אישור המפקח, לביצוע הצפה כאמור בסעיף 41.5.0176 לעיל, לפני תחילת ביצוע עבודות האחזקה.

הנחיות כלליות לתדירות ההשקיה ומשכה:

בקיץ: 1-4 פעמים ביום, משך זמן ההשקיה עד להופעת מי נגר.
בחורף: אחת ליום או יומיים, בהפוגות בין הגשמים, בגנים מקורים, ובאזורים ללא משקעים. משך זמן ההשקיה עד להופעת מי-נגר.

תדירות ההשקיה תוקטן או תגדל על-פי התנאים המאפיינים את האתר: אקלים, מיקרו-אקלים, מצע וסוגי צמחים וכדומה, כך גם לגבי כמות המים. לדוגמא תדירות גבוהה בטוף ותדירות נמוכה בתערובות גידול ובפרלייט 2.

הקבלן יוודא שבכל השקיה יהיו 15%-20% מי-נקז מכמות המים המושקית. יש לבדוק זאת אחת לחודש. חל איסור על הפעלת מערכת השקיה באופן שכמות מי-הנקז עולה על המצויין.

רטיבות המצע תיבדק ידנית במספר נקודות מייצגות ולכל עומק המצע. יש לבחון אם הצמחים בטורגור מלא. על סמך נתונים אלו יש להקטין או להגדיל את תדירות ההשקיה ומשכה.

לאחר הגיזום ישונה משטר ההשקיה. התדירות וכמות המים יופחתו לפי הצורך.

41.5.6022 במדשאות במצעים מנותקים, תתבצע ההשקיה בתדירות הבאה:

השקיית
מדשאות
במצעים
מנותקים

בקץ - 1-2 פעמים ביום (אפריל-אוקטובר);
בחורף - אחת ליומיים-שלושה (נוב'-מרץ), בהפוגות בין הגשמים ובאזורים ללא משקעים.

כמות המים תיקבע לפי מקדם 0.8 מגיגית סוג א'.

טבלה 23
כמות ההשקיה

חורף בהפוגות בין הגשמים ובאזורים ללא משקעים	קיץ	אביב – סתיו	אזור אקלימי
ליטר ל- מ"ר מדשאה ליום			
3-2	6-5	3-2	מישור החוף, שפלת החוף המערבית, הגליל המערבי, הנגב הצפוני
3-2	6-5	4-3	השפלה הפנימית, עמקים פנימיים, נגב מרכזי, אזור ההר, עמק החולה
5-4	10-8	5-4	עמק הירדן, עמק בית שאן
8-6	15-12	8-6	בקעת הירדן והערבה

מנת המים הנדרשת תקבע במדויק לאחר בדיקת כמות מי הנקז.

יש להשקות כך שכמות מי-הנקז תגיע ל- 15%-20% ממנת ההשקיה. מערכת ההשקיה תופעל כך שכמות מי הנקז לא תעלה על המצויין.

בדיקת כמות מי הנקז תיבדק אחת לחודשיים בראשית כל חודש אי-זוגי. על-פי תוצאות הבדיקה יעודכן לוח ההפעלה להשקיה.

41.5.603
דישון

41.5.6030
כללי
הקבלן יבדוק את מי-הנקז במעבדה פעמיים בשנה. בהתאם לתוצאות הבדיקות יחשב את כמות הדישון והרכבו, תוך מעקב אחר כמות המלחים במי הנקז ומניעת המלחת מצע הגידול.

הדישון יהיה בדשן מלא, N:P:K + מיקרו-אלמנטים מותאם לדישון בטפטוף.

בגינות צעירות יינתן דשן ביחס N:P:K 1:1:1.

בגינות מפותחות ומבוססות יינתן דשן ביחס N:P:K 2:1:3.

צמחים בהם מופיעים סימני מחסור בהזנה יטופלו באופן אינדיבידואלי לתיקון המחסור על-ידי הצנעת דשן, הגמעה או ריסוס עלוותי. יש לחזור על הטיפול ובמידת הצורך להחליף את שיטת היישום או החומר עד להיעלמות התופעה.

כאשר קיים חשד להמלחת מצע הגידול, המפקח רשאי לדרוש ביצוע בדיקות מעבדה למצע ולמי-הנקז. בהתאם לתוצאות הבדיקות, יבצע הקבלן השקיה ידנית לשטיפת מצע הגידול, בכל מצב בו יש חשד להמלחת המצע (כתוצאה מניקוז לא מספק או לקוי, ריכוזים גבוהים או מופרזים של דשן, טיב מים ירוד וכדומה). במידת הצורך ינקוט הקבלן בפעולה זו ביוזמתו, מייד עם הופעת סימני המלחה ראשונים כגון

צריבות עלים, כתמים, נשירת עלים, הצהבות, עיכוב בהתפתחות הצמח וכו'.
השטיפה תתבצע תוך 72 שעות ממתן ההוראה לביצוע או מאבחון התופעה ולאחר בדיקת תקינות מערכת הניקוז. בשטיפה ינתנו מים עד ניקוז בעודף רב של מי הנקז. בנוסף תתבצע שטיפה ידנית בצינור שבקצהו ראש משפך. לאחר פעולה זו יש להימנע מדישון במשך שבועיים, אלא אם הורה המפקח אחרת.

לאחר גיזום ישונה משטר הדישון: התדירות, ריכוז וכמות הדשן יופחתו לפי הצורך.

41.5.6031 דישון באמצעות משאבת דשן ודרך ראש המערכת יבוצע בהתאמה לדרישות סעיף 41.5.0177 לעיל. ריכוז הדשן ייקבע כך שריכוז החנקן במי-הטפטפת יהיה כ-50 ח"מ. ידי משאבת דשן הדישון יינתן עם כל השקיה, מלבד הפסקות יזומות ולאחר שטיפה. הקבלן יבצע הפסקות דישון יזומות אחת ל-2-3 שבועות למשך 7-10 ימים. הדישון יופסק לחלוטין בכל מצב בו יש חשד להמלחה, כמצויין לעיל. הדישון יופסק ו/או כמותו, תדירותו וריכוזו יוקטנו בכל מצב בו קיימת הערכה כי הגידול מואץ ומופרז.

41.5.6032 דישון על-ידי מיכל דישון יבוצע בהתאמה לדרישות סעיף 41.5.0177 לעיל. במקרה דישון על-ידי יעשה הדישון על-פי הכמות והתדירות שנקבעו לדישון ידני בדשן מסיס, ראה להלן. ידי מיכל דישון הקבלן אחראי לוודא שלכל אורך זמן הדישון, ריכוז תמיסת מי הדשן בטפטפת הראשונה והאחרונה בקו לא יעלה על 2.0 מילימוס מוליכות חשמלית וכן שריכוז החנקן במי הטפטפת לא יעלה על 150 ח"מ אך לא יפחת מ-50 ח"מ. הבדיקה תיעשה בתחילת כל עונה, וכן אם יש שינוי בסוג הדשן, ריכוזו, או בכל שינוי בשיעור מעל 15% בכמות מי-השקיה.

41.5.6033 דישון ידני בדשן מסיס - שלא באמצעות ראש המערכת - ייעשה אם נדרש במפרט המיוחד, או בכל מצב בו אין אפשרות אחרת לדישון. דישון ידני בדשן מסיס הדשן יומס במשפך או בכוסית דישון המותקנת על צינור גמיש להשקיה ידנית ויינתן למצע בהגמעה או השקיה.

הדשן יינתן אחת ל-10-14 יום בין החודשים מרץ-אוקטובר ואחת לחודש בין החודשים נובמבר-פברואר. פרחים עונתיים ידושו אחת ל-10-14 יום גם בחורף. באיזורים גשומים יינתן הדשן מייד לאחר גל גשמים ובהפוגות בין הגשמים.

כמות הדשן שתינתן תחושב לפי 4 גר' חנקן צרוף ל-1 מ"ר לחודש בתקופה שבין מרץ-אוקטובר ו-3 גר' חנקן צרוף ל-1 מ"ר לחודש בתקופה שבין נובמבר-פברואר.

41.5.6034 דשן בשחרור מבוקר יינתן במצב בו אין אספקת דשן מראש המערכת. דישון בדשן בשחרור מיקרו-אלמנטים. הדישון שיינתן יהיה בשחרור מבוקר ל-8 חודשים מצופה 100% ויכיל N:P:K + מנת הדשן תיקבע לפי המצע, סוג הצמחים, מידת הגידול הרצוי וכדומה. בכל מקרה המנה ביישום יחיד לא תפחת מ-3 יחידות חנקן צרוף ל-1 מ"ר לחודש, מחושבת עבור 6 חודשים.

הדשן יוצנע פעמיים בשנה. פעם אחת בתחילת פברואר ופעם נוספת בתחילת אוגוסט. המפקח רשאי לשנות את עיתוי הדישון לפי שיקול דעתו המקצועית.

יישום נוסף של דשן ייקבע על-פי דרישה במפרט המיוחד.

הדשן יוצנע במצע לאחר פיזור באחידות על-פני המצע וקלטורו פנימה. במידה ופני המצע והצמחיה הסבוכה אינם מאפשרים יישום בפיזור, יוצנע הדשן נקודתית לעומק 5 ס"מ, ככל הניתן סמוך לטפטפות ובאזור הצמחים.

אם מסיבה כלשהי לא ניתן להצניע בקטעים מסוימים דשן בשחרור מבוקר, ייעשה הדישון על-פי ההנחיות ל"דישון ידני בדשן מסיס". הדבר מותנה בהסכמה ובאישור בכתב מהמפקח.

**41.5.604
ניקוז**

41.5.6041 מי-נקז
אחת לשנה, באמצע חודש מאי, יש לבצע אנליזה כימית למי הנקז וכן בכל מצב בו קיים חשד סביר לבעייה הקשורה בדישון. במקרה של חשד מסוג זה רשאי המפקח לדרוש ביצוע בדיקה. תוצאות הבדיקה ישמשו כבסיס לקביעת משטר הדישון הרצוי. את מי הנקז ידגמו בשעה שמוזרם דשן לטפטפות או לאחר הדישון במקומות בהם הדישון ידני.

דגימת מי הנקז תישלח למעבדת קרקע-מים וצמח מאושרת, לבדיקת יסודות מיקרו ומאקרו עיקריים, (המלחה) Ec, (חומציות) pH.

ניתוח תוצאות בדיקת המעבדה או חוות דעת של יועץ מומחה, ישמשו לקביעת משטר הדישון, גריעה או תוספת ובמידת הצורך שטיפה.

עודפי מי הנקז יוזרמו באופן מוסדר למערכת הניקוז העירונית או המקומית, לתעלות ניקוז, למרזבים או לצמחים בגינה סמוכה. בכל מקרה אין לאפשר זרימה חופשית של מי-הנקז על-גבי משטחים מרוצפים או הצטברותם באופן כזה שיגרמו מטרד לסביבה.

מיחזור מי הנקז יבוצע לפי דרישה במפרט המיוחד.

**41.5.6042
ניקוז
ונקזים**

אם לא נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה, יותקנו צינורות ביקורת ניקוז במקומות בהם הם חסרים.

יש להבטיח את התקינות והניקיון של מערכת הניקוז והנקזים בכל עת. לשם כך תיבדק המערכת באופן שוטף בכל ביקור ולא פחות מאשר פעם בחודש.

במקומות בהם הותקנו צינורות ביקורת מעל לפתחי הניקוז והמעברים יש לבדוק את תקינות הניקוז והמעברים ובמידת הצורך יש לנקותם. מי הנקז יזרמו באופן חופשי בצינורות הניקוז, במעברים ובפתחי הניקוז.

כל עליה במיפלס מי הנקז תטופל מייד באמצעות פתיחת צנרת הניקוז ופליטת מי הנקז העודפים. יש לאתר את מקור התקלה/הסתימה ולטפל בה מיידית.

במקומות בהם לא הותקנו צינורות ביקורת, רשאי המפקח לדרוש חפירה מדגמית של המצע מפעם לפעם, עד לתחתית המיכל ובדיקת מצב הרטיבות או עודפי מים וכן פתיחת מחברים לבדיקת זרימת המים. תדירות הבדיקה אחת לחודשיים ובכל מצב בו יש חשד לניקוז לקוי.

**41.5.605
גיזום**

41.5.6051 גיזום נוף
גיזום להכוונה, עיצוב, הפרדה בין הצמחים והקטנת נוף, אם יידרש, יעשה בכל ביקור.

בגיזום הנוף יישמר מבנהו האופייני של הצמח.

גיזום להקטנת נוף ודילול לקראת סערת חורף, לפתרון בעיות עיגון, ייעשה רק בהנחיית המפקח בכתב.

כל הכללים והעקרונות הנוגעים לגיזום וחידוש צמחים המופיעים בסעיפים השונים במפרט זה, חלים גם על גיזום הצמחים במצעים מנותקים.

41.5.6052 גיזום שורשים
גיזום שורשים ייתבצע בכל מצב בו מערכת השורשים בריאה אך דחוסה מאוד, או כאשר הצמח מראה סימני צמא תכופים ואין במשטר השקייה תכוף כדי לתקן תופעה זו. כמו-כן כאשר נבדקו גורמים אחרים אפשריים לתופעה ונפסלו, כגון:

רקבון שורשים, דישון עודף, המלחה, השקייה חסרה, ניקוז לקוי וכדומה. גיזום שורשים יתבצע גם במצב בו מערכת השורשים של צמח מסוים או צמחים אחדים דחקה את הצמחים סביבה ואינה מאפשרת להם להתפתח או כאשר השורשים לוחצים על דפנות המיכל ויש סכנה להיסדקות או שבירת הדופן.

גיזום השורשים יתבצע בחודשים מרץ-אפריל בלבד.

במיכלים בודדים ישלף הצמח מהמיכל לאחר גיזום הנוף. השורשים ייגזמו בתחתית הגוש (אזור "הסוליה"), ודפנות הגוש יסורקו בעדינות לסילוק שורשים יבשים ומתים. אין להסיר יותר מאשר 20% מנפח גוש השורשים.

לאחר גיזום השורשים, יוחזר הצמח למיכל תוך כדי הוספת תערובת גידול חדשה וטרייה, זהה או דומה בהרכבה לתערובת המקורית. מייד לאחר מכן יושקה המיכל לרוויה באופן ידני.

במיכלים בנויים כערוגות יתבצע חיתוך השורשים באמצעות את חפירה חד בשילוב עם כלי גיזום וכלים ידניים אחרים. החיתוך יתבצע אנכית במרחק 20-80 ס"מ מאזור צוואר השורש של הצמח הנגזם, על-פי גודל הצמח הסוג והמין וסוגי הצמחים בסביבתו. תערובת הגידול מעבר לנקודת החיתוך תסולק בחלקה או בשלמותה לפי הנחיות המפקח ותוחלף בתערובת גידול חדשה זהה או דומה בהרכבה לתערובת הגידול המקורית.

במהלך כל העבודות מוטלת אחריות מלאה על הקבלן למניעת נזק לכל חלקי המערכת: צנרת השקייה, ניקוז, איטום, מיכלים, ריצוף וכל גורם אחר הנמצא באתר העבודה.

הקבלן אחראי לסילוק כל פסולת ושאריות שהן תוצאה של עבודות גיזום השורשים והנוף. הכל כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל.

לאחר גיזום השורשים, ישונה משטר ההשקייה. תדירות ההשקייה וכמויות המים יופחתו לפי הצורך, לאחר הוספת תערובת גידול במקומות ריקים והשקיית הנחתה. ריכוז הדשן וכמותו יפחתו אף הם.

צמחים שנבטו וצמחו מזרעי צמחים באקראי, או מחלקי צמחים, אם לא נאמר אחרת, יעקרו בשלמותם בלא לגרום לנזק לצמחים שכנים וחלקי המערכת. צמחים אלו יסולקו מחוץ לאתר כנדרש לגבי עשבים וגזם.

41.5.606
הדברת
עשבים

הדברת עשבים תעשה באמצעות ניכוש ידני כאשר העשבים ניכרים לעין.

העשבים יעקרו בשלמותם על שורשיהם, קנה שורש ושלוחות.

עשבים שהבשילו זרעים יסולקו בשלמותם לתוך שקית ניילון שלמה ללא קרעים או לתוך פח עם מכסה.

במהלך ניכוש העשבים ובעת סילוקם מהאתר תימנע הפצת זרעים.

שימוש בקוטל עשבים יותר רק במקרים חריגים ביותר, לאחר הצגת בקשה מנומקת ובה פירוט החומר והמינון, דרך היישום, הסיבות לשימוש בחומר ולאחר קבלת אישור מפורש ובכתב מאת המפקח.

צמחים הנגועים בכשות ו/או עלקת יסולקו בשלמותם יחד עם תערובת הגידול בה גדלו. התערובת תסולק למקום שיורה המפקח והמיכל ישטף היטב ויקורצף בקפידה. הפעולה תעשה באתר או מחוצה לו לפי נסיבות המקום והוראות המפקח.

במידה שהקבלן אחראי לאילוח המערכת שנגרם על-ידי הבאת צמחים נגועים או תערובת מאולחת, על הקבלן להחזיר המצב לקדמותו (תערובת גידול חדשה, דשנים, צמחים וכו')

צמחים גדולים במיוחד או כאלו שלגביהם קיימת סכנת נפילה, או כאלו הנוטים על צידם יעוגנו וייקשרו לפי הוראות במפרט המיוחד.

41.5.607
עיגון
וקשירה

פעולות אחרות הקשורות בעיגון, תמיכה וקשירה כמקובל בעצים צעירים, קשירת

41.5 (2001)

מטפסים וכדומה יהיו כמקובל חלק בלתי-נפרד מהאחזקה השוטפת וכפי שמופיע בפרקי האחזקה השונים לכל קבוצת צמחים.

41.5.608
איטום
ובקרה

הקבלן אחראי במסגרת האחזקה השוטפת, בתחום שטח הגיטון המתוחזק, להודיע מיידית על כל חלק איטום חשוף וגלוי שנפגע, כגון פסי אלומיניום, ברגי חיזוק, או יריעות איטום פגועות.

כמות מי-הנקז תיבדק אחת לחודש באופן ויזואלי. כל שינוי ניכר בכמות מי-הנקז תדווח מייד למפקח ותיבדק האפשרות ששינוי זה מקורו בכשל באיטום.

אם אותרה תקלת מים במערכת, כזו הקשורה למערכת ההשקיה, בעיות ניקוז ואיטום, נפילת צמחים, איבודי טורגור קיצוני וכדומה, הקבלן יטפל בתקלה באתר עם ציוד, כלים ואנשי מקצוע נדרשים, תוך פרק זמן כמוגדר בחוזה.

כל ההליכים והבדיקות הקשורים בבקרת המערכת יתועדו בכתב על-ידי הקבלן ביומן עבודה, הכל כנדרש בחוזה עם הקבלן.

41.5.609
ניקיון

ניקיון יבוצע על-ידי הקבלן כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל.

פרק 41.5.61 צמחי פנים השתולים במיכלי הידרופוניקה ובמיכלים מנוקזים

41.5.610
כללי

בקרת תחזוקת גיטון הפנים תיעשה אחת לשבוע לפחות, ביום קבוע, ותחל בשעה קבועה, על-פי תוכנית עבודה ולפי קביעת המפקח.

גובה המיכלים והשיפוע שלהם יותאם למפלס המים במערכת הניקוז כך שהמים לא יעמדו מעל למוצא המים בכל מיכל.

פתחי הניקוז במיכלים יהיו תמיד גבוהים יותר מצינור הניקוז וממוצא הניקוז.

נזילות ממערכת הניקוז יתוקנו על-ידי פירוק המחברים, החלפתם או הוספת אטמים, הדבקה, חיזוק ההברגות וכדומה.

41.5.611
תכנית
עבודה
שנתית

הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת צמחי פנים השתולים במיכלי הידרופוניקה ובמיכלים מנוקזים כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: סימון ורישום, השקיה, דישון, גיזום, הדברת מחלות ומזיקים, ניקיון עלים ונוף, שטיפת מיכלים, בקרת עוצמת אור, עיגון וקשירת צמחים, החלפת צמחים ותערובות גידול, גיזום שורשים והעתקת צמחים ממיכל למיכל, הזמנת יועץ מומחה, התקנת אבזרים חסרים, הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה.

41.5.6110
סימון
ורישום

בנוסף לאמור בסעיף 41.5.0171 לעיל, וכחלק מתכנית העבודה השנתית לעיל, יבצע הקבלן את הדברים הבאים:

ט. הקבלן יסמן בתחילת עבודתו את המיכלים וירשום את גודלם, תכולתם ומצב הצמחים. הרישום ייעשה על-גבי הטבלה המצורפת בנספח ב' – גיטון פנים – מלאי.

י. המיכלים יסומנו במדבקה יציבה שתודבק במקום מוצנע ומוסכם בדופן המיכל.

יא. כל מיכל יקבל מספר סדרתי קבוע.

יב. כל טיפול, דישון, שטיפה יירשמו על-גבי מדבקה חדשה – תאריך וסוג הטיפול, וזו תודבק בסמוך למספר הסדרתי ובצד המדבקה הקודמת.

יג. אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח דיווח, הדיווח יהיה בטופס כדוגמת נספח א' – אחזקת גיטון פנים דו"ח חודשי. הקבלן ימלא את הדו"ח ויחתום עליו.

41.5.612
השקיה

- 41.5.6120
השקייה
במיכלים
הידרו-
פוניים
- בנוסף לאמור בסעיף 41.5.0171 לעיל וכחלק מתוכנית העבודה השנתית, יבצע הקבלן את הדברים הבאים:
- ח. הקבלן יוודא שבסיס המדיד, באמצעותו מודדים את גובה תמיסת המים במיכל, מונח על התחתית ובניצב. במיכלים שעומקם עולה על 25 ס"מ יונח המדיד בעומק מירבי של 25 ס"מ מתחת לפני מצע הגידול ובהתאמה לגובה תמיסת הדשן. בכל ביקורת יש לוודא במגע יד, שתנועת המדיד חופשית וקלה, שכל חלקיו שלמים ותקינים ושגובהו ועמדתו לא שונו.
- ט. כל מדיד שיימצא בלתי-תקין יתוקן או יוחלף.
- י. תוספת מי-ברז למיכל תיעשה רק לאחר שהגיע המדיד מתחת לסימון הנמוך. כמות המים תוסף עד לסימון מצב המקסימום במדיד ולא מעבר לכך.
- יא. השקייה תתבצע במי-ברז. השקייה במים אחרים או תוספת חומרים למי ההשקייה מותנית באישור המפקח.
- יב. בכל ביקורת ייבדק צינור בקרת עודפי מים (צינור גישה) וכחלק מהביקורת לתקינות המדיד.
- יג. מיכלים בהם גריעת המים חריגה ומהירה מאד (ימים ספורים), ידווחו למפקח ויצוינו כהערה מודגשת בדיווח החודשי.
- יד. אחת לחודש יש לבדוק אם יש ריח רע מהמצע. במקרה כזה יש לאבחן את הסיבה ולנקוט בפעולות לסילוק מקור הריח ("ייבוש", שטיפה והזנה מחדש, החלפת צמחים, החלפת המצע).
- אם ייראו צמחים בודדים או כל צמחי המיכל, שאינם במצב תקין ובריא, ויראו סימני נבילה, ייבדק גובה שתילתם במצע והתפתחות שורשיהם. במידת הצורך, יש לתקן את גובה השתילה, להוסיף באופן זמני השקייה עילית לצמח, להעלות זמנית את מפלס המים - כל זאת עד להתפתחות מערכת השורשים ומופע תקין של הצמחים, ובתנאי שלא יהיה בטיפולם אלו כדי לגרום לנזק לצמחים האחרים במיכל.
- 41.5.6121
השקייה
במיכלים
מנוקזים
עם
תערובת
גידול
- ג. ההשקייה תיעשה אחת לשבוע לפחות ולפי הצורך, להרטבה מלאה של כל נפח המצע, עד להתחלת נגר תחת. טמפרטורת מי ההשקיה תהיה בקירוב לטמפרטורת הסביבה.
- ד. אחת לחודש יש להשקות בהרוויה מלאה עד כדי נגירת כ- 30% ממימי ההשקייה. יש לסלק ולייבש את עודפי המים מתחתית המיכל.
- ה. לקבלן אחריות מלאה לקביעת תדירות ההשקייה האופטימלית לצמחים וזו תיקבע בסופו של דבר על-פי תנאי הסביבה, תנאי התאורה, סוג הצמח, המצע וכד'. הקבלן יימנע מעודפי מים וממצב של חוסר אוורור.
- הקבלן יוודא שחורי הניקוז או צינורות הניקוז חופשיים בכל עת מסתימה כלשהי ושזרימת המים בהם חופשית.
- 41.5.613
דישון
- 41.5.6131
דישון
מיכלים
הידרו-
פוניים
- א. הדישון ייעשה בדשן מחליף יונים דוגמת "לוואטיט HD-5", או חומר שווה-ערך. שימוש בחומר אחר יהיה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח. אישור זה מצד המפקח אין בו בכדי להסיר את אחריותו של הקבלן לנזקים מהדישון, או לחוסר יעילותו. הדישון יתבצע לאחר תיאום ובליווי המפקח.
- ב. כמות הדשן תתאים לגודל המיכל, מספר הצמחים, גודלם ותנאי ההארה. 50 סמ"ק לצמח זקוף ומפותח 30- סמ"ק לצמח שרוע. לחילופין תחושב כמות הדשן לפי שטח הפנים של המיכל, ובכל מקרה היא לא תפחת מ-300 סמ"ק ל-1 מ"ר

41.5 (2001)

- לכל יישום. במיכלים שגובהם עולה על 50 ס"מ יש להוסיף 30% לכמות הדשן. כך גם בעוצמות אור גבוהות במיוחד או כאשר המים קשים במיוחד.
- ח. דשן הלוואטיט או חומר אחר כנאמר לעיל, יינתן ישירות לתמיסת הדשן בתחתית המיכל ודרך צינור הגישה (צינור בקרת עודפי מים). בשום פנים ואופן אין לדשן דרך המדיד או לפזר את הדשן על-פני המצע או בתוכו.
- ט. את הדשן יש להוסיף מינימום פעמיים בשנה: בראשית מרץ ובראשית יולי.
- י. הקבלן יחזיק ברשותו ערכה זמינה לבדיקת חלק מערכי תמיסת המינרלים במיכל הגידול, ויבצע חודש ימים לפני המועד למתן הדשן את הבדיקות האלה: pH, EC, N, Cl. כל חריגה מהערכים להלן תירשם ותדווח מיידית:
- pH גבוה מ-7.5
- EC גבוה מ-2.5 מילימוס
- N קטן מ-80 ח"מ, נוכחות ניטריטים הגבוהה מ-15%
- Cl מעל ל-250 מ"ג/ליטר.
- במקרה של חריגה מהערכים הרשומים לעיל – תבוצע בדיקת מעבדה.
- יא. בכל מקרה של גידול בלתי-תקין יש לבצע בדיקה מיידית של pH ו-EC בתמיסת הדשן ובדיקה של עוצמות האור (ראה סעיף 41.5.617 להלן)
- יב. ממצאים החורגים מאלו שצויינו בפסקה ה' לעיל יחייבו שטיפה ו/או דישון מחודש ב"לוואטיט HD-5" או שווה-ערך, או בחומר שהשתמשו בו לפי פסקה א' לעיל.
- יג. תוספות כלשהן לדישון יינתנו אם ייווצר הצורך לכך ולאחר אישור המפקח. הקבלן אחראי לכך שלא ייגרם נזק לצמחים כתוצאה מתוספות הדישון בחריגה מהערכים המצויינים לעיל.
- יא. 41.5.6132 הדישון ייעשה פעם בשנה בראשית מרץ בדשן בשחרור מבוקר במשך 8-9 חודשים "מולטיקוט", "אוסמוקוט" או ש"ע 17:17:17 (N:P:K) + מיקרואלמנטים או בהרכב דומה.
- יב. כמות הדשן תהיה בין 2.5 ל-5 גר' לכל 1 ליטר מצע, לפי סוגי הצמחים, התערובת, איכות הניקוז ותנאי ההארה, הכל לפי הנחיות המפקח.
- יג. הדשן יפוזר באחידות על פני המצע ויקולטר בעדינות לתוך המצע לעומק של 5 ס"מ לפחות.
- יד. תוספת לדישון או דשן בריסוס עלוותי יינתנו אם ייווצר הצורך לכך, ולאחר אישור המפקח ובתנאי שלא ייגרם נזק לצמחים כתוצאה מהדישון.
- יז. המפקח רשאי לדרוש שימוש בדשן חלופי, במקום הדשן בשחרור מבוקר. החלופה תהיה דשן מסיס מלא, כולל N:P:K + מיקרואלמנטים (תכולת החנקן בדשן לפחות 20%). הדישון יעשה כנדרש במפרט המיוחד.
- יח. בכל מקרה של גידול בלתי-תקין וחשד לפגיעה כתוצאה מדישון עודף ו/או המלחה, תתבצע שטיפה של המצע מחוץ לאתר ובמקום מוצל ומוגן מרוחות. המיכל יוחזר תוך 24 שעות למקומו הקבוע. במיכלים ובאדניות בנויים תתבצע השטיפה במקום.
- יז. דישון על-ידי משאבת דשן ייעשה כאמור בסעיף 41.5.6031 לעיל.
- בדיקת מי-נקז במיכלים ובאדניות בנויים, תעשה אחת לחצי שנה ולפני הדישון התקופתי. הבדיקה תבוצע גם במקרה של חשד לעיכוב או סימנים להרעה כלשהי בגידול הצמחים.

- 41.5.614 הדברת מחלות ומזיקים**
- ד. הקבלן אחראי לבדיקה אם יש מחלות או מזיקים בגן. במקרה של נגיעות, היא תטופל מייד.
- ה. הקפדה יתרה תיעשה באשר לשימוש בחומרים המורשים לגינת הנוי. אין להכניס לשימוש חומר שאינו מורשה לגינת הנוי.
- ו. יש להעדיף ולבחור שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, על-פי החוברת "פגעים והדברתם בגן הנוי".
- ז. הטיפול בתכשירים יהיה טיפול תגובתי, רק לאחר הופעת הפגע. האחריות לאיתור המזיקים והמחלות מוטלת על הקבלן. במצבים של נגיעות חוזרת ורבה, כמו למשל כנימה קמחית ואקריות, ייעשה טיפול מונע בריסוס.
- ח. באותם מצבים של נגיעות חוזרת יתבצעו כל פעולות המנע הנדרשות להקטנת התופעה, הסרת עלים, שטיפות, הזנה, שינוי בתנאי הארה והחלפת הצמח במידת הצורך.
- כחלק מפעולות המניעה יש להרחיק צמחים ממקורות חום, קור, קרינת שמש, מפתחי אוורור, ממקומות המועדים לרוחות וכדומה.
- 41.5.615 ניקיון עלים ונוף**
- הקבלן ינקה את העלים מאבק וכל לכלוך אחר.
- צמחים בעלי עלווה גדולה וחלקה ינוקו פעמיים בחודש, לפחות, במטלית אבק לחה עם מעט סבון נוזלי מדולל (0.5 סמ"ק ל-1 ליטר מים).
- תדירות ניקוי קטנה יותר תיעשה רק באישור מפורש של המפקח ובהתחשב במידת הניקיון של העלווה.
- 41.5.616 שטיפת מיכלים לצמחים הידרו-פוניים**
- ה. שטיפת המיכל תיעשה בכל חשד של נזק לצמחים, כמו צריבות בשולי העלים, התייבשות, נשירת עלים רבה, התכופפות ענפים, שינוי צבע חריג (הצהבות), התפרצות חוזרת ונשנית של מחלות וכד'. השטיפה כוללת מילוי המיכל במלואו במי ברז וריקון המים 3 פעמים ברציפות.
- ו. שטיפת המיכל תתבצע גם כאשר הערכים של תמיסת הדשן גבוהים מהמצויין בסעיף 41.5.6130 ה' לעיל ובכל מקרה בו ברור שהפתרון הנדרש לבעייה הוא שטיפת המצע.
- ז. בגמר השטיפה יש לדשן מייד על-פי ההוראות בסעיף 41.5.6131 לעיל.
- ח. ככלל, יש לבצע את השטיפה מחוץ למבנה במקום מוצל ומוגן מרוחות. שטיפה במקום תותר רק אם אין בעבודה זו להפריע לסדר החיים התקין במקום, ובתנאי שאין בעבודה זו כדי לגרום לנזק לסביבה או לכלוך.
- ט. את המיכלים יש להחזיר למקומם מיד עם סיום השטיפה והדיושן ולא יאוחר מ-24 שעות מעת הוצאתם מהמבנה.
- הקבלן אחראי לאספקת האמצעים לשינוע המיכלים - הוצאתם, הובלתם החזרתם למקומם, וניקיון השטח לאחר העבודה.
- 41.5.617 עוצמות אור**
- בדיקת האור תבוצע במרחק של כ-1 מטר מפני הצמחים ובמספר קריאות סביב המיכל/ים.
- עוצמת האור תהיה 800 לוקס ומעלה במשך זמן מזערי של 8 שעות ביממה, באור פלואורני או תאורה מיוחדת לצמחים, הכל בהתאם לסוגי הצמחים.
- על הקבלן לאשר שעוצמת האור הנתונה לצמחים מספקת ומתאימה לסוג הצמחים שבמיכל. בכל מצב של עוצמת אור לא מספקת ידווח על-כך הקבלן למפקח ויקבל את אישורו לאחזקה בתנאי האור הנחותים.
- מייד עם היכנסו לעבודה, לפני הכנת תוכנית עבודה שנתית, יבצע הקבלן רישום מצאי וימלא בטבלה כדוגמת נספח ב' - "גינון פנים - מלאי". הקבלן ימדוד את עוצמות האור בשתי נקודות זמן, בוקר וצהריים חורף וקיץ, ויגיש דו"ח למפקח על-גבי טבלה כדוגמת נספח ב'. המדידה תיעשה בסמוך לנוף הצמח ובמספר

נקודות.

המיכלים יוזזו לפי הצורך כדי לשפר את עוצמת האור הנתונה, או כדי למנוע נזקי קרינה ישירה בסמוך לחלונות.

לצמחים הנוטים לאור, המיכל יסובב אחת לחודש ב- 90° עד 180° על-פי תוכנית שתיקבע מראש.

הקבלן יתחזק תאורה מלאכותית קיימת, יחליף נורות לא תקינות בהתאם לצורך. דרישות אחרות לתאורה יבוצעו אם פורטו במפרט המיוחד.

בכל מיכל בו חסר מדיד, צינור ביקורת דשן, נקז או גלגלים, יתקין אותם הקבלן לא יאוחר משבועיים מתחילת עבודתו, או על-פי הוראות המפקח.

41.5.618
התקנת
אבזרים
חסרים

41.5.619
גיזום,
ניקיון
ושונות

עלווה ישנה מרוטה או יבשה, חלקי צמח יבשים ושרידי פריחה יוסרו בחיתוך חלק ויסולקו מהמקום.

41.5.6190
כללי

צמחים ארוכים יתר על המידה (ארכניים / אטיולנטיים), ייקטמו באישור המפקח. חלקי צמח שהתארכו יתר על המידה ובעלי פוטנציאל השתרשות, ייטמנו לתוך המצע בנקודה לחה (פותוס, פיקוס ננסי וכד').

עייגונם של הצמחים ייבדק במהלך האחזקה השוטפת על-ידי נענוע קל ובאופן חזותי. צמחים שעייגונם לקוי ייתמכו באמצעות מקל במבוק, בקוטר 5-8 מ"מ, וקשירת הצמח אליו בסרט ירוק או חום. במידת הצורך יעשה עייגון באמצעים אחרים, זאת על-פי דרישת המפקח.

41.5.6191
עייגון
וקשירת
צמחים

בצמחים שגזעם חשוף והנוטים להשתרש בסמוך לצוואר השורש, יש לערום טוף עם גרגרים בקוטר 8-10 מ"מ, בבסיס הגזע כדי לעודד השתרשות ולעייגון הצמח.

בכל מקרה יש לבדוק אם חוסר העייגון אינו תוצאה של מערכת שורשים לקויה, רקבונות, או תנאי אחזקה ירודים.

כללי האחזקה, שפורטו עד כה והרלוונטיים יחולו על מיכלים בשיטות גידול אחרות (חצי הידרופוני, שינוע צמחים ואחרים).

41.5.6192
אחזקת
מיכלים
בשיטות
גידול
אחרות

אחזקת צמחים על-ידי שינועם והחלפתם אחת לתקופה, תוכל לשמש כחלופה לשיטות התחזוקה האחרות.

משטר האחזקה המדויק ייקבע במפרט מיוחד לפי שיטת הגידול.

הקבלן אחראי לקיומם ולבריאותם של הצמחים. בכל מקרה של צמחים שהתנוונו או מתו כתוצאה מאחזקה לקויה יחליף אותם הקבלן בצמחים שווי-ערך לגידול הקיים (לפי גודלם, סוגם, ושיטת הגידול). סוגי הצמחים ייקבעו באישור המפקח.

41.5.6193
החלפת
צמחים
ותערובות
גידול

במהלך החלפת הצמח יש לסלק חלקי שורשים מהמצע. יש לשתול את הצמח בצורה אנכית כאשר תערובת הגידול תכסה את כל שורשי הצמח.

החלפת תערובות גידול תתבצע בכל מצב בו התערובת אינה מתאימה יותר לגידול (רקבונות, המלחה, ריבוי שורשים מבוגרים, תמותת שורשים רבה וכדומה).

הקבלן ישלים תערובת גידול, בהתאם לתערובת קיימת, בכל מקום בו ישנו צורך. התערובת תהיה כאמור בסעיף 41.5.5022 לעיל.

- 41.5.6194 גיזום שורשים ייעשה על-ידי הקבלן בכל מצב בו הצמח בריא אך ניכרים בו סימנים לעיכוב בגידול ולאחר שמוצו כל האפשרויות האחרות המצויינות במפרט ונשללו סיבות הקשורות בעוצמות אור נמוכות, חוסר דישון וכד'.
גיזום השורשים ייעשה בתחילת עונת הצימוח וילווה בגיזום נוף קל.
יש לקבל את אישור המפקח לפעולת הגיזום ולבצעה לפי הדרישות במפרט המיוחד.
- 41.5.6195 העתקת צמחים למיכל גדול יותר או בעל פרופורציות שונות תתבצע בכל מצב בו יחס נפח המיכל / נפח הצמח עולה על 1:10. או כאשר המיכל נוטה להתהפך בשל משקל הנוף או מבנהו ובכל מצב בו לפי דעת המפקח נוצר חוסר התאמה מובהק בפרופורציות שבין גודל הצמח לגודל המיכל ומבנהו.
העתקת צמחים ממיכל למיכל תלווה בגיזום שורשים לפי הדרישות במפרט המיוחד ובהתאם לתוכנית העבודה השנתית.
- 41.5.6196 בנוסף לאמור בסעיף 41.5.015 לעיל, בכל מקרה בו מספר המיכלים לתחזוקה בהידרופוניקה עולה על 100 או מיכלים מנוקזים בכמות העולה על 200, יזמין הקבלן מומחה באישור המפקח. חוות הדעת המקצועית של המומחה תוגש בתוך שבוע ימים תוך התייחסות לסעיפי המפרט השונים.
חוות הדעת של המומחה תחייב את הקבלן לבצע האחזקה בהתאם להמלצות על-פי הוראות המפקח.

פרק 41.5.7 צמחייה בצידי דרכים – ללא השקייה קבועה

- 41.5.700 שטחי האחזקה הם שטחים ללא מערכת השקייה קבועה, או שיש בהם מערכת השקייה ארעית עד לביסוס הצמחייה הצעירה.
כללי
- על האחזקה להביא בחשבון היבט סביבתי כולל לפיו יש לטפח ולשמר את צמחיית הבר המקומית מסיבות הקשורות במניעת סחף קרקע ואספקטים נופיים.
בכל מקרה של שימוש בקוטלי עשבים יימנע הקבלן מפגיעה בצמחיית הבר המקומית הרצויה. יש לברר ולבחון את ההשלכות המקומיות של השימוש בקוטלי העשבים לפני כל יישום קוטל עשבים, כאמור בסעיף 41.5.0160 לעיל.
- 41.5.701 הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת צמחייה בצידי דרכים – ללא השקייה קבועה כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: טיפול בצמחייה, סחף קרקע, ניקיון - הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה.
תכנית עבודה שנתית
- הקבלן יטפל בכל השטחים בשולי הדרך, כפי שהוגדר במסמכי החוזה, משני צידי הדרך. כגון בשטחים הכלואים בין הדרכים, איי התנועה, בערוגות מוגבהות, בסמוך לגדרות הבטיחות ובשוליהן, בתעלות הניקוז, בסמוך לגדר גבול וכו'. האחזקה כוללת את כל המרכיבים הגנניים הקשורים באחזקת צמחייה, ניקיון מעשבייה, ניקיון מפסולת גננית, פסולת אורגנית, פסולת מוצקה ופסולת כלשהי, שתילות מילואים וטיפול בבעיות סחף קרקע. בהיעדר הנחיות במפרט המיוחד תבוצע העבודה על-פי מפרט זה.
- 41.5.702 טיפול בצמחיית הבר המקומית
- 41.5.7020 -צמחיית הבר המקומית הנובטת ומתבססת בשטח, לרבות צמחי בר שנזרעו במתכוון, תטופח ותתוחזק על-פי ההנחיות והוראות המפקח.
כללי

41.5 (2001)

- סוגי הצמחים, מיקומם והיקפם לאחזקה יוגדרו מראש במפרט המיוחד בהגדרת האתר.

- מייד עם כניסת הקבלן לעבודה ייערך רישום ובו יצוינו סוגי הצמחייה המקומית לשימור ואחזקה, מיקומה בצידי הדרך וכמותה המשווערת. רישום זה יאושר בחתימת ידו של הקבלן ויהווה אסמכתא לאחריות הקבלן לצמחים אלה.

יש לעדכן את הרישום במהלך חודש פברואר וחודש יוני.

במקומות בהם יורה המפקח יש לתת לצמחייה המקומית להבשיל זרעים ורק לאחר מכן, ובמידה שיידרש, לכסח או לגזום.

איסוף זרעים מהצמחייה המקומית, איחסונם או פיזורם המיידים וזריעתם מחדש יעשו על-פי מפרט מיוחד.

ב. עשבים רצויים לא ירוססו, אך יתוחזקו בכיסוח תקופתי 1-4 פעמים בשנה - הכל לפי סוג הצמחים מיקומם, מידת גידולם והנחיות המפקח.

ג. במידת הצורך יעשה בתוכם ריסוס בקוטלי-עשבים ברנניים.

ד. צמחייה מקומית בלתי-רצויה תרוסס ותכוסח בדומה לטיפול הנדרש לגבי עשבייה וזריעים בלתי רצויים של צמחי תרבות.

41.5.7021 השקיית צמחים
יג. במקומות שהוגדרו במפרט המיוחד יושקו צמחים צעירים עד השנה הרביעית ממועד שתילתם.

יד. ההשקייה תינתן בחודשים יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר – בשבוע הראשון של כל חודש ובאיזורים שחונים על-פי מפרט מיוחד.

טו. כמות המים 15-30 ליטר לצמח לכל השקייה, על-פי מצבו, גודלו וגילו.

טז. גומות/סהרונים לקליטת מים שניזוקו, יתוקנו במהלך החורף והחל מחודש מאי לקראת כל השקייה, כך שיוכלו להכיל את כל כמות המים שתוכננה להם.

יז. צמחים המושקים ידנית ובהם אין גומה לקליטת מים יש לבצע גומה במידות מתאימות לגודל הצמח ולכמות המים. הגומה המזערית תהיה בקוטר 40 ס"מ וגובה הדפנות 10 ס"מ.

יח. במקרים של ייצוב קרקע כגון כוורות, פולימרים או בדים גיאוטכניים, ההשקייה תעשה באמצעות טפטוף או המטרה אך לא בגומות, ובאמצעות מערכת השקייה זמנית/קבועה.

41.5.7022 אם נדרש, חיפוי קרקע יעשה על-פי המפרט המיוחד. חיפוי

41.5.7023 גיזום וחידוש צמחים עשבוניים
הקבלן יבצע את הגיזום הנדרש על-פי תוכנית העבודה המאושרת כפוף לאמור להלן:
- גיזום לחידוש צמחים עשבוניים יעשה באביב אחת בשנה עד שלוש שנים - לפי דרישת המפקח. המקומות, היקפי השטחים, סוגי הצמחים, אופן הגיזום וגובהו מפני הקרקע שיידרשו לפעולה זו ייקבעו מראש במפרט המיוחד.
- הגזום ו/או הכסחת יפוננו מהאתר מייד עם גמר העבודות ובסיומו של כל יום עבודה.

- צמחים לריסוק לצורך חיפוי טעונים אישור מוקדם של המפקח.

הקבלן רשאי, בתנאי שיתקבל אישור מוקדם ובכתב של המפקח, לרסק את חלקי הצמח הגזומים המאושרים לחיפוי ולפזר את החומר המרוסק בסמוך לנקודת הריסוק, בשכבה שאינה עולה על 10 ס"מ.

- החומר יפוזר בשטחי גינון בלבד. בשטחים גלויים המועדים לסחף, בינות לצמחים, מסביב לצמחים צעירים, או בכל מקום שיוזר המפקח.

- גיזום שיחים ועצים המהווים מפגע בטיחותי, ייעשה לפחות אחת לחודש. הגיזום ייעשה בכל אותם צמחים הגורמים להסתרת שדה הראייה, תמרורים, מחזירי אור, סימני הכוונה למיניהם, גדרות בטיחות וכדומה.

ענפים שנשברו ומסכנים את התנועה, יסולקו תוך 4 שעות.

41.5.7024 על-פי הוראת המפקח יבצע הקבלן שתילות מילואים, השתילות תבואנה כתחליף
שתילות
מילואים
לצמחים שמתו, לא שרדו או ניזוקו מסיבה כלשהי.
השתילה תתבצע על-פי הדרישות במפרט המיוחד.

41.5.7025 הדברת עשבים תעשה כמפורט בפרק משנה 41.5.8 - הדברת עשבים בשטחים
הדברת
עשבים
סמוכים לשטחי צמחייה תרבותית להלן, בהסתייגויות ובתיקונים להלן:

- אין להדביר באופן גורף את כל העשבייה. עשבייה רצויה, על-פי דרישות המפקח, לא תודבר.

- יש להדביר עשבים רודרלים (צמחי מעזבות וקרקע מופרת) כגון: ברקן, גדילן, חלמית, קייצת, סירפד וכדומה.

- יודברו עשבים רב-שנתיים או חד-שנתיים המתחרים בהתפתחות הצמחייה השתולה או הרצויה וגורמים למפגע אסתטי או פונקציונלי.

- יש להדביר באופן מלא עשבים הצצים בשולי הכביש, סמוך לאבן השפה, באיי התנועה, במשטחים, בדרכים, שטחים מרוצפים, על-גבי הריפ-רפ, "כוורות" למיניהן, תעלות בטון יצוקות ובכל מקום אחר שהוגדר על-ידי המפקח כמקום בו נדרש ניקיון מוחלט מעשבייה. במקרה זה מותר השימוש במונע נביטה. עם זאת חל איסור לשימוש בקוטלי עשבים בכמות או בסוג חומר שיגרמו לעיקור הקרקע.

- עשבים רב-שנתיים כגון יבלית, ארכובית, זקן ואחרים, שאינם במקומות שבפסקה ד' לעיל, המועילים במניעת סחף לא ירוססו ויתוחזקו על-ידי כיסוח.

- צמחי-בר שבדרך-כלל נדרשת הדברתם, אך הורה המפקח להשאירם על-פי מידת השתלבותם בנוף, יישמרו ויטופחו כצמחי תרבות לכל דבר.

ההנחיות וההחלטות הנוגעות להשארת צמחים אלה יינתנו בידי המפקח. ראה סעיף 41.5.702 לעיל: "צמחיית הבר המקומית".

- במקומות בהם הצמחייה הרצויה גובלת בשטח המועד לשריפה יש לרסס ולכסח את העשבייה בגבול הצמחייה. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, יבוצע טיפול מקדים בעשבייה ברצועה שרוחבה 3 מטר, או כפי שיוגדר על-ידי המפקח.

הקבלן אחראי לכל ההיבטים החוקיים הכרוכים בפעולה זו.

41.5.7026 ריסוסים במונעי נביטה, ללא קוטל מגע, ייעשו בתנאי שחומר הריסוס לא יפגע
מניעת
נביטת
עשבים
בצמחי התרבות ובצמחי הבר שהוגדרו כרצויים ואין בחומר זה כדי לפגוע בגידולים חקלאיים או להיסחף ולפגוע בצמחייה, בחי או בסביבה (מקורות מים). גם אם הם רחוקים מאתר הריסוס, או כאשר הנזק ניכר זמן רב לאחר הריסוס בפועל.

- כישלון בהדברה, הדברה חלקית, או כל כשל בהדברה יחייב את הקבלן בריסוס חוזר וללא תמורה כלשהי.

הגדרת הכשל היא בסמכותו הבלעדית של המפקח והוא רשאי לקבוע את האמצעים הדורשים תיקון.

41.5 (2001)

- 41.5.7027 סוגי הצמחים המעוצים שיש לקטול יהיו כמפורט במפרט המיוחד. הקטילה תבוצע על-פי תוכנית העבודה השנתית המאושרת.
קטילת צמחים מעוצים
אין לקטול עצים או שיחים של צמחי בר רצויים.
- הצמחים הבלתי רצויים יגזמו עד סמוך לפני הקרקע והגדם הטרי יטופל בזהירות בחומר קוטל סיסטמי כגון "גרלון" או שווה ערך. פעולה זו תתבצע על-פי תוכנית העבודה השנתית.
- 41.5.703 ערוצי חתירה מקומיים עד 15 ס"מ עומק יתוקנו באמצעות קילטור שוליהם ויישור השטח ו/או הוספת אדמה מייד עם תום עונת הגשמים מרץ-מאי על-פי האיזור.
סחף קרקע
שורשי צמחים שנחשפו כתוצאה ממי-גשמים יכוסו בקרקע, עד לפני הקרקע הטבעיים. הפעולה תתבצע בחודשים מרץ-אפריל ובקרקע הדומה בהרכבה לקרקע המקומית.
- דרישות נוספות להגנה מסחף קרקע ייעשו לפי דרישות במפרט המיוחד ובהתאם לתוכנית העבודה השנתית המאושרת.
- 41.5.704 הקבלן אחראי לניקיון בכל התחום שבאחזקתו ועליו לבצעו באופן סדיר בהתאם למוגדר בתוכנית העבודה כנדרש בסעיף 41.5.702 לעיל וכנדרש להלן:
ניקיון
ח. אחת לחודש יש לעבור ולאסוף את כל הפסולת, אורגנית ואנאורגנית, כולל מתעלות הניקוז. פסולת כגון חלקי צמחים, קש, שאריות בטון ואבנים, חלקי רכב, ניילונים, פחיות, בקבוקי משקה ועוד.
- ט. פסולת קטנה תאסף לשקיות אטומות עמידות לקריעה, ועם שרוך לקשירה וסגירה בראשן.
- י. צבע השקיות ו/או הכיתוב עליהן ייקבע על-ידי המפקח.
- יא. פסולת גדולה תרוכז בסמוך לשקיות האשפה ותפונה יחד אתן.
- יב. פסולת שהתפזרה כתוצאה מאירוע חריג כמו תאונה או מתנועת משאית ללא כיסוי הארגז, תפונה תוך 24 שעות מהודעת המפקח על מקום או קטע האירוע.
- א. פסולת שנאספה בשקיות או בצורה גלויה, תועמס ותפונה בסוף יום העבודה.
- ב. מועדי פינוי הפסולת יהיו על-פי תוכנית העבודה המאושרת.
- ג. הפסולת כולה תפונה לאתר אשפה מורשה. הקבלן יציג למפקח את אישור הפינוי שקיבל מהאתר המורשה ובו פירוט מועד הסילוק, נפח ומשקל הפסולת המפונה.
- 41.5.705 יחידת פסולת חריגה שמשקלה מעל 50 ק"ג או בנפח העולה על 2 מ"ק, תפונה על-ידי הקבלן על-פי דרישה במפרט המיוחד.
פסולת חריגה
על הקבלן חלה חובת דיווח בכל מקרה בו נזרקה פסולת חריגה אל תחומי הכביש. הדיווח יעשה בכתב אל המפקח תוך 12 שעות מאיתור המפגע. יש לציין מקום, סוג הפסולת, וכמותה.
- פסולת חריגה הגורמת למפגע בטיחותי תדווח ותפונה ללא דיחוי.
- פינוי פסולת חריגה ייעשה כאמור בסעיף 41.5.0175 לעיל.

פרק 41.5.80 - טיפול והדברת עשבים בשטחים סמוכים לשטחי צמחייה תרבותית

41.5.800 כללי הקבלן יטפל בשטחים פתוחים, הכלולים בתכולת העבודה, שהם ללא צמחי תרבות אך צמודים אליהם וכן בשבילים, מדרכות, חניות, משטחי כורכר והשוליים של אותם מקומות, לאורך הגדרות, סביב למתקנים שונים (כגון ארגזי חול, ריהוט גן וכד') ומבנים ושטחים פתוחים ללא צמחייה בתחום הגן. במקומות אלו תטופל העשבייה הרב-שנתית והחד-שנתית כאחת. שטחים אלו, בין השטחים המגוננים ובשוליהם, נחשבים לחלק בלתי-נפרד מאחזקת הגן ויישמרו נקיים מעשבים או מתוחמים או מכוסחים בכל עת.

צמחי-בר רצויים, עצים, שיחים, גיאופיטים, חד-שנתיים ואחרים - לפי הנחיות המפקח - לא יודברו באמצעות ריסוס או באופן מיכני.

הגבלות שימוש בחומרי הדברת עשבים:

1. ההנחיות לשימוש בחומרים המוזכרים ניתנות לשינוי, אם יהיה צורך בכך ועל-פי הנחיות המפקח.

2. הקבלן לא יעשה שימוש בחומרים כלשהם שאינם מופיעים בתוכנית העבודה וקודם לעדכון המפקח לגבי החומרים, כמותם, שיטת העבודה והמועדים לביצוע.

3. בקרקעות קלות חל איסור על שימוש בחומרי הדברה בעלי מסיסות גבוהה וכושר ספיחה נמוך לקרקע כדוגמת "סימזין", או חומר שווה-ערך אחר. גריפת חומרי ההדברה ממדרונות וערוצי מים לסביבתם תובא בחשבון למניעת נזק לחי, לצומח ולסביבה. שיקול זה יהווה חלק בלתי-נפרד מבחירת חומרי ההדברה.

4. בחירה של חומרי הדברה, לצמחים שונים, תעשה לפי פירוט במפרט המיוחד ועל-פי החוברת "הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, בגני נוי ובשטחים ללא צמחייה תרבותית".

המפקח רשאי לדרוש בתוכנית העבודה הדברה משולבת: אי-פליחה, עיבודי קרקע והדברה כימית, או כל שילוב אחר בין השיטות המוזכרות להלן.

בשום מקרה של שימוש בקוטלי עשבים אסור שייגרם עיקור לקרקע. עיקור הקרקע מעל לשנה יותר רק על-פי דרישה מפורטת במפרט המיוחד.

על הקבלן לטפל לפי הוראות המפקח גם בצמחייה לא-רצויה הפורצת משולי האתר לתחומו (ענפי עצים וכד').

כל פסולת וחומר צמחי יפנוו בסיום יום העבודה על-ידי הקבלן למקום מאושר על-ידי הרשויות ועל-ידי המפקח (באחריות הקבלן). במקרה והקבלן מבקש לפנות פסולת שלא באופן מידי, עליו לקבל על-כך אישור מוקדם בכתב מהמפקח.

פעולת תיחוח או קילטור בשטחים מדרוניים - העבודה תבוצע בכיוון מקביל לקווי הגובה, עד להשגת שטח מעובד בצורה רציפה מבחינת השטח ועומק העיבוד.

41.5.801 תוכנית עבודה שנתית הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח להדברת עשבים בשטחים סמוכים לשטחי צמחייה תרבותית וטיפול בשטחי בור כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: כיסוח - אי-פליחה, עיבודי קרקע, הדברה כימית, טיפול בשטחי בור, ניקיון, הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה.

41.5.802 כיסוח - אי פליחה א. הדברת עשבים תתבצע באמצעות כלי כיסוח שונים.
ב. המפקח רשאי לדרוש בכל עת כיסוח מידי באמצעות חרמש מוטורי בכל אותם מקומות שנגישותם נמוכה, וכהשלמה לכיסוח בסעיף א' לעיל.

ג. גובה הכיסוח ייקבע על-פי הרכב העשבייה ופני השטח ויהיה בטווח שבין 5-10 ס"מ מעל פני הקרקע. במקומות מיוחדים יהיה גובה הכיסוח בהתאם לאמור במפרט המיוחד.

41.5 (2001)

ד. הכיסוח יעשה בכל השטח או בחלקו על-פי תוכנית העבודה שאושרה על-ידי המפקח. בשטח בו יש כוונה לשמר או לאפשר לצמחי-בר לגדול ללא הפרעה, לא יבוצע כיסוח במהלך החורף והכיסוח יבוצע באביב-קיץ, במועד שיקבע המפקח.

ה. תדירות הכיסוח בכלים מיכניים:

ב. נובמבר-דצמבר – פעם אחת על-פי כיסוי העשבייה וגובהה.

ג. ינואר-מרץ – פעם אחת, לאחר הפוגה בגשמים (5 ימים ללא גשם) למניעת הידוק קרקע ("קוליסים"). מלבד שטחים בהם יש כוונה לעודד את צמחי הבר.

ד. אפריל-מאי – פעם אחת. קודם להבשלת זרעים של צמחייה בלתי רצויה, לאחר שהקרקע התייבשה ולאחר הבשלת זרעים במידה ויש בשטח עשבייה/פרחי בר רצויים.

ה. יולי-אוגוסט – פעם אחת לפי הצורך.

ו. כיסוח נקודתי בחרמש מוטורי יבוצע באופן שוטף.

הדברה מיכנית מיועדת להדברת עשבים עונתיים בלבד ותוכל לשמש כחלופה להדברה כימית או כטיפול משלים - כפוף לאישור המפקח.

41.5.803
הדברה
מיכנית

ד. עיבוד הקרקע יהיה שטחי, 5-10 ס"מ עומק, באמצעות דיסק, תיחוח, או באמצעות מקלטרת כפות אווז, או כל כלי שווה-ערך ובלא לשנות את סדר שכבות הקרקע.

ה. במקומות בהם נעשה שימוש במונעי-נביטה אין לעבד את הקרקע.

ו. כיסוח העשבייה, באמצעות מכסחת מיכנית, יעשה בגובה שאינו עולה על 5 ס"מ.

תדירות הכיסוח תהיה כזו שהעשבייה לא תהיה מעל גובה של 15 ס"מ.

טיפול משלים באמצעות חרמש מוטורי או כלי עיבוד קטנים ייעשה על-פי הצורך ובכל עת, בכל אותן נקודות שאינן מכוסות על-ידי כלי עבודה גדולים.

צמחים מעוצים בלתי רצויים בשטח ההדברה המיכנית יודברו באופן כימי, על-פי ההנחיות בסעיף הדברה כימית, בסעיף 41.5.804 להלן.

41.5.804
הדברה
כימית

ו. מונעי נביטת עשבים ישולבו עם קוטלי מגע.

41.5.8041
מונעי
נביטת
עשבים

ד. הריסוס הראשון ייעשה בנובמבר-דצמבר לאחר הגשמים ונביטת עשבים, עד לגובה 5 ס"מ.

ה. הריסוס יבוצע לפי תוכנית העבודה ובחומרים שהוגדרו במפרט המיוחד. לקטילה ומניעה מומלץ השילוב כגון: "סימזין" + "טרבוטרקס" או "גול" (100 גר' + 400 סמ"ק לדונם, בהתאמה), או חומרים שווי-ערך אחרים.

ו. אחת לשבועיים לפחות יש לרסס עשבים שחמקו. הריסוס כפי שמומלץ לגבי השימוש בקוטלי-מגע בסעיף 41.5.8042 להלן או בתכשירי "גליפוסט" כגון: "בראונד-אפ" 1% + שֶׁטָח, או חומר שווה-ערך אחר, בחודשים נובמבר-אפריל. הריסוס ייעשה בימים בהירים וחמימים ובהפוגות בין הגשמים.

אין להשתמש במונעי נביטה במרווחים בין אריחי ריצוף או בנייה, על אספלט כבישים, או בטון וכדומה, בשל סכנת סחף לאזורים עם צמחים.

י.
יא.

41.5.8042 עשבים רב-שנתיים יטופלו בחומרים סיסטמיים. הריסוס ייעשה על-גבי עלווה פעילה של עשבים. הריסוס ייעשה במידת הצורך אחת ל-3 שבועות, החל מ-1 באפריל ועד 15 באוקטובר, בשעות הבוקר המוקדמות וללא רוח. עשבים רב-שנתיים

הריסוס ייעשה בחומרים כגון: "ראונד-אפ" 2.5% - 5% משולב ב"אלבר סופר" 0.5% או "גול" 0.25% או בחומר שווה-ערך אחר. להדברת גומא הפקעים ("סעידה"), יש להשתמש בשילוב עם "אלבר סופר", או שווה-ערך. שימוש ב"בסטה" או שווה-ערך, ייעשה על-פי סוגי העשבייה ועונות השנה.

עשבייה מודברת ויבשה בגובה מעל 5 ס"מ, יש לסלק באמצעים מוטוריים או באמצעים ידניים, שבוע ימים לפני מחזור הריסוס הנוסף.

41.5.8043 צמחים מעוצים ובלתי-רצויים דוגמת אשל, שיטה, פרקינסוניה וכדומה, יודברו על-ידי כריתה או גיזום עד לצוואר השורש ומריחה מיידית של החתך הטרי וכל חלקי הגדם ב"גרלון" או חומר אחר בעל תוצאה זהה. ההדברה תעשה על-פי תוכנית העבודה, בעונה בה הצמח פעיל ביותר בגידול שורשים (בדרך-כלל בחודשים מרץ-אפריל).

נבטים וזריעים, צמחים מעוצים, נצרים ושרידי עצים שנכרתו והתחדשו, יודברו בהתאם לצורך אחת לחודש, כל השנה.

צמחים שהתחדשו ירוססו כחלק מהדברת העשבים הרב-שנתיים בתוכנית העבודה. במידת הצורך יטופלו שוב הגדמים בחיתוכם ומריחתם ב"גרלון" או בתכשירי "גלייפוסט".

41.5.805 ניקיון יבוצע על-ידי הקבלן כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל. ניקיון

פרק 41.5.81 טיפול בשטחי בור

41.5.810 סעיף זה מתייחס לכל אותם איזורים שבהם אין גינון כגון: צידי דרכים, סביב מבנים, במתקנים שונים, סביב ובתוך גדרות, סוללות עפר ללא צמחיה תרבותית וכדומה – בהתאם למפות והוראות המפקח. כללי

תחום העבודה, בעניין סעיף זה הוא המגרש או האתר כהגדרתו במפות או בתוכניות ובתוספת 3 מ' מעבר לגבול האתר (אם ניתן). הטיפול מעבר לגבול האתר ייעשה תמיד באותם אתרים אפשריים מבחינה חוקית וכן באמצעים ובחומרים שאינם גורמים נזק.

המפקח רשאי לדרוש להימנע מריסוס בקטעים מסויימים לצורך שימור צמחי בר, מניעת סחף, אחזקת עשבי חורף בכיסוח, או מכל סיבה אחרת.

ההדברה מתייחסת לעשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים כאחד, וכן לזרעי צמחי תרבות.

השטחים יהיו נקיים מעשבייה. בכל מקרה של שימוש בקוטלי עשבים הקבלן אחראי לנזק לבני-אדם, לצמחים, מקווי מים, בעלי-חיים, דגה ודבורים כתוצאה מסחף קרקע, בעיות רחף, רגישות גידולים חקלאיים בסביבה, פגיעה בשורשי עצים וכדומה. כל הריסוסים המופיעים בסעיפים להלן כפופים להוראות שצוינו במפרט המיוחד ועל-פי חוברת "הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, בגני נוי ובשטחים ללא צמחיה תרבותית".

בהתאם לנדרש במפרט המיוחד, הקבלן יפנה כל פסולת או אלמנטים בלתי-שייכים המפריעים למהלכו התקין והרציף של הריסוס או ההדברה המיכנית ויכשיר מסלול אלמנטרי שיאפשר נסיעה תקינה ורציפה של כלי הריסוס / העיבוד.

על הקבלן לוודא שאין כל גורם בשטח, על-קרקעי או תת-קרקעי, שעלול להינזק בדרך כלשהי מפעולת הכיסוח ו/או העיבוד כאמור בסעיף 41.5.0170 לעיל.

הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקה וטיפול בשטחי בור כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול את אמצעי ההדברה: כימית, מיכנית או הדברה משולבת, זאת על-פי הפירוט והדרישות המופיעים להלן.

41.5.811
תוכנית
עבודה
שנתית

הדברת עשבים על-ידי קוטלי-עשבים סיסטמיים תבוצע כאמור בתוכנית העבודה השנתית המאושרת ולפי דרישת המפקח בכתב ביומן העבודה.

41.5.812
הדברה
כימית

ז. **תוכנית עבודה:** הקבלן יכין תוכנית עבודה לכל השנה ובה יופיעו חומרי ההדברה – שם מסחרי, ריכוז החומר הפעיל, תנאי הריסוס, המינון הנדרש לדונם, נפח התרסיס, מועדי הריסוס ואמצעי הריסוס.

תוכנית זו, בצורת טבלה, תוגש לאישורו של המפקח. הקבלן יתן דגש ושיקול-דעת מעמיק בבחירת החומרים מונעי-הנביטה לפי סוג הקרקע במקום, גידולים חקלאיים סמוכים, וחשש לנגר-עילי. אישור המפקח אין בו להסיר מאחריות כלשהי של הקבלן לנזק שיגרם לצומח ולחי כתוצאה מפעולותיו.

ח. **חומרי הריסוס:** חומרי הריסוס יהיו בהתאם לנדרש במפרט המיוחד ועל-פי החוברת "הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, בגני נוי ובשטחים ללא צמחייה תרבותית".

שימוש בחומרים בעלי שאריתיות גבוהה, של שנה ויותר, יעשה באתרים או במתקנים שהנגישות אליהם קשה מסיבות כלשהן ובמקומות בהם קיים יסוד סביר להניח שלא ישתלו צמחים כלשהם בעתיד ובאישור מראש של המפקח.

ה. **בחירת חומרי ההדברה בהתאם לעונות השנה ומצב העשבייה:**

אוקטובר – דצמבר - שימוש במונעי נביטה עם או בלי קוטלי מגע
דצמבר – פברואר - שימוש בקוטלי מגע צורבים או סיסטמיים.
פברואר – מרץ - שימוש במונעי נביטה עם או בלי קוטלי מגע.
אפריל – אוקטובר - שימוש בקוטלי מגע צורבים או סיסטמיים.
ריסוסים משלימים ינתנו בכל המועדים המוזכרים ועל-פי הצורך.

ו. **טיפול משלים בכיסוח:**

כיסוח על-ידי חרמש מוטורי או בכל אמצעי אחר, ייעשה בכל עת שעשבייה יבשה ומרוססת שגובהה מעל 10 ס"מ תיוותר בשטח. הטיפול ייעשה שלושה שבועות, לכל המאוחר, לאחר הריסוס ועד תום פעולת החומר המרוסס.

צמחים מעוצים: יטופלו כאמור בסעיף 41.5.8043 לעיל.

דיווח: הקבלן ידווח למפקח, ביומן העבודה על ביצוע פעולת הריסוס, על סוג החומרים שבהם עשה שימוש, הכמויות ליחידת שטח ומועד הריסוס.

בכל מקרה בו יעילות הריסוס במונעי נביטה תיפגם, מסיבה כלשהי, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן ריסוס חוזר במונע-נביטה יעיל ושילובו בקוטל מגע במידת הצורך.

עיבודי קרקע יש לבצע על-פי ההנחיות המופיעות בסעיף 41.5.803 לעיל.

41.5.813
הדברה
מיכנית

תדירות עיבודי הקרקע תהיה פעמיים עד שלוש בשנה והמועדים יהיו על-פי גובה העשבייה והנחיות המפקח.

ניקיון יבוצע על-ידי הקבלן כנדרש בסעיף 41.5.0175 לעיל.

41.5.814
ניקיון

פרק 41.5.9 - מערכות השקיה

ההשקיה תבוצע בהתאם לחוקים, הצווים, התקנות, ההוראות של נציבות המים ושאר הרשויות הנוגעות בדבר תוך תשומת-לב מרבית לחיסכון במים ותוך הימנעות מהרטבת כבישים, מדרכות, מעברים ושבילים.

**41.5.900
כללי**

מפרט זה מתייחס להשקיה במים מתאימים לשתייה בלבד.

השקיה במים שאינם מתאימים לשתייה כגון מי קולחין, מים מלוחים, מים שוליים וכדומה, תבוצע רק אם פורטו הדרישות במפרט המיוחד וביתר מסמכי החוזה וניתן אישור מראש של כל הרשויות המוסמכות.

מפרט זה מתאר את העבודות והדרישות לאחזקה וטיפול של מערכת השקיה המותקנת בשטחי גינון: עצים חורשות ושדרות, מדשאות, שיחים, מטפסים וצמחי כיסוי מעוצים, ורדים, פרחים עונתיים, גיאופיטים, פרחים חד-שנתיים וצמחים עשבוניים מן הבר, צמחים עשבוניים רב-שנתיים, צמחים במצעים מנותקים, צמחי פנים השתולים במיכלי הידרופוניקה ובמיכלים מנוקזים, צמחייה בצידי דרכים – ללא השקיה קבועה, סוללות אדמה נטועות ומדרונות נטועים.

במפרט זה צנרת ההשקיה עשויה פוליאתילן.

בכל מקרה יפעיל הקבלן שיקול דעת מקצועי באשר לכמות ולתדירות ההשקיה הנדרשים לגידול נאות ובריא ויתאימם לתנאים בשטח, לעונת הצימוח, לסוג הצמח, גילו ובהתאם לנדרש במפרט זה בהתאם לתוכנית השקיה שנתית ייעודית לכל גן, הנדרשת לגידולים השונים כשהיא מאושרת על-ידי המפקח.

אחת לשנה, בחודש נובמבר, או דצמבר, יהא על הקבלן לדאוג לחידוש וסימון מיקומם של ברזי ההשקיה ומקורות המים בגנים שבטיפולו. הסימון יבוצע בעזרת צבע על גבי אבן הגן או הריצוף הסמוך לברזים בצורה אסתטית וברורה לעין בצבע צהוב מתאים.

**41.5.901
תכנית
עבודה
שנתית**

הקבלן יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לטיפול במערכות השקיה כנדרש בסעיף 41.5.0174 לעיל. התוכנית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: תוכנית השקיה לגידולים השונים באתרים השונים שבתכולת החוזה שלו, מערכת השקיה, ראש מערכת השקיה, צנרת, שלוחות טפטוף, ממטרות, הכל לפי הנדרש במפרט המיוחד בתכולת העבודה.

אם מערכת המיחשוב לביצוע השקיה מופעלת על-ידי המזמין, יתואם הקשר על-ידי הקבלן בינו לבין המזמין בעניין הסדרי ההשקיה בכתב ומראש. הקבלן לא יהיה אחראי למחשבי השקיה שלא נמסרו לתפעולו.

אחריות הקבלן הינה למערכת ההשקיה הפרושה בכל שטח הגן החל מהמגוף הראשי בכל גן.

ההשקיה בממטירים ומתזים תתבצע בשעות שאין בהן רוח ועל-פי תקנות המים העדכניות.

השקיה ניידת, תבוצע לפי הפרטים והדרישות במפרט המיוחד, או במקרים בהם חלו תקלות ועל הקבלן לבצע השקיה זמנית לצורך שמירה על הצמחים בגן.

תוכנית העבודה תהיה בהתאם לגודל השטח, לעונות השנה, סוג הקרקע, סוג הצמחייה, גיל הצמחייה ובהתאם לדרישות המקצוע. התוכנית כוללת הכנת לוח השקיה מפורט לכל שטחי העבודה שיכלול סימון/ציון ההפעלה, כמויות מים (מנט השקיה), תדירות השקיה, ימי השקיה, זמן השקיה ומישכה.

**41.5.902
תחזוקת
מערכת
השקיה**

נהלי מסירת מערכות השקיה לקבלן - סיור ראשוני יבוצע כאמור בסעיף 41.5.0171

41.5.9020

כללי	לעיל.
41.5.9021 אחזקה ותפעול	לאחר מסירת מערכות השקייה לקבלן, כאמור לעיל, בנוסף לאמור בסעיף 41.5.0172 לעיל, הטיפול השוטף ותחזוקת מערכות השקייה יהיו בהתאם למצב הקיים ובהתאם להוראות במסמכי החוזה, להוראות המפרטים של יצרני הציוד השונים והוראות המפקח, וכמפורט להלן: במשך תקופת עבודתו ובכל עונות השנה, יהיה הקבלן אחראי לתקינותן, שלמותן ותפעולן השוטף של כל מערכות ההשקייה באתרים שבטיפולו. אחריות הקבלן חלה על כל מרכיבי המערכת כגון: ממטרות ומתזים מכל סוג שהוא, צנרת מכל סוג שהוא (קוטר, דרג וכו'), אבזרי פיקוד ובקרה (שנמסרו לתפעולו של הקבלן), מסננים, מגופים מקטיני-לחץ, אל-חוזרים וכו'. הקבלן יהיה אחראי שכל מערכות ההשקייה תהיינה ללא כל נזילות. הקבלן יתקן תוך 24 שעות כל נזק במערכת השקייה ויפעל מיידית להפסקת זרימת המים כתוצאה מפיצוץ ונזילה ללא קשר לסיבה ולאופן שהנזק נגרם, לרבות נזק כתוצאה מעכברים, נקרים מכרסמים, שרשי צמחים, נזק על-ידי אדם. כל תקלה במערכת, למעט תקלה בפיקוד ממחשב שלא נמסר לתפעולו של הקבלן, הינה באחריותו של הקבלן, הן לגבי גילוי התקלה והן לגבי תיקונה. על הקבלן לדווח למפקח ביום התקלה ולפרטה בכתב ביומן העבודה. אם יש צורך בהשקייה לפני השלמת תיקון, יספק הקבלן מערכת השקייה זמנית ויפעילה עד השלמת התיקון. הקבלן יחזיק במחסן מלאי סביר ותקין של אבזרי השקייה לתיקוני חרום (כגון: מחברים, וסתים, אל-חוזרים, מסננים, מחשבים, טפטפות, צינורות פוליאטילן, ממטרות, מתזים, זקיפים, קוצבי מים) וכן כל אביזר או רכיב מערכות ההשקייה שבאחריותו.
41.5.9022 בדיקות לחצים	הקבלן יבצע בדיקת לחץ עם תחילת עבודתו בגן וכן אחת לשנה. בדיקת לחץ בראש מערכת, יבצע הקבלן אחת לחודש. תוצאות כל הבדיקות תרשומנה בטבלאות מסודרות ותימסרנה למפקח. בכל תחילת עונת השקייה יוודא הקבלן כי הלחץ בקווים הוא לחץ העבודה המומלץ וכי הפרש הלחץ בין הממטיר הראשון לאחרון בכל מקטע אינו עולה על 15%, הבדיקה תעשה בנוכחות המפקח. הקבלן יבדוק את לחץ המים ביציאה מראש המערכת ויוודא שהוא מתאים לתוכניות. כל סטייה העולה על 10% תטופל מיידית.
41.5.903 תחזוקת ראש מערכת השקייה	
41.5.9030 כללי	הקבלן יהיה אחראי לאחזקת ראש המערכת, ליציבותו ולאטימה מוחלטת בכל האבזרים המרכיבים את ראש מערכת ההשקייה, כך שלא יהיו נזילות וטפטופים. הקבלן אחראי להחלפת אבזרים פגומים בחדשים, לרבות אבזרי פיקוד, ללא תמורה נוספת במשך כל תקופת האחזקה. הקבלן יהיה אחראי שראש המערכת יהיה גלוי לעין והגישוה הרגלית אליו תהיה קלה ונוחה. אזור ראש המערכת וסביבתו יהיו נקיים ומסודרים מעשבייה, מסחף ומאשפה. כמו כן ארגז ראש המערכת יהיה מנוקז. שלטי אזהרה וסימון יהיו ברורים נקיים ותיקנים. ארגז/ארון ראש מערכת יהיה נקי, צבוע (אלא אם הינו מחומר פלסטי/תרמו-פלסטי) סגור ונעול. הארגז/הארון לא ישמש כמקום אחסון. צביעת ארגז/ארון תבוצע פעם

בשנה, בחודש מרץ על-פי המפרט המיוחד.
ראש מערכת יהיה נעול עם מפתח מסטר שיימסר לקבלן מידי המפקח.

פעולת מערכת ההשקייה ואחזקתה תהיה בהתאם להוראות היצרן. בכל הפעלה, תתבצע בדיקת הפעלה למשך הזמן הדרוש לבדיקת ליקויים. הקבלן יתקן וישלים את החסר ויוודא תפקוד נאות של כל מרכיבי המערכת.

41.5.9031 סגירת מגופים בסופי שבוע, לפני אירועים מיוחדים, או באזורים שלא יושקו תקופה מגופים ארוכה, תבוצע לפי דרישה במפרט המיוחד.

הקבלן אחראי לכך, שהברזים יהיו תקינים ושלמים ויתפקדו בהתאם להוראות היצרנים. מספרי הברזים יופיעו בצורה ברורה ובולטת. הקבלן ידאג, שהברזים או האבזרים שאינם תקינים יוחלפו בחדשים.

בעת גילוי נזילה, הקבלן יתקן ויאטום את מקום הנזילה באופן מיידי.
41.5.9032 אם סוגרים את המערכת בעונת החורף הקבלן יוודא כי המגופים הראשיים והברזים ההידראוליים שמפעילים את המערכת סגורים ומוגנים בפני ונדלזים.

מגופים סגורים לתקופה ארוכה, יש להפעיל אחת לחודשיים לפחות.

בדיקת תקינות המגוף הראשי בקוטר "3 ומעלה, בדרך-כלל סמוך למד-המים, תתבצע פעמיים בשנה (בעת הבדיקה של המגוף הראשי יש להשאיר את ברז הגן בראש המערכת פתוח).

41.5.9032 על הקבלן לבדוק תקינות האל-חוזר של ה"בוסטר" באמצעות מד-לחץ, לאתר רעש, לזרז משאבת שקופסת החשמל והחיבורים אטומים, שה"בוסטר" מותקן בצורה מאוזנת, וכן שהינו יבש.

להגברת בתיק הפעלת המערכת יהיה דף עם נתוני ה"בוסטר" (עקומת נצילות) כולל הוראות לחץ מים היצרן לתחזוקה. ("בוסטר")

הקבלן יבצע את כל הוראות התחזוקה של היצרן במלואן ובמועדן.

41.5.9033 הפעלת הקוצבים והטיפול בהם יהיה בהתאם להוראות היצרנים. קוצב או אבזרי קוצבים החיבור של הקוצב, שאינם תקינים, יוחלפו באבזרים תקינים.

41.5.9034 טיפול במז"ח יהיה כנדרש בסעיף 41.5.0177 לעיל.

41.5.9035 הטיפול במחשבי ההשקייה ואבזרי פיקוד – שנמסרו לתפעול של הקבלן - יהיה בהתאם להוראות היצרנים. בתחילת עונת ההשקייה יבדוק הקבלן את מחשבי ההשקייה ואבזרי הפיקוד, הנמצאים באתר, הקבלן יתכנת אותם בהתאם לנדרש בתוכנית ההפעלה כנדרש בסעיף 41.5.901 לעיל. כאשר המחשב מופעל על-ידי הרשות, יש לפעול על-פי סעיף 41.5.901 לעיל.

בעת ההפעלה הנסיונית של מחשבי ההשקייה על הקבלן להיות נוכח בשטח ולוודא שהמערכת עובדת בהתאם לנדרש.

הקבלן יחליף מחשב השקייה או כל אבזר פיקוד אחר שאינו תקין או חסר, לרבות החלפת סוללות במועד, ללא כל תמורה נוספת, אלא אם נאמר אחרת במפרט המיוחד.

הקבלן יוודא שקופסת ההגנה על המחשב נעולה במנעול. מפתח יהא בידי הקבלן והמפקח. הקבלן ישמור על צינורות הפיקוד ו/או הכבלים החשמליים של ראש המערכת באמצעות קופסאות חיבור. הקבלן יבדוק בכל השקייה את שלמות ותקינות המחשב וכן את האבזרים הנלווים (ברזים הידראולים, סולנואידים וכו').

במקרה של תקלה במחשבי ההשקייה, חלה על הקבלן אחריות להפעלה ידנית בשטח של ההשקייה על-פי לוח ההפעלה שנקבע בתוכנית העבודה.

41.5.9036 מסננים
על הקבלן לבדוק את שלמות המסנן על כל רכיביו (רשת המסנן, אטמים פנימיים). מסנן לא-תקין יוחלף על-ידי הקבלן במסנן חדש בעל אותם נתונים. הבדיקה תבוצע בעונת ההשקיה אחת לחודש או בהתאם לצורך במים לא נקיים. אם קיימת ירידה בלחץ העבודה, ינקה הקבלן את רשת הסינון במסנן באמצעות שטיפה או באמצעות ניקוי על-ידי מברשת בהתאם להוראות היצרן.

41.5.9037 וסת לחץ
הקבלן יבדוק את תקינות וסתי הלחץ ואת התאמתם ללחץ הנדרש אחת לחודש. וסת לא-תקין יוחלף על-ידי הקבלן בווסת חדש זהה על-פי הלחץ הנדרש ובהתאם להוראות יצרן הווסת.

41.5.904 צנרת פוליאאתילן ראשית
הקבלן יוודא שהצנרת הטמונה בקרקע מכוסה ותקינה. הקבלן יתקן מיד כל פיצוץ או נזילה שמתגלית בצנרת.
צנרת לא תקינה תוחלף בצנרת חדשה זהה. הטיפול והאחזקה של צנרת פוליאאתילן יהיה בהתאם להוראות היצרן. חל איסור לתקן צנרת ברוכב.
אבזרי חיבור פגומים יוחלפו באבזרים תקינים המתאימים לתנאי הלחץ של המערכת.

41.5.905 שלוחות טפטוף וטפטפות

41.5.9050 כללי
בכל השקיה יבדוק הקבלן את כל שלוחות הטפטוף ויתקן מיד כל נזילה או פיצוץ, יחליף שלוחות ו/או טפטפות סתומות ולא-תקינות באחרות.

הקבלן יבדוק ייצוב שלוחות הטפטוף וכן יבדוק ששלוחות הטפטוף צמודות לאזור בית השורשים של הצמחייה. הקבלן ייצב שלוחות טפטוף בעזרת מייצבים, כל 2 מטר. הקבלן יוודא ששלוחות הטפטוף סגורות בקצותיהן.

במקומות בהם חסרות שלוחות טפטוף או טפטפות יוסיף אותם הקבלן בהתאם להוראת המפקח. השלמת טפטוף תהא בהוספת צנרת עם טפטפות מווסתות ואינטגרליות ובמחבר מצמד. חל איסור לבצע תוספת ו/או תיקון כלשהו באמצעות מחברי שן.

הוספת טפטפות נעץ תבוצע אך ורק אם יינתן אישור מראש ובכתב מהמפקח.

בתחילת עונת ההשקיה ובסופה ישטוף הקבלן וינקז את כל שלוחות הטפטוף. הטיפול והאחזקה של שלוחות הטפטוף והטפטפות יהיו בהתאם להוראות היצרן.

41.5.9051 טפטוף טמון
הקבלן יוודא כי הטפטפות תקינות, על-פי מצב הרטיבות ומצב הצמחים. הקבלן אחראי להחדרת "טרפלן" על-פי תוכנית העבודה, או לחילופין החלפת מסנן "טרפלן" כל שנה. הטיפול בטפטוף טמון יהיה בהתאם להוראות הבטיחות המקצועיות וכן ימולאו כל ההוראות בסעיף 41.5.9050 לעיל.
הטיפול ב"טרפלן" ייעשה כאמור בסעיף 41.5.0178 לעיל.

41.5.906 ממטירים ומתזים

41.5.9060 כללי
הקבלן יספק את כל סוגי הממטירים/מתזים החסרים הדרושים להשקיה. הקבלן ישתמש אך ורק בממטירים/מתזים ובפיות בהתאם לתוכניות ההשקיה שאושרו על-ידי המפקח.

הקבלן יחליף ממטירים/מתזים לא תקינים בממטירים/מתזים תקינים זהים. כמו-כן ידאג שבזמן השקיה לא יורטבו שבילים, כבישים או מדרכות.

הממטירים/מתזים יהיו אנכיים לקרקע (בזווית של 90 מעלות).
 הקבלן יקפיד לנקות סביב ממטירים/מתזים מעשבייה, מדשא, מסחף, או מכל חומר
 אחר. פיות ממטירים/מתזים שחוקות או שבורות תוחלפנה בפיות תקינות.
 הפעלת הממטירים/מתזים ואחזקתם תהיה בהתאם להוראות היצרן.
 בהפעלת ממטירים/מתזים בפעם ראשונה או לאחר הפסקה ארוכה, תופעל המערכת
 לניסיון במשך כ-10 דקות.

41.5.00 אופני המדידה

41.5.001 אופני המדידה ותכולת המחירים של עבודות גינון חדשות שאינן מוגדרות במסגרת
 כללי חוזה האחזקה והוזמנו אצל הקבלן על-ידי המפקח, יימדדו כאמור בפרק 41 – גינון
 והשקייה.

תכולת המחירים מתבססת על האמור בהסכם בדבר ביצוע שירותי אחזקה.
 תכולת עבודת האחזקה תהיה בהתאם לאמור במפרט המיוחד ועל-פי המוגדר
 בדרישות בכתב הכמויות לכל גן בכל אזור בנפרד כאמור בסעיף 41.5.014 לעיל.
 אחזקת הגן תימדד לפי שטח הגן הכולל בתוכו את כל הגידולים השונים והשטחים
 השונים לפי פרקי המשנה, כולם, או חלקם, כנדרש. מדידת האחזקה תהיה לפי
 דונם.

כל העבודות אשר צוינו במפרט המיוחד למדידה בנפרד, או הנדרשות על-ידי
 המפקח בזמן ביצוע העבודה יימדדו בסעיפים 41.5.002 – 41.5.0026 להלן.

בנוסף לאמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות, יראו בכל מקרה את
 המחירים הנקובים בכתב הכמויות ככוללים את כל האמור להלן, אלא אם נקבע
 במפורש אחרת באחד ממסמכי החוזה:

ט. הכנת תוכנית עבודה לאחזקה שנתית לכל הצומח בגן בהתאם לדרישות בסעיף
 41.5.0174;

י. ביצוע האחזקה על-פי תוכנית העבודה, לרבות הציוד, החומרים, הפחת, ובכלל
 זה מוצרים חרושתיים, וכן עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה
 על-פי מסמכי החוזה, לרבות חלקי חילוף ואבזרים בראש מערכת ובמערכת
 ההשקייה, החומרים, הציוד והחלפים;

יא. השתתפות בסיוורים בהשתתפות המפקח וביצוע תיקונים כאמור בסעיפים
 41.5.0171, 41.5.0172 לעיל;

יב. ניקיון בכל שטח בתחום אחריותו של הקבלן, לרבות פינוי גרוטאות, שאריות
 כסחת דשא, עלים, ענפים, ענפים, עצים שנפלו, ריקון אשפתונים והחלפת
 שקיות נילון ופינוי כל פסולת המפריעה בגן;

יג. החלפת מחשבי השקייה, סוללות למחשבי השקייה וברזים חשמליים,
 שלתיפעולם אחראי הקבלן.

יד. השלמת שלוחות טפטוף לפי הוראות המפקח;

טו. כל האישורים, האגרות והתשלומים הנדרשים על-ידי הרשויות המוסמכות בכל
 העניינים שבאחריות הקבלן, לרבות שימוש בחומרי הדברה, רעלים, פינוי פסולת,
 אשפה, אריזות למינייה, כריתה ועקירת עצים, פינוי גזם וכסחת, טיפול במונעי
 זרימה חוזרת וכדומה;

טז. היערכות והיענות הקבלן לקריאות לטיפול מיידי בתקלות ומפגעים כמוגדר
 בחוזה;

יז. פעמיים בשנה בדיקות קרקע בכל האתרים, ולכל סוג גידול אלא אם נדרש אחרת
 בחוזה;

41.5 (2001)

יח. דישון או זיבול נוספים על הנדרש בחוזה לפי הנחיות המפקח למעט מחיר עלות רכישת הדשנים או הזבלים הנוספים שישולמו על-ידי המזמין בערך עלות במקום הרכישה;

יט. תערובות גידול נוספות על הנדרש בחוזה לפי הנחיות המפקח למעט מחיר עלות רכישת התערובות הנוספות, אשר תשולם על-ידי המזמין בערך עלות במקום הרכישה;

כ. שיקום מדשאה בעזרת מרבדי דשא מוכנים כמפורט, בשטח שאינו עולה על 2% מסה"כ שטח המדשאות בגן;

כא. החלפת ורדים פגועים ו/או מנווונים מאותו זן הקיים בגן עד 10% מסה"כ הורדים בגן;

כב. החלפת ורדים פגועים בנמטודות או בבקטריות עפצים כנדרש בסעיף 41.5.409 לעיל;

כג. הדברת עשבים בשטחי הגן השונים כנדרש בחוזה למעט שטחי בור ועציצים הנמדדים בסעיפים נפרדים להלן;

כד. גיזום רגיל כנדרש בחוזה לוורדים, שיחיות, צמחי כיסוי, ועצים;

כה. טיפול במחלות ומזיקים על-פי דרישות החוזה. עבור טיפולים שאינם כלולים בדרישות החוזה, ישולם לקבלן רק עבור ערך עלות החומרים אצל הספק;

כו. החלפת צמחים עונתיים לפי דרישות החוזה;

כז. החלפת צמחייה שניזוקה, כתוצאה מטיפול הקבלן, בצמחייה זהה בריאה;

כח. העתקה ונטיעה של עד 15 עצים כמוגדר במפרט בסעיף 41.5.113 לכל היקף החוזה.

כט. שלוש פעמיים בשנה אנליזה כימית למי הנקז במצעים מנותקים ומערכות הידרופוניות;

ל. שטיפת מיכלים לצמחים הידרופוניים וביצוע טיפול כנדרש בסעיף 41.5.616 לעיל;

לא. נקיון עלווה לצמחים בעציצים כנדרש בחוזה;

לב. החלפת עציצים לצמחים שגדלו בהתאם לדרישות המפרט לרבות גיזום שורשים ועלווה;

לג. החלפת נורות שרופות בתאורה מלאכותית קיימת;

לד. רישום, תיעוד ומעקב, כנדרש בחוזה;

לה. הזמנת יועץ מומחה עד פעמיים בשנה כאמור בסעיף 41.5.015 לעיל;

לו. תיקון כל נזק שייגרם למערכות השקיה ומערכות אחרות עקב עבודות הקבלן.

העבודות המתוארות בסעיפים 41.5.002 – 41.5.0026 להלן יימדדו בנפרד.

אם בעת הסיור הראשוני, כאמור בסעיף 41.5.0171 לעיל, יוחלט על-ידי המפקח כי יש צורך בתיקונים והשלמות בגן, בהחלפת ציוד ו/או בחלקים, ואלו יוטלו על הקבלן, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור עלות החומרים הצמחים והחלקים בלבד, אלא אם נאמר אחרת במפרט המיוחד.

41.5.002
השלמות
בגן אחרי
סיור
ראשוני

41.5.003	הדברה בשטחי בור, לרבות סוג חומרי הדברה מותרים וסילוק עשבים, תוך ציון תנאי הקרקע ואפשרויות שימוש בציד מיכני, תימדד בדונם.
41.5.004	כיסוי מדשאה בחול בעובי עד 5 מ"מ (Top dressing), יימדד במ"ר.
41.5.005	חיפוי קרקע בחומרים שונים עבור עצים או שיחיות יימדד במ"ר תוך ציון תנאי הקרקע, סוג החיפוי ועוביו.
41.5.006	גיזום מיוחד לוורדים, שיחיות ועצים, על-פי הנדרש במפרט המיוחד, יימדד ביחידות.
41.5.007	גיזום שורשים בעצים או בעציצים, לרבות עבודות נלוות, לפי דרישה ופירוט במפרט המיוחד יימדד ביחידות.
41.5.008	כריתת עצים על-פי דרישה במפרט המיוחד, המדידה תהיה ביחידות תוך ציון גובה העץ, כמו-כן יצויין קוטר גזע העץ בגובה מטר מפני הקרקע.
41.5.009	סמוכות, מגיני עצים מחומרים שונים וסבכות מתכת, שהוגדרו במפרט המיוחד, יימדדו ביחידות. המחיר יכלול את כל חמרי העזר הדרושים כגון: רצועות קשירה מתכלות, עמודים לייצוב וכד'.
41.5.0010	טיפול מיוחדים בגזע עץ שנדרשו במפרט המיוחד, יימדדו ביחידות גזע עץ. המחיר יכלול את כל הנדרש במפרט המיוחד.
41.5.0011	השקיית עזר של עצים בוגרים מעל 6 שנים תימדד לפי יחידות.
41.5.0012	החלפת קרקע בתערובת גידול תימדד במ"ר בהתאם לדרישות המוגדרות במפרט המיוחד הכוללות הרכב ועובי התערובת ליישום.
41.5.0013	צמחים עונתיים וגיאופיטים יימדדו במ"ר תוך ציון שמות הצמחים, סוג מין וזן, צפיפות שתילה ל-1 מ"ר, גודל השתילים בצמחים וגודל הבצלים בגיאופיטים. המחיר יכלול את כל הנדרש במפרט לטיפול בצמחים עונתיים ובגיאופיטים למעט החלפת קרקע שתימדד בנפרד (ראה סעיף 41.5.0026 להלן).

41.5 (2001)

41.5.0014	גיוזומי חידוש לצמחים עשבוניים רב-שנתיים יימדדו ביחידות צמחים בציון שמם.
גיוזומי חידוש	
41.5.0015	חלוקה ושתילה מחדש של צמחים עשבוניים רב-שנתיים על-פי דרישה במפרט המיוחד תימדד במ"ר.
חלוקה ושתילה מחדש	
41.5.0016	אחזקת עציצים תימדד ביחידות תוך ציון מספר העציץ, גודלו, סוג הצמח ושיטת הגידול.
עציצים	
41.5.0017	צינורות ביקורת ניקוז או מדידים, במערכות הידרופוניות ובמצעים מנותקים יימדדו ביחידות בציון סוג הצינור, או המדיד, אורכו, קוטרו וכל תוספת נדרשת.
צינורות ביקורת ניקוז ומדידים	
41.5.0018	הוספת תאורה מלאכותית תימדד כאמור במפרט המיוחד.
תאורה מלאכותית	
41.5.0019	השלמות גינון שיידרש הקבלן לבצע (למעט דשא, צמחים עונתיים וגיאופיטים) יימדדו ביחידות, תוך ציון סוג, מין וזן. השלמות דשאים ראה סעיף 41.5.0025 להלן.
השלמות גינן	
41.5.0020	החלפת הצומח ומצע גידול בעציצים יימדדו ביחידות בציון הנדרש במפרט המיוחד : חיטוי המיכל הקיים, סוגי הצמחים, המין והזן, נפח וסוג מצע הגידול.
החלפת הצומח ומצע גידול בעציצים	
41.5.0021	צנרת ואבזרי השקייה יימדדו לפי אחת החלופות הבאות, כפי שיצויין במפרט המיוחד. אם לא צויין אחרת תבוצע התחזוקה לפי חלופה א' להלן :
צנרת ואבזרי השקייה	ג. כל הנדרש בסעיף 41.5.9 כלול בהסכם האחזקה. הקבלן יחזיק מלאי חלקים וצנרת להחלפה על-פי הנדרש לצורך תחזוקה טובה ושוטפת. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור סעיף זה.
	ד. האמור בסעיף א' לעיל, בתוספת אותם סעיפים המצוינים במפרט המיוחד ובכתב הכמויות, עליהם תשולם לקבלן תוספת.
41.5.0022	העברה ונטיעה של עצים מבוגרים תימדד כאמור באופני מדידה בפרק 41 – גינון והשקייה.
העברה ונטיעה של עצים מבוגרים	
41.5.0023	פינוי יחידת פסולת חריגה שמשקלה מעל 50 ק"ג או בנפח שעולה על 2 מ"ק על-פי דרישה במפרט המיוחד תימדד לפי יחידות.
פינוי פסולת חריגה	

41.5 (2001)

טיפול בצמחייה חריגה הפורצת לאתר יהיה על-פי הוראות המפקח וישולם ביחידות.	41.5.0024 טיפול בצמחייה חריגה
שיקום מדשאה בשטחים העולים על הכמויות שבאחריות הקבלן יימדדו כאמור באופני מדידה בפרק 41 – גינון והשקייה "שתילת דשא".	41.5.0025 שיקום מדשאה
החלפת קרקע בתערובת גידול כולל כל האמור בסעיף 41.5.502 לעיל, בהתאם לנדרש במפרט המיוחד תימדד במ"ק	41.5.0026 החלפת קרקע בתערובת גידול

נספח א'
טופס דוגמא לרישום אחזקת גינון פנים: דו"ח חודשי

המבנה: _____ סמל המבנה: _____ תאריך: _____ נרשם על-ידי: _____ תפקיד: _____

[illegible]

שם הקבלון: _____

פקס:

נייד:

טל:

טופס דוגמא לרישום גינון פנים – מלאי

[illegible]